# 🚗 나는 자동차
# 물리 셋팅 · 증강 카드 제안서

고인물은 더 날렵하게, 초보는 상한에 쉽게 못 닿게 — 물리 셋팅 6가지
연계·웃음·역전이 있는 실제 증강 카드 덱

2026-10-23 · 「나는 자동차 — 조작·물리·증강 정리」(placeId 104662599996900) 기준

# 차례

**1부. 실력 상한(물리 셋팅)과 증강 진단**

0. 한 줄 결론 · 1. 지금 물리가 실력을 평평하게 만드는 이유 · 2. 물리 셋팅 제안 6가지 · 3. 단계적 도입 수치표 4. 봇·모바일·카메라 · 5. 죽어 있는 증강 진단 · 6. 줄기 세트 구조 · 7. 웃음·파격 · 8. 주인공·역전 · 9. 이름 · 10. 구현 순서

**2부. 증강 카드 덱 (실제 예시)**

0. 읽는 법 · 1. 하이라이트 · 2. 줄기별 전체 덱 · 3. 와일드·언더독 · 4. 연계표 · 5. 플레이 장면 · 6. 구현 예시 (Luau) · 7. 구현 우선순위

1부

# 🚗 나는 자동차 — 실력 상한(물리 셋팅)과 증강 연계·재미 분석 (2026-10-23)

> 입력 자료: 「나는 자동차 — 조작·물리·증강 정리」(9쪽, 2026-10-23 코드·측정값 기준). 과제 두 가지: ① 고인물은 더 날렵하게, 초보는 그 상한에 쉽게 못 닿게 — **물리 셋팅(RocketConfig 숫자·노즐 배치·감쇠 규칙)** 안에서 찾기. ② 증강 41개의 연계(세트)·웃음·파격 요소·주인공 연출 분석. 표기: `계산값` = 문서 수식으로 다시 계산 · `제안값` = 이 문서의 추천 숫자 · 모든 제안은 "힘·토크로만, 별도 모듈로, 봇도 같은 스위치" 제약(11장)을 지킴.

---

## 0. 한 줄 결론

**지금 물리는 "회전 상한과 안정화가 모두에게 공짜로 똑같이" 주어져서 실력이 평평해진다.** 고치는 핵심은 세 가지뿐이다.

1. **요(좌우 회전) 감쇠를 "누르는 동안 / 놓은 뒤"로 쪼갠다** → 오래 누르면 2배 빨리 돌고(255°/s), 놓으면 더 빨리 멈춘다. 빠른 회전을 정확히 세우려면 **역타(반대 키 톡)** 가 필요해진다. 고수의 기술이 생기고, 초보는 톡톡 눌러 오늘과 같은 안정을 누린다.
2. **옆 노즐을 무게중심보다 1 stud 위로 올린다** → 옆으로 밀면 차가 **기울어진다(뱅크)**. 기울어진 리프트가 옆으로 밀어주니 옆 가속이 0.6g → 최대 1.8g. 롤 입력을 새로 안 만들고도 "기울여 꺾기"가 저절로 생긴다. 오래 누르면 너무 기울어 떨어진다 — 초보가 겪는 어려움이 바로 이것.
3. **안정화 보조(놓았을 때 감쇠 3.5·복구 8)를 속도에 반비례시킨다** → 느리게 날면 오늘처럼 안정, 빠르게 날수록 보조가 빠져 스스로 잡아야 한다. "빨리 나는 사람만 어려워지는" 가장 깔끔한 물리 셋팅.

증강은 **41개 중 7개가 지금 숫자로는 효과가 0에 가깝고**(처형인·속사포·무한 미사일·장거리 레이더·자기장 필터·주차 허가증·4번째 행운의 주사위), 세트·웃음·역전·주인공 연출이 비어 있다. 아래 6~10장에서 **"줄기(실버→골드→프리즘) 13개 + 와일드 카드"** 구조로 다시 짜고, 글을 안 읽어도 보이는 웃음 요소를 넣는다.

> ⚠️ "초보자는 어렵게"의 해석: 기본 조작(톡톡 누르기·느린 비행)은 지금처럼 안정하게 두고, **상한 기술(오래 누르기·빠른 비행·기울이기)을 쓰면 물리가 벌을 주게** 만들었다. 초등학생이 주 고객이라 "모두에게 어려운 차"는 이탈을 부른다. 바닥까지 어렵게 하고 싶다면 3.1의 `c_yaw_release`를 2.0(오늘 값)으로 두면 된다 — 그러면 초보도 오늘처럼 60° 넘게 미끄러진다.

---

## 1. 지금 물리가 실력을 평평하게 만드는 이유 (진단)

| # | 현상 | 숫자 (계산값) | 왜 상한이 막히나 |
|---|---|---|---|
| 1 | **요 회전 상한이 감쇠 하나로 고정** | 토크/관성 = 4.45 rad/s², 감쇠 2.0 → 상한 127°/s, 시간상수 0.5 s | 누구나 0.7 s 뒤 같은 속도. 더 오래·더 잘 눌러도 보상 없음. 180° 돌기 1.9 s는 모두 같음 |
| 2 | **놓으면 64° 미끄러지는데, 그것을 다루는 수단이 없음** | 놓은 뒤 관성 각 = ω/c = 127/2.0 ≈ 64° (측정: 놓고 1 s 뒤 26°/s) | 역타로 세워도 토크가 같아 이득이 작음. 고수나 초보나 "대충 멈추기" |

| # | 현상 | 숫자 (계산값) | 왜 상한이 막히나 |
|---|---|---|---|
| 3 | **옆 노즐이 무게중심에 있어 기울기가 안 생김** | 옆 0.6g, 회전 0 | 옆으로 미는 건 누구나 같은 0.6g. 비행기식 "기울여 꺾기"가 존재하지 않음 |
| 4 | **안정화 보조가 속도와 무관하게 공짜** | 놓으면 감쇠 3.5, 복구 8·I, 제동 0.8g | 빠르게 날아도 손을 떼면 차가 알아서 선다 → 모멘텀 관리 실력이 안 보임 |
| 5 | **조준이 "3초 동안 화면에 두기"** | 락온 3 s, 화면 어디든 같은 속도 | 정중앙에 정확히 두는 사람과 가장자리에 걸친 사람이 똑같음. 리드샷 없음 |
| 6 | **회피 판정이 보이지 않음** | 미사일 회전 45°/s, 추적 포기 50° | 사실 20 studs 안에서 옆속도 16 이상이면 미사일이 못 따라옴(필요 46°/s > 45) — 이미 회피 기술이 있는데 **아무 표시가 없어 아이들이 모름** |
| 7 | **버튼은 0/1** | 모든 명령 0 또는 1 | 미세 조절 = 연타뿐. 패드는 아날로그라 호버링이 공짜(41.7% 리프트) → 기기 간 불공평 |

실력이 **이미** 드러나는 곳(지키자): 상승 연타 박자(41.7%), 기울기+상승+주 엔진 2.0g 가속, 공기 저항 0.03이라 속도 무제한인데 충돌 Δv 70 = −20 체력 → 빠르게 빌딩 사이를 뚫는 위험 보상, 건물 뒤로 추적 끊기, 고도 규칙.

---

## 2. 물리 셋팅 제안 6가지

각 항목: **바꾸는 값 → 고수에게 생기는 것 → 초보가 겪는 어려움 → 봇·모바일 → 위험**.

### 2.1 요 감쇠 분리 + 역타 제동 (1순위, 효과 대비 작업량 최고)

```
-- 지금:  tq -= 2.0 * I * wYaw * up          (항상)
-- 제안:
local holding = math.abs(cmd.yaw) > 0.01
local counter = holding and (math.sign(cmd.yaw) ~= math.sign(wYaw)) and math.abs(wYaw) > 0.5
local cYaw = holding and C_YAW_HOLD or C_YAW_RELEASE      -- 1.0 / 3.5
local yawGain = counter and YAW_COUNTER_GAIN or 1.0       -- 2.5
RcsTop.X =  cmd.yaw * W * 0.2 * yawGain
RcsBot.X = -cmd.yaw * W * 0.2 * yawGain
tq -= cYaw * I * wYaw * up
```

| 값 | 지금 | 제안 | 결과 (계산값) |
|---|---|---|---|
| `C_YAW_HOLD` (누르는 동안) | 2.0 | **1.0** | 상한 127 → **255°/s**, 63%까지 1.0 s. 180° 돌기 1.9 s → **1.5 s**, 1.1 s 유지 시 110° |
| `C_YAW_RELEASE` (놓은 뒤) | 2.0 | **3.5** | 톡 눌러 100°/s일 때 미끄럼 50° → **29°** (초보가 오히려 더 정확). 255°/s에서 놓으면 73° 미끄럼 |
| `YAW_COUNTER_GAIN` (역타 중 토크 배수) | 없음 | **2.5** | 255°/s를 역타로 세우면 약 0.25 s·30° 안에 정지. 타이밍 맞춘 사람만 "딱 멈춤" |

- **고수**: 길게 눌러 2배 회전 → 역타로 딱 세우기. 미사일 뒤돌아 쏘기, 건물 모퉁이 급선회.
- **초보**: 길게 누르면 73° 넘게 미끄러져 조준이 흔들림. 톡톡 누르면 안정. 즉 **길게 누르기를 배우기 전엔 상한에 못 닿는다.**
- **봇**: 12 Hz 판단이면 역타도 가능. 규칙: 목표 방향 오차 > 80°면 홀드, 오차 < (현재 ω/3.5)°가 되면 역타 1틱, 그 외 톡. 봇마다 `skill` 0~1로 홀드 사용 확률을 줌.
- **모바일**: 버튼은 그대로 홀드/톡. 패드는 x축이 0~1이라 중간 회전도 가능(패드가 더 유리 — 상한은 같음).
- **위험**: 카메라 따라가기 150°/s, "100° 넘으면 0.6 s 멈춤" 규칙에 걸린다 → **카메라 따라가기 330°/s, 입력으로 만든 회전은 멈춤 규칙에서 제외**해야 한다.

## 2.2 옆 노즐을 무게중심 위로 → 뱅크(기울여 꺾기) 창발 (2순위, 가장 "비행기다운" 변화)

```
-- LateralForce 부착점: (0, 0, 0) → (0, +LAT_NOZZLE_H, 0)    -- 1.0 stud 위
-- 롤 자동 수평 (세계 기준, 항상):
local rollAxis = up × (0,1,0)의 차 앞뒤축 성분만
local kRoll = (math.abs(cmd.side) > 0.01) and K_ROLL_HOLD or K_ROLL_RELEASE   -- 3 / 8
tq += kRoll * I * rollAxis - C_ROLL * I * wRoll * fwd                          -- C_ROLL 1.5
```

| 값 | 제안 | 결과 (계산값, 리프트 100% 기준) |
|---|---|---|
| `LAT_NOZZLE_H` | **1.0** | 옆 0.6W가 롤 토크 0.6W·1.0을 만듦 |
| `K_ROLL_HOLD` (옆 누르는 동안 자동 수평) | **3** | 정상 기울기 **30°** → 리프트가 옆으로 1.19g, 노즐 0.6g 합쳐 **옆 가속 약 1.8g (오늘의 3배)**, 위로는 2.09g (고도 유지 가능) |
| `K_ROLL_RELEASE` (놓은 뒤) | **8** | 약 0.3 s 안에 수평 복귀 |
| `C_ROLL` | **1.5** | 롤 흔들림 억제 |

- **고수**: 옆+상승 = 뱅크 스트레이프. 옆+요+상승 = **코디네이티드 턴**(리프트가 커브 안쪽으로 밀어 선회 반지름이 절반 이하). 미사일 20 studs 안에서 0.5 s 만에 옆속도 16 돌파 → 회피 성공.
- **초보**: 옆을 오래 누르면 30°까지 기울고, 그 상태에서 미사일 넉백·충돌을 받으면 60° 넘게 눕는다 → 리프트가 옆으로 새서 **떨어진다**. 복구(V)나 반대 옆 톡으로 세워야 한다.
- **봇**: 옆+상승을 같이 켜는 것만으로 창발. 추가 규칙 없음. 다만 뒤집힘 시 복구 버튼은 이미 쓰고 있어야 함.
- **모바일**: 패드 방식에 옆 버튼이 없다 → **패드 모드에 작은 옆 버튼 2개 복원** 필요(또는 오른쪽 패드 좌우를 주 엔진 대신 옆으로 바꾸고, 주 엔진은 버튼으로).
- **위험**: Roblox 실제 롤 관성(≈239)이 코드 근사 I(867)보다 작아 롤이 생각보다 빠를 수 있음 → `C_ROLL`을 1.5~3 사이에서 Studio로 맞춰야 함. 수치는 **옆 노즐 높이 0.8부터** 올리며 실측 권장.

## 2.3 속도 비례 안정화 ("빨리 날수록 보조가 빠진다") (3순위)

```
local speed = v.Magnitude
local t = math.clamp((speed - ASSIST_FULL_SPEED) / (ASSIST_OFF_SPEED - ASSIST_FULL_SPEED), 0, 1)   -- 40 → 90
local cRelease = 3.5 - 2.0 * t          -- 3.5 → 1.5
local kRecover = 8   - 4.0 * t          -- 8   → 4
```

| 속도 | 놓았을 때 피치·롤 감쇠 | 복구 토크 | 체감 |
|---|---|---|---|
| ≤ 40 (땅 최고속 43 근처) | 3.5 (지금) | 8 (지금) | 초보 영역: 오늘과 똑같음 |
| 65 | 2.5 | 6 | 손 떼면 살짝 흔들림이 남음 |
| ≥ 90 | 1.5 | 4 | 고수 영역: 피치를 스스로 잡아야 함. 충돌 Δv 70 = −20이라 이미 위험한 속도 |

- **왜 이게 "물리 셋팅으로 초보는 어렵게"의 정답인가**: 속도는 플레이어가 고른다. 빠르게 날기로 한 사람만 어려워진다. 초보는 자연히 느리게 날고, 안정도 공짜로 받는다. 숙련자는 빠른 속도에서 **감쇠가 약해진 피치를 써서 더 급하게** 꺾을 수 있다(감쇠 1.5면 피치 상한도 1.2→ 거의 유지, 놓아도 관성이 남아 "던지듯" 꺾기).
- **봇**: 봇이 빠른 속도에서 흔들려 벽에 박을 수 있음 → 봇은 `skill` 낮으면 속도 60 이상에서 주 엔진을 끊게(이미 있는 판단 루프에 한 줄).
- **모바일**: 동일. 패드가 아날로그라 흔들림 잡기가 더 쉬움.

### 2.4 스냅턴 (더블탭) — 선택 사항, 2.1로 부족할 때만

요 키를 0.25 s 안에 두 번 → 0.5 s 동안 요 토크 ×2.5, 요 감쇠 0.5 → 약 0.75 s에 180°. 비용: **내 락온 진행 0으로**, 그 뒤 0.8 s 동안 놓았을 때 감쇠가 1.0(미끄러짐 → 역타 필수), 쿨다운 2.5 s. 봇은 12 Hz라 더블탭 가능. 2.1만으로 충분히 차이가 나면 넣지 말 것 — 기술이 둘이면 초등학생이 혼란스러워한다.

### 2.5 켜짐/꺼짐 입력의 깊이: 램프 (짧게 톡 = 약하게)

```
-- 요 · 피치 · 옆에만 적용. 리프트는 제외 (41.7% 연타 호버링 감각을 바꾸지 않기 위해)
local ramp = RAMP_MIN + (1 - RAMP_MIN) * math.min(1, heldSeconds / RAMP_TIME)   -- 0.55 + 0.45 * min(1, t/0.3)
cmd.yaw = rawYaw * ramp
```

- 톡(0.1 s) = 0.6 출력, 0.3 s 이상 = 1.0. 버튼으로도 "살짝 돌리기"가 생긴다.
- 역타(2.4의 counter)에는 램프를 **적용하지 않는다** — 세우기는 즉시 100%여야 타이밍 기술이 된다.
- 패드(아날로그)는 램프 없이 그대로. 두 기기의 상한이 같아진다.
- 봇: 틱이 83 ms라 램프 구간에 자연히 걸림. 문제 없음.

### 2.6 조준·회피에 실력 넣기 (락온 유도를 유지하면서)

| 항목 | 지금 | 제안 | 실력이 들어가는 지점 |
|---|---|---|---|
| **중앙 락온 보너스** | 화면 어디든 같은 속도 | 화면 중심에서의 거리 d(0 = 중앙, 0.5 = 가장자리)로 배율 `1 + 0.8 · (1 − d/0.5)` → 중앙 ×1.8 (3 s → 1.7 s), 가장자리 ×1.0 | 차 방향을 정확히 맞추는 사람이 더 빨리 쏜다. 2.1의 빠른 회전·역타와 직접 연결 |
| **직선 미사일 강화** | 46 + 내 속도, 34 피해 | 락온 없이 쏜 직선 미사일: 속도 58(+내 속도, 최대 78), 피해 42, 맞히면 "저격!" +45점 | 리드샷(앞을 보고 쏘기). 고수는 락온을 기다리지 않고 쏜다 |
| **회피 표시** | 없음 | 나를 쫓던 유도 미사일이 15 studs 안에서 추적 포기·수명 종료하면 "회피!" +10점, 바람 소리 | 이미 존재하는 회피(옆속도 16 이상)를 아이가 **알게** 된다. 2.2 뱅크로 0.5 s 만에 도달 |
| **휙 돌기(락온 깨기)** | 없음 | 내 요 속도가 200°/s를 0.4 s 넘기면 나를 잡던 상대 락온 진행 −30% (3 s에 1번) | 2.1의 길게 누르기에만 가능. 초보는 못 씀 |
| **고르는 중 ×2 락온** | 있음 | **삭제** (7장 "증강 타임" 참고) | 아이가 글 읽다 죽는 경험은 실력과 무관한 벌 |

---

## 3. 단계적 도입 수치표 (RocketConfig에 추가할 키)

| 단계 | 키 | 제안값 | 되돌리려면 | 측정할 것 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | `C_YAW_HOLD` / `C_YAW_RELEASE` / `YAW_COUNTER_GAIN` | 1.0 / 3.5 / 2.5 | 2.0 / 2.0 / 1.0 | 우회전 유지 2.5 s 뒤 °/s(목표 250), 놓은 뒤 1 s 잔여(목표 < 10°/s), 역타 후 정지까지 시간 |
| 1 | `CAMERA_FOLLOW_MAX` | 330°/s | 150 | 길게 돌 때 카메라가 안 끊기는지 |
| 2 | `LAT_NOZZLE_H` / `K_ROLL_HOLD` / `K_ROLL_RELEASE` / `C_ROLL` | 0.8→1.0 / 3 / 8 / 1.5 | 0 / — / — / — | 옆 유지 시 정상 기울기(목표 25~30°), 놓은 뒤 수평까지(목표 0.4 s), 옆 가속(목표 1.5g 이상) |
| 3 | `ASSIST_FULL_SPEED` / `ASSIST_OFF_SPEED` / `C_RELEASE_FAST` / `K_RECOVER_FAST` | 40 / 90 / 1.5 / 4 | 999 / 999 | 속도 90에서 피치 톡 뒤 잔여 흔들림, 봇 충돌 횟수 변화 |

| 단계 | 키 | 제안값 | 되돌리려면 | 측정할 것 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | `RAMP_MIN` / `RAMP_TIME` | 0.55 / 0.3 | 1.0 / 0 | 버튼 톡 1회의 회전각(목표 오늘의 60%) |
| 5 | `LOCK_CENTER_BONUS` / `STRAIGHT_MISSILE_SPEED` / `STRAIGHT_MISSILE_DMG` / `DODGE_POPUP_RANGE` | 0.8 / 58 / 42 / 15 | 0 / 46 / 34 / 0 | 평균 락온 시간, 직선 미사일 명중률(봇 상대 20% 넘으면 피해 38로) |
| 6 | 스냅턴 (선택) | — | — | 1~5 뒤에도 고수·초보 처치 비율 차이가 작을 때만 |

**도입 원칙**: 한 단계씩 넣고 봇 10대 자동전(사람 0)으로 봇 충돌·익사 횟수가 늘지 않는지 먼저 본 뒤, 사람 테스트. 1단계만으로도 "길게 누르면 빠르다"가 체감되므로 1·2단계를 같은 주에 넣지 말 것.

---

## 4. 봇·모바일·카메라 요약

- **봇 skill 파라미터(0~1)** 하나로 새 기술 사용을 제어: 홀드 회전 확률 = skill, 속도 60 이상 유지 = skill > 0.5, 뱅크(옆+상승 동시) = skill > 0.3. 사람이 적을 때 채우는 봇은 skill 0.2~0.7 분포 → 아이들 방에 "잘하는 봇 한 대"가 생기고, 그 봇을 이기는 게 목표가 된다.
- **모바일 상한 동등성**: 버튼 방식 = 램프 + 홀드/톡/역타(모두 켜짐·꺼짐으로 가능). 패드 방식 = 아날로그라 더 쉬움. 패드 모드에 옆 버튼 2개 복원. 기울기(자이로) 입력은 넣지 말 것 — 로블록스 모바일에서 신뢰도가 낮고 봇과 공정성이 깨짐.
- **카메라**: 따라가기 330°/s, 입력으로 만든 회전은 "100° 넘으면 멈춤" 규칙 제외. 뱅크 시 카메라는 수평 유지(롤을 따라가지 않음) — 아이 멀미 방지.

---

## 5. 증강 41개 진단: 지금 숫자로 죽어 있는 카드

| 카드 | 왜 효과가 없나 (계산값) | 고치는 법 |
|---|---|---|
| 💀 처형인 (30% 이하 2배) | 미사일 34, 체력 100 → 2방 맞으면 32 = 3번째 미사일이 어차피 죽임. 2배가 쓰일 일이 없음 | **70% 이하 2배(68)** → 1방 뒤(66) 2번째가 죽임 = "2방 처형". 강화 장갑(130) 상대는 3방 유지 |
| 🔥 속사포 (연사 +50%) | 발사하면 락온이 처음부터(3 s). 쿨다운 1.5 → 1.0으로 줄어도 **발사 간격은 락온 3 s가 결정** | "쏜 뒤 락온이 50%에서 시작" (실질 연사 2배). 직선 미사일 쿨다운 0.6 s |
| ♾️ 무한 미사일 (재장전 없이) | 재장전 개념이 없음. 위와 같은 이유로 의미 없음 | "락온 없이 직선 미사일 연속 발사, 쿨다운 0.4 s" — 2.6 직선 미사일 버프와 묶여 **손조준 프리즘**이 됨 |
| 📡 장거리 레이더 (+20% 거리) | 150 → 180에서 락온 6 s 이상 + 미사일 수명 7 s·속도 66 = 사거리 ~460이지만 회전 45°/s라 먼 표적은 못 맞힘 | 명사수 줄기 2세트 보너스로 흡수 (9장) |
| ⭕ 자기장 필터 (−40%) | 자기장 밖에 있으라는 유인 = 게임 흐름 역행 | 삭제 |
| 🚗 주차 허가증 (땅 2배) | 날아다니는 게임에서 "앉아 있기" 보상 | 삭제 (요새 줄기의 옥상 정비소가 역할 대체) |
| 🎲 행운의 주사위 (남은 증강 모두 프리즘) | 4번째에 나오면 남은 증강 0개 = 효과 0. 3번째도 1개 | **1·2번째에만 등장**. 효과를 "다음 증강 때 2장 고름"으로 바꾸면 순서 무관 |
| 🐘 거대화 (4배·체력 4배) | 도로 폭 40, 차 길이 10×4 = 40 → 도로에 못 들어감, 충돌 −20 연발. 명중 반경 6은 차 중심 기준이라 **커져도 맞기는 그대로** | **2배 크기·체력 2.5배·명중 반경 2배·충돌 피해 면역·박치기 피해 25**. "보스" 연출 포함 (8장) |

| 카드 | 왜 효과가 없나 (계산값) | 고치는 법 |
|---|---|---|
| 🤖 오토파일럿 | 프리즘인데 "게임이 대신 해 줌" = ①의 실력 상한 목표와 정반대. 아이들이 이걸 뽑고 손을 놓음 | 프리즘 풀에서 빼고 **골드 "부조종사"(20초 자동 회피만)** + 로비 설정 "도우미 모드"(점수 50%, 왕관 불가)로 보존. 이미 구현된 코드는 그대로 씀 |
| 🛡️ 충전 실드, 📦 보급 투하, 🚫 전파 교란 | 나쁘지 않지만 단독으로는 "보이지 않는" 효과 | 세트 보너스로 흡수 (6장) |
| 🔼 상승 추진기 (+20%) | 2.4g → 2.88g: 호버링 비율 41.7% → 34.7%로 **연타 감각만 흔들림** | 삭제, 풍선 줄기로 대체 |

**실버 전체의 문제**: 12개 중 9개가 "%"다. 초등학생은 −40%를 못 느낀다. 실버라도 **차 모양·소리·꼬리가 바뀌어야** 뽑은 기분이 난다(각 카드에 "보이는 것" 한 가지를 반드시 붙임).

---

# 6. 연계 세트: "줄기" 구조 (실버 → 골드 → 프리즘)

## 6.1 규칙

- 증강은 **줄기 13개**로 묶는다. 한 줄기 = 실버 1 + 골드 1 + 프리즘 1. (등급별로 같은 등급 3장이 나오는 지금 규칙과 맞물리게 하려고 줄기를 등급을 가로질러 짠다.)
- **2장 세트**: 같은 줄기 2장 보유 → 세트 보너스(눈에 보이는 효과 1개 + 작은 수치 1개). **3장 완성**: 4번 중 3번을 한 줄기에 → "완성!" 큰 효과. 한 판에 1~2명만 가능한 잭팟 순간.
- **이어짐 보장**: 줄기 카드 1장을 들고 있으면 다음 카드 3장 중 **최소 1장은 그 줄기**(해당 등급의 멤버). 2장을 들고 있으면 4번째에 60% 확률로 완성 카드 등장.
- **카드에 보여 주기**: 카드 위쪽에 줄기 색띠 + 줄기 이모지. 내가 가진 줄기 카드가 나오면 카드가 흔들리며 🔗 "이어져요!" 뱃지 + 짧은 효과음. 글 없이 색·이모지·소리로 안다.
- **과강 방지**: ① 프리즘 최대 2개(2개 보유 시 4번째는 골드 3장). ② "자동" 계열(부조종사·미사일 소나기·미사일 방어)은 한 판에 1개. ③ 세트 보너스는 수치 ≤ +30%, 완성 효과는 판 후반(155 s 이후) 외엔 못 나옴.
- **봇**: 들고 있는 줄기 카드가 제시되면 70% 확률로 고름. 그 외 무작위. 봇도 세트를 완성해 "봇이 괴수왕이 됨" 사건이 생김.
- **상쇄 짝**: 명사수(관통) ↔ 숨바꼭질(투명)은 서로를 깨는 카운터. 팀전에서 "쟤 투명이야, 명사수 뽑아!"가 대화가 됨.

## 6.2 줄기 13개 (기존 41개 재배치 + 새 카드 ★)

| 줄기 | 실버 | 골드 | 프리즘 | 2장 세트 보너스 | 3장 완성 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🔥 **불꽃** | 고속 미사일 (+25%, 불꽃 꼬리) | 속사포 (락온 50%부터 재시작) | 무한 미사일 (직선 연사 0.4 s) | 명중 시 작은 불 3초 (초당 2) | **미사일 소나기**: 3초마다 주변 적에게 자동 1발 (기존 미사일 폭우 흡수) |
| 👧 **꿀꺽** | 응급 수리 (즉시 40, 차가 "꿀꺽" 소리) | 흡혈 엔진 (처치 시 50) | ★ 흡혈 폭풍: 주변 30 안 적이 피해 입을 때 나도 10 회복 | 처치 시 그 자리에 연료통 (보급 투하 흡수) | 팀원도 처치 시 20 회복 |
| 💥 **쾅** | ★ 큰 탄두 (명중 반경 6 → 9) | 폭발 탄두 (주변 절반) | 초대형 탄두 (20초마다 반경 40) | 폭발 넉백 ×1.5 | 초대형 쿨 20 → 12 s, 버섯구름 |
| 🌀 **빙글** | ★ 빙글 탄두 (맞은 적이 한 바퀴 핑 돎 — 토크 충격량) | ★ 자석 범퍼 (15 안 적을 끌어당김) | 블랙홀 탄두 (3초 소용돌이) | 소용돌이 3 → 4초 | 소용돌이 끝에 폭발 25 |

| 줄기 | 실버 | 골드 | 프리즘 | 2장 세트 보너스 | 3장 완성 |
|---|---|---|---|---|---|
| 👻 **숨바꼭질** | 전파 교란 (실버로 내림, 상대 락온 1.5배) | 홀로그램 분신 (미끼 2대) | 투명 위장 (쏘면 2초 드러남) | 분신 맞으면 색종이 "속았지!" 소리 | 분신도 깜빡이며 투명 |
| 🏢 **요새** | 강화 장갑 (+30, 차에 철판) | 옥상 정비소 (착륙 시 초당 8) | 미사일 방어 시스템 (4초마다 요격) | 8초 안 맞으면 실드 30 (충전 실드 흡수) + 버블 표시 | 옥상 위 팀원도 회복 |
| 🐘 **괴수** | ★ 범퍼카 (박치기 15, 내 충돌 피해 0) | ★ 쿵! 착지 (하강 중 착지 시 반경 20 충격파 20) | 거대화 (2배·체력 2.5배·박치기 25) | 박치기 15 → 25 | **괴수왕**: 착지마다 모두의 화면 흔들림, 박치기 34, 보스 음악 |
| 🌊 **물놀이** | 방수 코팅 (물 피해 −40%, 튜브 장착) | 물수제비 (피해 없이 크게 튕김) | 수상 주행 (물 위 달림) | 튕길 때 물보라가 10안 적 락온 깸 | 물 위 속도 +30%, 파도가 적을 밀어냄 |
| 🎯 **명사수** | 빠른 조준 (−25%, 조준경 모양) | 투시 레이더 (건물 너머 락온) | 관통 미사일 (건물 뚫음) | 락온 거리 150 → 200 (장거리 레이더 흡수) | 직선 미사일 2배 "저격!" |
| 💨 **질주** | 터보 엔진 (+15%, 배기 불꽃) | 순간 돌진 (주 엔진 더블 탭) | ★ 소닉 붐: 돌진 끝에 반경 15 넉백 | 돌진 쿨 6 → 4 s, 돌진 중 피해 −50% | 돌진 궤적에 불길 2초 |
| 💣 **지뢰** | 지뢰 탐지기 (지뢰 면역 + 지뢰가 보임) | 지뢰 투하 (5초마다) | ★ 지뢰 비: 15초마다 내 주변 하늘에서 지뢰 8개 | 내 지뢰 피해 25 → 40 | 내 지뢰가 적 쪽으로 굴러감 |
| 📈 **눈덩이** | 성장형 탄두 (실버로, 명중마다 +4, 최대 +32) | 처형인 (70% 이하 2배) | ★ 챔피언: 처치마다 차 1.1배 커지고 피해 +8 (최대 5단) | 연속 처치 중 미사일 속도 +10% | 5단이면 왕관 자동 획득(8장) |
| 🎈 **풍선 ★** | ★ 통통 바퀴 (충돌 피해 0, 부딪히면 "띠용" 튕김) | ★ 풍선 차 (중력 0.5, 맞으면 "푸슉" 3초 빙글 날아감 뒤 복귀) | ★ 풍선 폭탄: 맞은 적이 부풀어 3초 둥둥 떠오름(쏠 수는 있음) | 튕길 때 주변 적도 살짝 밀림 | 떠오른 적 밑에서 터지면 색종이 폭죽 |

**와일드 카드 (줄기 없음)**: 쌍둥이 락온(G), 불사조(G, "그 자리에서 즉시 부활 + 무적 2초"로 수정 — 4대4 부활전에서 타워 복귀는 가치 낮음), 부조종사(G, 20초 자동 회피), 감속 장막(P), 행운의 주사위(P, 1·2번째만, "다음 증강 2장 고름"), ★ 꼬꼬 변신(P, 7장), ★ 비눗방울 포(G, 7장), ★ 복수의 일격(언더독 전용 G, 8장).

합계: 줄기 39 + 와일드 8 = **47장** (기존 41 중 삭제 4: 자기장 필터·주차 허가증·상승 추진기·미사일 폭우(흡수), 수정 9, 신규 14). 등급별 실버 13 / 골드 17 / 프리즘 17 — 프리즘이 많아 보이지만 최대 2개 제한과 4번째 35% 확률이면 한 판에 프리즘 보유자는 10명 중 4~5명.

## 6.3 가장 재밌는 연계 5개 (의도적으로 설계한 "순간")

1. **블랙홀 → 초대형 탄두** (빙글 P + 쾅 P): 모아서 한 방. 가장 큰 웃음·함성. 두 프리즘이라 한 판에 한 번 볼까 말까 — 그게 가치.
2. **풍선 폭탄 → 명사수**: 둥둥 뜬 적을 저격. 떠 있는 동안 명중 반경 2배.
3. **범퍼카 + 순간 돌진**: 돌진 박치기. 초등학생이 제일 먼저 찾는 조합일 것.
4. **홀로그램 분신 + 지뢰 투하**: 분신도 지뢰를 떨어뜨림(가짜). 밟으면 색종이 "속았지!".
5. **옥상 정비소 + 쿵! 착지**: 옥상에 쿵 내려앉아 회복하며 주변을 밀어냄 — 수비형 아이의 주인공 순간.

---

# 7. 웃음·파격 요소 (글 없이 그림·소리·움직임으로)

## 7.1 어디까지 괜찮은가 (선)

| 괜찮음 ✅ | 조심 ⚠️ | 안 됨 ❌ |
|---|---|---|
| 방귀 부스터, 트림 경적, 우스꽝스러운 변신(닭·풍선·거대·꼬마), 띠용·푸슉 소리, 노른자·물보라·색종이 | 상대 화면 가리기(2초 이내만), 상대 조종 느리게(3초 이내, 발사는 가능) | 똥·오줌·토, 피, **조종 반전**, 특정 아이 꼴찌 표시를 전체에 방송, 외부 밈 IP(브레인롯 등) |

원칙: **웃음의 대상은 "차"이지 "아이"가 아니다.** 맞은 쪽도 자기 차가 웃겨서 같이 웃을 수 있어야 한다(푸슉 날아가기·풍선 떠오르기·닭 되기). 상대만 괴롭고 나만 웃는 효과(조종 반전·장시간 가리기)는 넣지 않는다.

## 7.2 모두에게 주는 공짜 재미 (증강 아님, 효과 대비 작업량 최고)

| 요소 | 내용 | 왜 |
|---|---|---|
| 🎺 **경적 버튼** | 새 키 H / 화면 버튼. 차마다 소리 다름(상점에서 소리 구매 = 겉모습 수익). 10 studs 안 차는 살짝 흔들림(0.1 넉백) | 글자 없는 소통. 팀 승리 때 전원 자동 경적. 증강이 경적을 바꾸는 재료(기차 경적 = 넉백 0.5, 개구리 경적) |
| 😜 **이모지 3개** | 차 위에 2초 떠오름 (웃음·놀람·엄지) | 채팅 못 읽는 아이의 소통 |
| 🎰 **룰렛 판 (로비 투표 3번째 선택지)** | 한 판 전체 규칙 1개 무작위: 저중력(g 28→14), 전원 거대(1.5배), 풍선 판(중력 0.5·충돌 0), 미사일 느림보(속도 −40%·회전 +100%), 물 빨리(수위 2배) | RocketConfig 숫자 몇 개 바꾸는 것뿐. "오늘은 어떤 판?"이 두근거림 |
| 🏁 **마지막 자기장 = 전원 프리즘 1장** | 5단계(반지름 70) 들어가면 증강전·일반전 모두 프리즘 1장 무작위 | 끝판 불꽃놀이. 지는 쪽에도 한 번의 폭발력 |

## 7.3 새 웃음 증강 (6.2에 포함된 ★ 외 추가 와일드)

| 카드 | 등급 | 효과 | 보이는 것 |
|---|---|---|---|
| 🐔 꼬꼬 변신 | P | 차가 닭 모양, 미사일이 달걀(피해 같음), 맞은 적 차에 노른자 2초(화면 가장자리 20%만) | 꼬끼오 소리, 깃털 폭발 |
| 🫧 비눗방울 포 | G | 미사일이 방울. 맞은 적은 2초 방울 속에 떠오름(연타로 1초에 탈출) | 뽀글 소리, 방울 터지면 물방울 |
| 💨 방귀 부스터 (질주 줄기 골드 대체안) | G | 순간 돌진이 방귀 구름을 남김. 구름 속 적은 락온 속도 −50% 3초 | 초록 구름, 뿡 소리. 선 안쪽의 유머 |
| 🧊 얼음 미사일 | G | 맞은 적 바퀴가 2초 미끄러짐(구름 저항 0.5 → 0) | 차에 서리, 쨍 소리 |
| 🪩 디스코 탄두 | S | 맞은 적 차가 1초 무지개로 깜빡이고 춤추듯 흔들림(토크 충격량 소) | 음악 1소절 |

# 8. "내가 주인공" 연출과 역전 장치

## 8.1 주인공 순간

| 순간 | 내 화면 | 다른 사람 화면 | 작업량 |
|---|---|---|---|
| 👑 **왕관** | 점수 1위가 되면 차 위에 왕관. 뺏기면 "왕관 뺏김!" | 모두에게 왕관 보임. **왕관 처치 = +100점 + 왕관 획득** | 작음 |
| 연속 처치 (기존) | 유지 + **0.4초 슬로모(내 화면만, 미사일 명중 순간 TimeScale은 못 쓰니 카메라 FOV 확 당기기 + 소리 느리게)** | 3킬 이상부터 전체 알림 유지 | 작음 |
| 🐘 보스 등장 | 거대화·괴수왕 선택 시 "보스 등장!" 전체 배너, 보스 음악, 착지 화면 흔들림 | 같음 + 보스에게 미니맵 표시 | 중간 |
| 🏆 **MVP 무대** | 판 끝 10초: 모두의 카메라가 타워 옥상의 MVP 차를 한 바퀴 돌며 비춤. 이름 크게, 폭죽, 팀원 차 4대가 옆에서 경적 | 전원 같은 장면 | 중간 |
| ⏱️ 마지막 생존 | 자기장 닫힌 뒤 1대만 남으면 "최후의 1대!" + 화면 비네트 + 심장 소리 | 관전자 전원 그 차 시점 | 작음 |
| 💎 프리즘 선택 | 무지개 기둥 + 전체 효과음 "누가 프리즘 뽑았어!" | 이름 없이 기둥만 보임 → "쟤 봐!" | 작음 |

## 8.2 지는 아이에게도 한 번은

| 장치 | 규칙 | 잘하는 아이가 억울하지 않은 이유 |
|---|---|---|
| **언더독 카드** | 점수 하위 2명(또는 데스 최다)의 3·4번째 카드 3장 중 1장은 언더독 전용 골드 "복수의 일격"(5초 2배 + 처치 시 +100점, "복수 성공!" 배너) | 효과가 짧고 점수 보상이 크다 — 순위는 못 뒤집지만 **한 장면**은 생긴다 |
| **왕관 현상금** | 왕관 처치 +100점 | 1위를 모두가 노리게 되어 1위는 더 재밌고(쫓기는 주인공), 하위도 한 방이면 2위권 |
| **빠른 부활 보정** | 데스 많을수록 부활 대기 −30% | 아이가 화면 밖에 있는 시간을 줄임 |
| **마지막 자기장 전원 프리즘** | 7.2 | 모두 받으니 공평, 끝판이 요란 |
| **베끼기(뺏기 아님)** | 처치하면 상대 실버·골드 1장을 **복사**해 얻음(상대는 안 잃음) | 레포의 이전 조사(알 훔치기 영구 상실 실패) 교훈: 잃는 건 없고 얻는 것만 |

## 8.3 증강 타임 (파격 제안: 각자 따로 → 전원 동시)

지금은 사람마다 ±8초 따로 뜨고, 고르는 동안 2배로 락온당한다. 바꿔서 **자기장 단계가 바뀔 때 전원 동시에 "증강 타임!"** — 5초 휴전(락온·미사일 정지), 모두 공중에 떠서 카드를 고름, "3·2·1 GO!" 카운트 뒤 재개.

- 초등학생이 글을 읽다 죽는 일이 없고, 10초 제한이 자연스러워짐.
- 방 전체가 같은 박자로 두근거림. 옆 친구가 무지개 기둥을 뽑는 걸 **본다**.
- 봇의 "고민 1.5~4.5초"도 같은 창에 넣으면 된다. 4번 타이밍(25·90·155·215초)은 자기장 1→2→3→4 단계 전환과 맞추면 코드가 단순해진다.
- 등급 확률(65/30/5 → 15/50/35)은 적당하다. 다만 **3번째부터 골드 50%가 넘으니 골드 카드 수(17)가 실버(13)보다 많아야** 같은 카드가 반복되지 않는다 — 6.2가 그렇게 짜여 있다.

---

## 9. 이름을 아이 말투로

| 지금 | 제안 | 지금 | 제안 |
|---|---|---|---|
| 터보 엔진 | 부릉부릉 | 흡혈 엔진 | 꿀꺽 엔진 |
| 강화 장갑 | 튼튼 갑옷 | 처형인 | 마무리 펀치 |
| 빠른 조준 | 번쩍 조준 | 성장형 탄두 | 커지는 미사일 |
| 전파 교란 | 숨바꼭질 전파 | 홀로그램 분신 | 쌍둥이 속임수 |
| 블랙홀 탄두 | 빙글 소용돌이 | 거대화 | 왕왕 거대차 |
| 초대형 탄두 | 쾅쾅 대포 | 투명 위장 | 투명 망토 |
| 미사일 방어 시스템 | 미사일 막기 로봇 | 수상 주행 | 물 위 씽씽 |
| 관통 미사일 | 벽 뚫는 미사일 | 감속 장막 | 느림보 장막 |
| 순간 돌진 | 슝! 돌진 | 옥상 정비소 | 옥상 병원 |

이름은 **4글자 이내 의성어/의태어 + 명사** 꼴이 가장 잘 읽힌다. 카드에는 이름보다 이모지와 "맞으면 → 이렇게 됨" 그림 한 컷이 커야 한다.

---

## 10. 구현 순서 (재미 ÷ 작업량)

| 순서 | 묶음 | 작업 | 기대 효과 |
|---|---|---|---|
| 1 | **물리 1단계** (2.1 요 감쇠 분리 + 카메라) | 설정 키 4개, 코드 10줄 | 고수가 바로 체감. 1주 안 |
| 2 | **수치형 실버·골드 효과 적용** (부릉부릉, 고속 미사일, 튼튼 갑옷, 번쩍 조준, 응급 수리, 꿀꺽 엔진, 마무리 펀치 70%, 커지는 미사일, 속사포 50% 재시작) | 피해·락온 파이프라인에 배수 훅 | 증강전이 "실제로 뭔가 된다" |
| 3 | **경적 + 이모지 + 왕관** | 입력 1개, 모델 1개, 점수 훅 | 글 없는 소통과 주인공. 가장 싼 큰 재미 |
| 4 | **증강 타임 동시화 + 줄기 카드 UI(색띠·🔗)** | 타이밍 로직 교체, 카드 UI | 세트의 토대 |
| 5 | **물리 2·3단계** (뱅크, 속도 비례 보조) | 노즐 부착점, 토크 10줄, 봇 skill | 비행이 "비행기"가 됨 |
| 6 | **범위·제어 골드** (폭발 탄두, 쿵! 착지, 자석 범퍼, 빙글 탄두, 비눗방울) | 서버 AoE + 주인 컴퓨터에 힘 요청(넉백 경로 재사용) | 웃음의 핵심 |
| 7 | **프리즘** (거대화 2배, 블랙홀, 초대형, 투명, 분신, 풍선 폭탄, 꼬꼬) | 각각 모듈 | 보스·잭팟 순간 |
| 8 | **세트 보너스·완성, 언더독 카드, MVP 무대, 룰렛 판** | 규칙 + 연출 | 완성 |
| 9 | 물리 4·5단계 (램프, 조준·회피 표시), 스냅턴은 데이터 보고 결정 | | |

### 4대4·부활 구조에서의 수치 메모

- 처치가 잦으니 "처치 시" 효과(꿀꺽 50, 보급, 챔피언)는 강해진다 → 꿀꺽 50은 유지하되 완성 효과의 팀 회복은 20.
- 불사조는 부활이 있는 모드에선 "즉시 그 자리 부활 + 무적 2초"로 바꿔야 가치가 있다.
- 성장형 +4/명중은 한 판 평균 명중 8~10회 기준 +32 상한.
- 왕관 +100은 처치 +50의 2배 — 1위를 쫓게 하되 왕관만 노리는 게 최선이 되지 않게 상한.

---

# 부록: 문서 12장 질문 ↔ 이 문서

| 질문 | 답 위치 |
|---|---|
| A1 방향·우선순위 | 0장, 2장(2.1 → 2.2 → 2.3 순), 3장 |
| A2 켜짐/꺼짐 깊이 | 2.5 램프, 2.1 역타, 2.4 더블탭(선택) |
| A3 안정화 보조 | 2.1 놓았을 때 감쇠, 2.3 속도 비례 |
| A4 조준 실력 | 2.6 |
| A5 회피 실력 | 1장 #6, 2.2, 2.6 회피 표시, 부조종사 격하 |
| A6 모바일 | 4장 |
| A7 봇 | 2.1·4장 skill 파라미터, 6.1 봇 세트 규칙 |
| A8 수치·순서 | 3장, 10장 |
| B9 웃음·선 | 7장 |
| B10 두근거림·확률·10초 4번 | 6.1 이어짐 보장, 8.3 증강 타임 |
| B11 주인공 | 8.1 |
| B12 지는 아이 | 8.2 |
| B13 연계 | 6장 |
| B14 목록 손질·이름 | 5장, 6.2, 9장 |
| B15 구현 순서·수치 | 10장 |

2부

# 🃏 나는 자동차 — 증강 카드 덱 (실제 예시)

> 기준: Roblox「나는 자동차」2026-10-23 코드값(미사일 34 · 체력 100 · 락온 3초 · 쿨다운 1.5초 · 넉백 Δv 28 · W = 2142 · 중력 28 · 4대4 부활전 295초). 입력: `ROCKET_CAR_SKILL_AUGMENT_PLAN.md` (줄기 13개·삭제 결정·웃음의 선) + 설계자 6명 카드 45장 + 비평 3렌즈. 이 문서는 개발자가 그대로 보고 만들 수 있는 **예시 카드 모음**이다. 총 **55장** = 줄기 14개 44장 + 와일드 9장 + 언더독 전용 2장.

---

## 0. 읽는 법

**카드 틀** — 모든 카드는 같은 8칸으로 적는다.

```
### 이모지 이름 (원래 이름) · 등급 · 줄기
- 카드 한 줄: 아이가 읽는(못 읽어도 그림으로 아는) 한 문장
- 효과: 숫자 + 검산
- 보이는 것 · 소리: 내 화면 / 상대 화면 / 모두의 화면
- 웃긴 순간
- 🔗 연계: 덱 안의 실제 카드 이름만, 2개 이상
- 카운터
- 봇 규칙: 봇이 뽑아도 망가지지 않는 이유
- 구현: 훅 종류(6장 표) + 난이도 S/M/L
```

**줄기·세트·등급 규칙 (10줄)**

1. 줄기 14개. 한 줄기에 실버·골드·프리즘이 각 1장 이상(어떤 줄기는 골드 2장). 같은 줄기 2장 = **2장 세트**, 3장(등급 하나당 1장만 셈) = **3장 완성**.
2. 등급 비율: 실버 16 / 골드 22 / 프리즘 17 (3번째부터 골드 50%라 골드가 가장 많아야 반복이 안 남).
3. 이어짐 보장: 줄기 카드 1장을 들면 다음 3장 중 1장은 그 줄기(보유 줄기가 둘이면 장수 많은 쪽, 같으면 무작위). 2장 들면 4번째에 60% 완성 카드.
4. 과강 방지: 프리즘 최대 2개 · '자동' 계열(미사일 막기 로봇·같이 빵!) 한 판 1개 · '미사일 방어' 배타군(미사일 막기 로봇·느릿 달팽이·팽이 망토) 1개 · '모두에게' 카드(드르륵 룰렛·쏴아 밀물·홀랑 자기장·변신쇼)는 큐 1개·간격 30초.
5. 세트 보너스 수치 ≤ +35%(눈에 보이는 정수로), 3장 완성은 155초 이후에만. 모든 락온 배율의 곱은 **최소 1.0초**(LOCK_MIN_TIME), 단일 명중 피해 **최대 100**(SINGLE_HIT_DMG_CAP — 벽꿍 같은 '같은 명중의 덤'도 합산), 피해 배율 곱 **최대 ×2**(DMG_MULT_CAP), 받는 넉백 **Δv ≤ 55**(KNOCKBACK_DV_CAP, 충돌 판정 70 아래 — 쪼꼬미 ×1.5가 겹쳐도 55), 명중 반경 **최대 12**(HIT_RADIUS_CAP, 보스 값), 토크 방해(빙글 탄두·두둠칫·지지직 사슬·반띵 띠용·소용돌이 완성)는 **한 표적 4초 창 안 합계 ≤3초**(TORQUE_CC_SHARED_CD — 초과분은 소리·표정 연출만).
6. 언더독 슬롯: 점수 하위 2명(또는 데스 ≥2)의 3·4번째 카드 3장 중 1장은 언더독 전용 골드(빠직 복수 ↔ 따라쟁이 스티커 교대). 순위는 방송하지 않는다.
7. 카드 UI: 위쪽 줄기 색띠 + 이모지, 내가 든 줄기 카드가 나오면 흔들리며 🔗 "이어져요!" + 효과음, 팀원이 든 줄기면 팀원 이름표 깜빡. 글보다 "맞으면 → 이렇게 됨" 그림 한 컷이 크다.
8. 봇: 든 줄기 카드가 제시되면 70% 선택, skill<0.5 봇은 손기술 카드(🤸·🏹 태그) 제외, 나머지 무작위 — 7장 의사코드.
9. 웃음의 선: 웃음의 대상은 차. ✅ 방귀·트림·풍선·닭·거대·꼬마·띠용·색종이 / ⚠️ 가리기 ≤2초·조종 방해 ≤3초(입력은 항상 들어감) / ❌ 똥오줌·피·조종 반전·특정 아이 꼴찌 방송·외부 밈.

10. 수치는 전부 `RocketConfig.Augment` 한 테이블(6장 Luau 예시), 기존 스크립트는 안 고치고 훅 한 줄씩만 더한다.

**줄기 변경 한 줄**: 플랜 6.2의 13줄기에서 🔥불꽃→🎯명사수에 흡수(손조준), 🌊물놀이·💣지뢰·💨질주·📈눈덩이 4줄기 해체(카드는 와일드·🎈풍선·🤸곡예·🌈무대로 이동), 새 줄기 6개(🤸곡예·🌈무대·🤝짝꿍·🎉파티·🙃뒤집기·🎲운빨) 추가 → **14줄기**. 설계자 카드 합침 2건(펑 대포 부활+뽕 대포 → 뽕 대포 / 찰싹 스티커+지잉 복사기 → 따라쟁이 스티커). 덱 상한 55장 때문에 keep이었던 한가운데 번쩍·짝! 하이파이브·왕관 사냥꾼·휘익 골목길·뾰족 핀·데굴 연료통은 카드에서 빼고 조각만 이식(아래 표).

| 뺀 것 | 좋은 조각이 간 곳 |
|---|---|
| 한가운데 번쩍 | 기본 규칙 2.6 중앙 락온 보너스(×1.8)로, '띵' 소리 포함 |
| 짝! 하이파이브 | 기본 규칙 '도움 +25(8초 창)' + 슈웅 구조대 3장 완성의 자동 하이파이브 |
| 왕관 사냥꾼 | 기본 규칙 왕관 현상금 +100 + 빠직 복수의 벽 너머 실루엣 |
| 휘익 골목길 | 곡예 3장 완성 '창문 박수' |
| 뾰족 핀 | 쌩쌩 미사일의 '직선탄이 풍선을 터뜨림 +5' |
| 데굴 연료통 | 꿀꺽 2장 세트의 '처치 자리 깡통 연료통' |
| 풍선 차·소닉 붐·충전 실드 | 각 줄기 2장 세트 보너스(풍선·곡예·요새) |
| 보급 투하 | 나눔 꿀꺽 카드에 합침(뽑는 순간 +40 사탕 비) |
| 장거리 레이더 | 삭제(락온 거리 150→200은 회전 45°/s 때문에 먼 표적을 못 맞혀 체감 0 — 명사수 2장 세트는 리드 점 + 직선탄 수명 9초로 대체) |
| 꼬꼬 변신·비눗방울 포 | 변신쇼의 닭·달걀, 풍선 폭탄의 둥둥 |
| 부릉부릉·방수 코팅·충격 흡수·지뢰 탐지기·속사포·커지는 미사일·챔피언·쌍둥이 락온·투시 레이더·벽 뚫는 미사일·흡혈 폭풍·부조종사·물수제비·물위 씽씽·지뢰 비 | 삭제(보이지 않는 % 또는 역할 중복). 물수제비 '크게 튕김'은 쏴아 밀물 발동자 팀 보너스로 |

# 1. 하이라이트 10장

### 🕺 두둠칫 미사일 [골드] 🎉 파티

**맞으면 → 2초 엉덩이 춤!**

춤추는 동안 조준을 처음부터 다시
🎵 맞은 차: 무지개 깜빡 + 씰룩씰룩 + 아바타 춤
🔒 그 차의 모든 락온 0, 2초 동안 안 오름
⏱️ 같은 차 4초에 1번 · 입력은 그대로 들어감

🔗 펑펑 색종이 · 빙글 소용돌이 · 찰싹 딱지

### 🐳 쏴아 밀물 [프리즘] 와일드

**버튼 → 고래 점프! 10초 동안 물이 쏴아~**

옥상에 앉은 애들 전부 띠용!
🌊 물 높이 +30 (2단계면 60) · 적 물 피해 34→10
🛟 우리 팀은 피해 0 + 더 크게 튕김(63)
🎯 튕긴 적은 2초 동안 2배 빨리 잡힘 · 명중 +45

🔗 뽕 대포 · 풍선 폭탄 · 꺼억 경적

### 🐘 왕왕 거대차 (거대화) [프리즘] 🐘 괴수

**60초 동안 보스! 2배 크고 체력 250**

박치기 25, 옥상에 쿵 내려앉으면 화면이 흔들려
👑 모두의 화면 위에 내 체력바 · 보스 음악
🎯 잘 맞음(반경 12) · 8방이면 격파 +100
🎈 끝나면 '푸슈슈슉' 풍선처럼 쭈그러져 빙글

🔗 쿵! 착지 · 슝! 돌진 · 쪼꼬미 미사일(카운터)

### 🥚 삐약 알부활 (불사조) [골드] 와일드

**쓰러지면 → 알이 됐다가 삐약! 그 자리서 다시**

🥚 알 2초: 흔들흔들 삐약삐약, 금이 쩍쩍 (무적)
🐣 빠직! 깃털 폭발 + 체력 40 + 1초 무적
🔢 알 위에 2·1 숫자 — 잡은 애는 옆에서 두근두근

🔗 둥둥 지뢰 · 꿀꺽 엔진 · 옥상 병원

### 🐥 쪼꼬미 미사일 [골드] 와일드

**맞으면 → 쪼꼬미 차 삑삑! 6초 동안 미사일이 약해요**

🐥 '뽕' 반으로 줄고 바퀴 통통 · 아바타가 지붕에 앉음
🔫 그 차 미사일 34→20 · 밀리면 1.5배 멀리 띠용
👑 보스도 6초 장난감 차 — 보스 해제 열쇠

🔗 왕왕 거대차(카운터) · 펄럭 리본꼬리 · 쿵! 착지

### 🌀 빙글 소용돌이 [프리즘] 🌀 빙글

**맞은 자리에 3초 소용돌이 → 주변 차가 빙글빙글 끌려와요**

🌀 보라 소용돌이 '휘이이잉' · 바퀴 헛돌며 서로 '빠앙'
🧲 가만있으면 끌리고, 옆으로 밀면 빠져나감 · 피해 0
💥 모였을 때 왕 미사일 한 방 = '모아서 한 방'

🔗 쾅쾅 대포 · 두둠칫 미사일 · 지지직 사슬

### 👯 같이 빵! [프리즘] 🤝 짝꿍

**내가 쏘면 → 제일 가까운 친구 차도 같이 빵!**

😳 친구 차 위에 '엥?' 눈 + 통 튐 · 명중 +30은 친구 것
💥 두 방향 미사일 = 2번 조준에 처치 (평소 3번)

🔗 60 안 팀원 차에서 같은 적에게 미사일 1발 자동

🔗 찰싹 딱지 · 짝짝 메아리 · 나눔 꿀꺽

### 🎈 둥둥 지뢰 (지뢰 투하) [골드] 🎈 풍선

**5초마다 내 뒤에 눈 달린 풍선 지뢰 → 닿으면 띠용 25**

🎈 최대 6개, 살랑살랑 천천히 내려앉음
👀 적이 가까이 오면 눈이 커지며 '삐약', 터지면 '뿌엑'
🛡️ 10초에 1번 적 미사일을 먹고 '빵'

🔗 줄줄이 쾅 · 쌍둥이 속임수 · 옥상 병원

### 🥊 휙 뒤돌아 펀치 [골드] 🤸 곡예

**휙 돌아서 쏘면 → 권투 장갑 펀치! 적이 띠용 벽에 쿵**

🥊 코에 권투 장갑 '딩!' 2초 · 넉백 28 → 55 · 별 3개
🧱 뒤에 벽이 있으면 벽꿍 +15 + 차 모양 구멍 5초
🚫 눕지 않음(수평 충격만) · 조종은 그대로
phy 물리 2.1 뒤

🔗 끽! 드리프트 · 척 보고 쏘기 · 범퍼카(카운터)

### 🎰 드르륵 룰렛 [프리즘] 🎲 운빨

**하늘에 룰렛 빙글! → 20초 동안 모두 같은 이상한 세상**

🪶 깃털 🐘 모두 거인 🐌 느림보 미사일
🎈 풍선 판 👻 유령 도시 🔊 경적 폭발
🎩 나는 '룰렛 주인' 모자 + 25점

🔗 달그락 주사위 · 왕왕 거대차 · 느릿 달팽이

---

## 2. 줄기별 전체 덱

### 🎯 명사수(손조준) 줄기 — 쌩쌩 미사일 → 척 보고 쏘기 → 뻥! 원샷

### 🚄 쌩쌩 미사일 (고속 미사일) · 실버 · 🎯 명사수

- **카드 한 줄**: 빨리 날며 쏘면 → 미사일도 쌩! 빨라져요
- **효과**: 락온 없이 쏜 직선 미사일 속도 = 58 + 내 수평 속도, 상한 110(유도탄은 46+속도·상한 66 그대로 — 빨라지면 선회 반지름이 커져 못 쫓기 때문). 직선탄이 풍선 지뢰·풍선 폭탄 상태 적을 맞히면 즉시 '빵' 해제 +5. 검산: 호버(속도 0)면 58, 속도 50이면 108 → 거리 50을 0.46초에 → 리드가 거의 필요 없음. 직선 미사일 버프(42) 미도입이면 피해 34.
- **보이는 것·소리**: 꼬리가 속도에 비례해 길어지고 80 넘으면 소닉 링 + '쌩!'. 속도 15 이하에서 쏘면 미사일이 뒤뚱거리며 연기 '풀풀' + '으쌰, 으쌰'(속도는 그대로, 소리·모양만). 내가 추월하면 말풍선 '내가 더 빨라!' 1초.
- **웃긴 순간**: 멈춰서 쏘면 미사일이 '으쌰 으쌰' 기어가서 내가 추월해 버리고, 전속력으로 쏘면 '쌩!' 번개처럼 나가서 봇이 '어?' 할 틈도 없이 띠용.
- 🔗 **연계**: 척 보고 쏘기(도착 0.5초라 리드샷 66이 현실이 됨) · 슝! 돌진(돌진 중 발사 = 상한 110) · 뻥! 원샷(전구 쌓는 속도) · 풍선 폭탄(떠오른 적 반경 12에 쌩쌩 직선탄)
- **카운터**: 느릿 달팽이(유도탄만 느려지므로 오히려 직선탄이 정답 — 서로 카운터), 건물 모퉁이(직선탄은 못 꺾음), 호버 강요 상황(물가·증강 타임).
- **봇 규칙**: skill ≥0.7 봇만 '정면 25°·거리 ≤60·속도 ≥60'이면 락온 없이 직선 발사(25% 예측식). 그 외 봇은 효과 0·손해 0.

- **구현**: MISSILE.OnSpawn(straight && owner has card → speedCap 110) + 명중 스윕 판정(이전→현재 위치 선분 vs 반경 6) + FX. 난이도 S.

## 🏹 척 보고 쏘기 · 골드 · 🎯 명사수

- **카드 한 줄**: 그냥 쏴서 맞히면 → 과녁 척! 달리던 적은 두 배 아야 (그림: 코에서 빨간 레이저 + 차에 과녁 스티커)
- **효과**: 차 코에서 빨간 레이저 포인터(50 studs, 60 안 모두 보임)가 항상 나감. 락온 없이 쏜 직선탄이 공중 적에 명중 → 과녁 스티커 '척!' + 45점(2.6 기본). 표적 수평 속도 ≥30(서버 0.2초 이동평균, 넉백·물 튕김 직후 0.5초 제외)이면 피해 66 + 종소리. 검산: 66 + 아무 미사일 34 = 100 '1.5방'; 튼튼 갑옷 130은 66+34 < 130 → 3방 유지. 단일 명중 상한 100. 같은 아이에게 66은 10초에 1번. 봇 보유 시 보너스 없음(42·+45 고정).
- **보이는 것·소리**: 내 화면 — 레이저선, 명중 시 궤적 화살표 1초 + '리드샷!' 종. 상대 화면 — 차에 과녁 스티커 2초. 벽에 맞으면 레이저가 '삐빅' 하며 벽에 과녁이 잘못 붙음(실패도 웃김).
- **웃긴 순간**: 도망가는 봇 앞을 보고 쐈는데 봇이 딱 거기로 날아와 '척!' — 형이 '어떻게 맞혔어?' 하는데 나도 몰라서 '척 보면 알지'.
- 🔗 **연계**: 쌩쌩 미사일(2장 세트) · 휙 뒤돌아 펀치(1초 창은 어차피 직선탄 → 66+15=81) · 빠직 복수(표적에게 ×1.5 → 상한 100 '꼴찌의 한 방') · 느릿 달팽이(카운터 짝: 직선탄은 달팽이 안 됨)
- **카운터**: 쌍둥이 속임수(분신 맞히면 보너스 0 + 색종이), 투명 망토, 속도 30 아래로 느긋하게 날기(대신 유도탄에 잘 맞음), 모퉁이 톡톡.
- **봇 규칙**: skill ≥0.7 직선 분기만(±6° 오차). 보너스는 사람만.
- **구현**: DMG.Multiplier(straight && victimSpeed ≥30 → 66) + MISSILE 플래그 + FX(레이저 Beam·스티커). 난이도 S.

## 🎱 뻥! 원샷 (무한 미사일) · 프리즘 · 🎯 명사수

- **카드 한 줄**: 전구 세 개 켜지면 → 다음 한 발은 뻥! 한 방
- **효과**: 직선 미사일 쿨다운 1.5 → 1.0초. 지붕 전구 3개: 직선탄 명중 +1개, 유도탄 명중 +½개, 빗나감(건물·수명·분신) −1개(최소 0), 8초 명중 없으면 1개씩 '피식'. 3개 다 켜지면 다음 미사일(유도·직선 모두) = **100 고정**(배율 미적용) '뻥!', 충전 유효 8초(놓치면 전구 그대로 10초 유지), 명중 후 20초 재충전, 같은 아이에게 1판 1번(두 번째부터 68). 검산: 유도탄만 쏘는 아이도 6번 명중(약 23초)이면 뻥!, 고수는 직선 3발. 튼튼 갑옷 130·왕왕 거대차 250은 한 방 아님.
- **보이는 것·소리**: 전구 🔴🟡🟢 신호등처럼 켜지며 뻥튀기 틀 '드르륵' 1·2·3단. 3개 켜지면 80 안 모두에게 '뻥이요~!' + 사이렌 1초, 이름표·미니맵에 🔴🟡🟢(거리 무관 공개 = 공정). 원샷은 뻥튀기 틀 모양, 맞은 차 1초 부풀었다 색종이 '팡'.
- **웃긴 순간**: 전구 세 개 켜지니 내 차가 '뻥이요~!' 소리쳐서 빌딩 뒤 봇들이 다 도망감. 겨우 하나 맞혔더니 봇 차가 뻥튀기처럼 부풀었다 '팡'.
- 🔗 **연계**: 척 보고 쏘기(66+42 = 2발에 1명, 전구 2개 든 채 다음 상대) · 쌩쌩 미사일(연속 직선탄) · 풍선 폭탄(떠오른 적 반경 12 = 쉬운 전구 1칸) · 찰싹 딱지(딱지 적은 유도 명중이 빨라 전구가 빨리 참)
- **카운터**: 쌍둥이 속임수(분신 = 빗나감 −1), 투명 망토, 건물에 맞게 하기, '뻥이요' 1초 뒤 옆으로 16 이상(팀 산개), 튼튼 갑옷·왕왕 거대차.
- **봇 규칙**: 봇도 유도 명중 ½개씩 쌓임 → 전구 3개면 가장 가까운 적 우선. 봇은 '뻥이요' 소리에 반응 안 함(사람만 경고 이점).
- **구현**: MISSILE.OnSpawn(straight cd 1.0) + DMG.OnHit/OnMiss 카운터(미사일에 발사 시 전구 수 스냅샷) + DMG 고정 피해 플래그 + FX·HUD. 난이도 M.

**2장 세트**: 레이저선에 리드 점(표적 25% 예측 지점) + 직선탄 수명 7 → 9초. **3장 완성 '매의 눈'**: 전구 2개면 뻥! + 원샷 명중 시 반경 12 색종이 폭죽 25.

---

## 💁 꿀꺽(나눔) 줄기 — 나눔 꿀꺽 → 꿀꺽 엔진 → 띠링 선물

### 🍬 나눔 꿀꺽 (응급 수리 + 보급 투하) · 실버 · 💁 꿀꺽

- **카드 한 줄**: 내가 꿀꺽 → 가까운 친구도 꿀꺽
- **효과**: 고르는 순간 +40(사탕 비), 50 studs 안 팀원 +20. 이후 내가 연료통(+34)을 먹을 때마다 50 안 팀원 전원 +17. 옥상 병원·세트 회복은 나눔 안 함, 나눔으로 받은 회복은 재나눔 안 함(플래그), 나눔 총량 200/판(띠링 선물로 넷이면 팀 합산 400). 검산: 연료통 하나 = 팀원에게 미사일 반 방(17), 뽑는 순간 넷이 합쳐 +100.
- **보이는 것·소리**: 꿀꺽할 때 차가 0.3초 '볼록'(1.15배) 줄며 '꺼억' 작은 트림, 하트 사탕이 팀원 차로 '슝' + '꿀꺽(낮)·꿀꺽(높)' 두 음, 팀원 사이 무지개 줄 0.5초, 팀원 화면 🍬 +17 0.8초.
- **웃긴 순간**: 옥상에서 연료통 하나 먹었더니 뒤따르던 봇 팀원 셋이 동시에 '꿀꺽꿀꺽꿀꺽' 합창하고 넷이 같이 볼록.
- 🔗 **연계**: 꿀꺽 엔진(2장 세트: 처치 자리 연료통 → 그것도 나눔) · 띠링 선물(넷이 나눔) · 같이 빵!(같이 처치 → 둘 다 처치자) · 옥상 병원(아지트 — 단 지지직 사슬 먹이)
- **카운터**: 팀원과 50 이상 떨어뜨리기(빙글 소용돌이·쾅쾅 대포), 뭉친 팀에 지지직 사슬·줄줄이 쾅.
- **봇 규칙**: 받기만 하면 됨. 연료통이 60 안·적이 50 안 없을 때만 팀원 쪽 이동 가중치 +.
- **구현**: 새 모듈 Heal(player, amount, source) 단일 진입점(연료통 획득 이벤트 구독) + 반경 질의 + FX. 난이도 S.

### 💉 꿀꺽 엔진 (흡혈 엔진) · 골드 · 💁 꿀꺽

- **카드 한 줄**: 적을 잡으면 → 꿀꺽! 체력 50
- **효과**: 처치할 때마다 +50(최대 체력까지). 보스(왕왕 거대차) 중엔 ×0.5. 검산: 1방 남기고(32) 처치하면 82 → 다시 3방 버팀. 4대4 부활전에서 처치가 잦아 강하지만 플랜 10장 메모대로 50 유지.
- **보이는 것·소리**: 처치 순간 적 차에서 사탕이 와르르 내 차로 빨려오고 내 차 볼록 + '꿀꺽~ 꺼억', 체력바가 초록으로 차오르며 반짝.
- **웃긴 순간**: 체력 1 남아 도망치다 뒤돌아 한 방에 잡았더니 '꿀꺽' 하고 다시 통통해져서 "나 살았다!" 경적 빵빵.
- 🔗 **연계**: 나눔 꿀꺽(2장 세트) · 삐약 알부활(부화 40 + 처치 50 = 90 '알에서 나와 바로 복수') · 뽕 대포(복귀 → 처치 → 50) · 따라쟁이 스티커(베끼기 1순위)
- **카운터**: 처치를 안 주기(건물 뒤 회복), 쪼꼬미 미사일(상대 미사일 20이라 처치가 늦음), 지지직 사슬로 천천히 깎기.
- **봇 규칙**: 추가 없음.
- **구현**: DMG.OnKill → Heal(killer, 50, 'vampire'). 난이도 S.

### 🎁 띠링 선물 · 프리즘 · 💁 꿀꺽

- **카드 한 줄**: 내 카드 1장 → 친구 셋한테 다 선물!
- **효과**: 3·4번째에만, 내가 실버·골드를 1장 이상 가졌을 때만, 팀당 1장. 가장 최근의 **보이는** 골드(없으면 실버) 1장을 팀원 전원(봇 포함)에게 복사. 복사본은 '빌린 카드'(세트·완성 계산 제외, 슬롯 미점유, 판 끝까지). 제외: 프리즘·자동계열·짝짝 메아리·옥상 병원·빠직 복수·삐약 알부활·따라쟁이 스티커. 팀원이 이미 같은 카드를 가졌으면 그 팀원은 +34. 둥둥 지뢰 선물 시 팀 풍선 합계 12 상한, 나눔 꿀꺽 선물 시 팀 합산 상한 400. 본인 보상: 선물한 카드는 나에게 그 줄기 **2장 세트**로 셈 + 팀원이 선물 카드를 처음 발동할 때마다 +25 '고마워!'(최대 3번). 검산: 골드 1장 × 3 = 골드 3장 가치 ≥ 프리즘 1장, 세트 미포함이라 즉시 완성 없음.
- **보이는 것·소리**: 리본 선물 상자 3개가 팀원 차로 '슝슝슝' → '띠링' 열리며 카드 이모지 2초, 팀원 차 '뽕' 통 뛰 + 파티 모자 2초 + 팀 전원 자동 경적 팡파르. 내 차에 큰 리본 매듭. 봇 팀원 위에도 🎁.
- **웃긴 순간**: 내가 범퍼카를 선물해서 우리 팀 네 대가 전부 범퍼카가 되어 서로 '빠앙' 부딪히며 떼로 몰려다님.
- 🔗 **연계**: 찰싹 딱지(팀 전원 딱지 = 팀 락온 ×1.5 상시) · 나눔 꿀꺽(연료통 하나에 넷이 꿀꺽) · 범퍼카(네 대 범퍼카 떼) · 둥둥 지뢰(하늘이 풍선밭, 상한 12)
- **카운터**: 복사된 카드의 원래 카운터 그대로. 뭉친 팀은 지지직 사슬·줄줄이 쾅의 먹이. 상대도 띠링 선물 맞불.
- **봇 규칙**: 자동 복사. 봇이 들었을 땐 복사 대상에서 둥둥 지뢰 제외(봇 셋이 풍선밭을 만들면 사람 아이가 밟음).
- **구현**: RULE(AugmentTable[mate][card]={borrowed=true}, SetCounter는 borrowed 제외) + HUD 리본 칸 + FX. 난이도 S(효과) / M(HUD).

**2장 세트**: 처치 자리에 팀 색 깡통 연료통 데굴데굴(+34, 나눔 대상, 적이 먹으면 +10 + '쓰읍' 신 소리 3초 위치 노출). **3장 완성**: 처치 시 팀원 전원(거리 무관) +25 + 방 전체 사탕 비 연출.

---

## 💥 쾅 줄기 — 쾅 큰 탄두 → 줄줄이 쾅 → 쾅쾅 대포

### 💣 쾅 큰 탄두 (큰 탄두 ★) · 실버 · 💥 쾅

- **카드 한 줄**: 미사일이 뚱뚱해져서 → 더 잘 맞아요
- **효과**: 내 미사일 명중 반경 6 → 9(피해 34 그대로). 검산: 회피에 필요한 옆속도 16 → 24(뱅크 1.8g로도 0.8초), 봇 급기동(1.4초)도 절반만 성공. 와글와글 변신쇼·풍선 폭탄과 겹쳐도 반경 상한 12(HIT_RADIUS_CAP).
- **보이는 것·소리**: 미사일 모델 1.5배 뚱뚱이 + 발사음 '뿌웅'(낮음), 명중 시 연기 고리가 크게. 내 차 발사구가 커짐(실버의 보이는 것).
- **웃긴 순간**: 뚱뚱 미사일이 뒤뚱뒤뚱 날아가서 피했다고 생각한 친구 옆구리를 '뿌웅' 스치며 맞힘 — "그게 맞아??"
- 🔗 **연계**: 풍선 폭탄(떠오른 적은 상한 12 — 큰 탄두는 뜨기 전 9로 먼저 맞히는 역할) · 줄줄이 쾅(2장 세트) · 찰싹 딱지(빨리 잡고 넓게 맞힘) · 느릿 달팽이(상대 — 달팽이라도 반경 9는 스치며 맞음)
- **카운터**: 건물 뒤, 팽이 망토(튕김), 미사일 막기 로봇(요격은 반경과 무관).
- **봇 규칙**: 추가 없음(서버 명중 반경).
- **구현**: MISSILE.OnSpawn(hitRadius 9) + 모델 스케일. 난이도 S.

### 🎆 줄줄이 쾅 (폭발 탄두) · 골드 · 💥 쾅

- **카드 한 줄**: 쾅 터지면 → 옆 적도, 아래 지뢰·풍선도 줄줄이 쾅쾅쾅
- **효과**: 명중 시 ① 반경 12 안 다른 적 17(폭발 탄두) ② 꼬마 폭죽 3개가 0.15초 간격 '두두둥'(각 반경 6·피해 8·최대 3, 직격 적 제외) ③ 명중점 아래 **수평 반경 20 기둥**(높이 무시) 안의 지뢰·풍선 지뢰·분신·팀 연료통이 0.15초 간격 연쇄(최대 6개, 지뢰→지뢰로만 이어짐): 지뢰는 위로 솟아(서버 파츠 충격량 v=√(2·28·h)) 적 높이에서 반경 8 폭발 25 + 띠용 36(피해자당 튕김 1번), 풍선은 터져 떨어짐, 분신은 색종이, 연료통은 내 팀 10 안에만 +17. 연쇄 피해는 피해자 1명당 합계 50 상한, 보호 중 차는 0. 검산: 옆 적 17+24 = 41, 지뢰 1개 솟아 59(34+25), 지뢰 2개 84(34+50 상한) → 풀 체력 한 방 없음. 평지에선 꼬마 폭죽이 항상 보이는 기본.
- **보이는 것·소리**: 도미노처럼 연기 기둥이 차례로 솟고 끝에 작은 불꽃놀이 한 송이. 지뢰가 폭죽처럼 솟구치는 장면. 연료통을 터뜨려 적을 회복시키는 실수엔 🍬 크게.
- **웃긴 순간**: 공원에 숨은 봇 하나 맞혔더니 밑의 지뢰 셋이 '두두두둥' 솟아오르며 봇이 분수처럼 떠올랐다가 내려오며 또 하나 밟음.
- 🔗 **연계**: 둥둥 지뢰(내가 깔아 둔 풍선 지뢰가 하늘 불꽃놀이) · 쾅쾅 대포(명중 시 연쇄 반경 25) · 쌍둥이 속임수(상대 — 분신이 색종이로 정리됨) · 지지직 사슬(튄 명중마다 각각 도미노)
- **카운터**: 지뢰 없는 높은 하늘·물 위, 튼튼 갑옷, 흩어지기(반경 12 밖).
- **봇 규칙**: 추가 없음. 봇 공통(선택): 반경 20 안 지뢰 5개 이상이면 회피 가중치 +.
- **구현**: DMG.OnHit → 서버 OverlapSphere/기둥 질의 → 연쇄 큐 0.15초 + 지뢰·풍선·분신 모듈 trigger() 1개씩 + OWNERFORCE(튕김) + FX. 난이도 M.

### 💥 쾅쾅 대포 (초대형 탄두) · 프리즘 · 💥 쾅

- **카드 한 줄**: 20초마다 왕 미사일 → 버섯구름 쾅! 근처가 다 날아가요
- **효과**: 20초마다 능력 버튼으로 왕 미사일 1발(유도·직선 평소 규칙): 직격 34 + 반경 40 안 모든 적 25 + 바깥쪽 넉백 40(상한 55). 검산: 반경 40 = 블록 간격 140의 약 1/3 → 뭉친 3~4대 동시. 단일 명중 상한 100.
- **보이는 것·소리**: 미사일이 차만 함, 발사 시 내 차가 반동으로 뒤로 '꿍'(역추력 충격 소), 폭발 시 버섯구름 + 모두의 화면 흔들림 0.3초 + 낮은 '쿠웅'. 버튼에 20초 원형 게이지.
- **웃긴 순간**: 옥상 파티 하던 상대 넷이 왕 미사일 한 발에 사방으로 '띠용띠용띠용띠용' 흩어지고 버섯구름 속에서 전부 바퀴 헛돌며 떨어짐.

- 🔗 **연계**: 빙글 소용돌이(모아서 한 방 — 4장 ⓐ) · 홀랑 자기장(양떼 몰이 길목에 한 방) · 줄줄이 쾅(3장 완성 연쇄 반경 25) · 와글와글 변신쇼(반경 9 + 반경 40 = 동물 농장 폭죽)
- **카운터**: 흩어지기, 미사일 막기 로봇·팽이 망토(왕 미사일도 1발), 20초 세기(쿨 게이지는 모두에게 보임 — 차 위 ⏱️).
- **봇 규칙**: 쿨 준비 + 25° 원뿔 안에 적 2대 이상이면 사용.
- **구현**: MISSILE.OnSpawn(big 플래그) + DMG 범위 + OWNERFORCE + FX. 난이도 M.

**2장 세트**: 폭발 넉백 ×1.3(28→36, 상한 55). **3장 완성**: 대포 쿨 20→12 + 대포 명중 시 연쇄 반경 25 + 버섯구름 두 배.

---

## 🌀 빙글 줄기 — 빙글 탄두 → 자석 범퍼 → 빙글 소용돌이

### 🌪️ 빙글 탄두 (★) · 실버 · 🌀 빙글

- **카드 한 줄**: 맞으면 → 차가 한 바퀴 핑 돌아요
- **효과**: 직격 시 맞은 차에 요 토크 충격량(ω₀ 720°/s, 요 감쇠 2.0 → 약 360°, 1초). 입력은 그대로 들어가고 토크만 더해짐(복구·제동 가능 → 조종 반전 아님, 3초 선 안). 같은 표적 4초 1번(전역) + 토크 방해 공유 창(TORQUE_CC_SHARED_CD 4초: 두둠칫 춤·사슬 감전·반띵 띠용과 합쳐 한 표적 4초 안 합계 ≤3초, 넘치면 팽이 소리·회오리 선만). 카메라는 입력 외 회전을 따라가지 않음(100° 규칙 → 차가 도는 게 다 보임). 검산: L = I·12.57 ≈ 10,900 기준, 실제 요 관성과 다르니 Studio 실측 보정.
- **보이는 것·소리**: '휘리릭' 팽이 소리 + 차 둘레에 회오리 선, 내 차 미사일 꼬리가 나선.
- **웃긴 순간**: 나를 조준하던 친구 차가 맞자마자 팽이처럼 핑 돌면서 "어어어" 하고, 다 돌고 나니 나는 이미 뒤에 있음.
- 🔗 **연계**: 찰칵 카메라(락온 0 + 한 바퀴 = 조준 처음부터) · 두둠칫 미사일(춤 + 회전 — 제일 웃긴 그림) · 빙글 소용돌이(3장 완성) · 따라쟁이 스티커(베끼기 대상)
- **카운터**: 복구 버튼(V) 토크 26·I가 이김, 왕왕 거대차(관성 4배라 90°만 돎), 튼튼 갑옷.
- **봇 규칙**: 맞은 봇은 기존 복구 판단 그대로(요 회전은 뒤집힘이 아니라 복구 불필요).
- **구현**: DMG.OnHit → OWNERFORCE(요 충격량, 넉백 패킷에 '요 충격' 필드 추가) + FX. 난이도 S.

### 🧲 자석 범퍼 (★) · 골드 · 🌀 빙글

- **카드 한 줄**: 버튼 → 앞 범퍼가 자석! 앞에 있던 적이 쭈욱 끌려와요 (그림: 말굽 자석 + 바퀴 헛도는 차)
- **효과**: 능력 버튼 → 2초 동안 앞 15 studs(2장 세트 19) 안 적 차에 내 차 쪽으로 0.4W 힘(주인 컴퓨터 요청, 11.2/s² → 2초에 최대 22 studs), 쿨 6초. 끌려온 차와의 충돌 피해는 둘 다 0(자석 중). 옆 노즐 0.6g로 버틸 수 있음(고수는 빠져나감).
- **보이는 것·소리**: 범퍼가 빨강·파랑 말굽 자석으로, '지이잉' + 끌려오는 차 바퀴가 헛돌며 '끼익', 끌린 차 창문에 '으악' 표정 1초.
- **웃긴 순간**: 도망가던 봇이 '지이잉' 하고 뒤로 줄줄 끌려와 내 범퍼에 '철컥' 붙고, 옆에서 보던 팀원이 "낚였다!".
- 🔗 **연계**: 범퍼카(끌어서 박치기 15) · 홀랑 자기장(도망치는 적을 안쪽으로 끌어 틱 더 먹임) · 삐약 알부활(상대 — 알을 끌어 물 위로 옮기기) · 쏴아 밀물(끌어서 물에 빠뜨리기)
- **카운터**: 옆 노즐·슝! 돌진으로 빠져나가기, 15 밖에서 쏘기, 꺼억 경적(반대로 밀기).
- **봇 규칙**: 적이 정면 20 안·쿨 준비면 사용 후 주 엔진(박치기 시도).
- **구현**: 능력 입력 + OWNERFORCE(지속 힘 2초) + FX. 난이도 M.

### 🌀 빙글 소용돌이 (블랙홀 탄두) · 프리즘 · 🌀 빙글

- **카드 한 줄**: 맞은 자리에 3초 소용돌이 → 주변 차가 빙글빙글 끌려와요
- **효과**: 명중 지점에 3초 소용돌이(지속 고정 — 조종 방해 ≤3초 선): 반경 25 안 적 차에 중심 방향 0.4W(11.2/s²) + 접선 방향 0.2W 힘(주인 컴퓨터 요청) → 중심 근처 차는 빙글 돌며 모임. 피해 0(모으는 카드). 쿨 없음(명중마다, 동시 1개). 검산: 옆 노즐 0.6g(16.8) > 11.2라 밖으로 밀면 순 5.6/s²로 0.6초 만에 탈출 시작(초보·봇도 빠져나옴) — 가만있으면 끌림.

- **보이는 것·소리**: 보라 소용돌이 + '휘이이잉' + 끌려가는 차 바퀴 헛돎, 끝에 '뽕'. 모인 차들 머리 위 @ 소용돌이 눈.
- **웃긴 순간**: 상대 셋이 소용돌이에 빨려 들어 빙글빙글 돌며 서로 '빠앙' 부딪히고, 우리 팀 왕 미사일이 '쿠웅'.
- 🔗 **연계**: 쾅쾅 대포(모아서 한 방) · 두둠칫 미사일(회전+씰룩) · 지지직 사슬(모인 셋에 번개) · 줄줄이 쾅(모인 아래 지뢰 연쇄)
- **카운터**: 옆 노즐·슝! 돌진으로 탈출, 왕왕 거대차(받는 힘 ×0.5), 건물 뒤(힘은 건물 무시이나 미사일이 못 옴).
- **봇 규칙**: 소용돌이 안 봇은 중심 반대 방향 옆 스위치(기존 장애물 회피에 목표점 추가).
- **구현**: DMG.OnHit → 서버 소용돌이 객체 3초 → 틱마다 OWNERFORCE + FX. 난이도 M.

**2장 세트**: 소용돌이 반경 25→30(지속은 3초 그대로) + 자석 반경 15→19. **3장 완성**: 소용돌이 끝에 반경 25 폭발 25 + 그 순간 모인 적 전원 요 충격 $\omega_0$ 360°/s(0.5초 '핑' — 토크 방해 공유 창 포함, 합계 ≤3.5초).

---

## 👻 숨바꼭질 줄기 — 숨바꼭질 전파 → 쌍둥이 속임수 → 투명 망토

### 📵 숨바꼭질 전파 (전파 교란) · 실버 · 👻 숨바꼭질

- **카드 한 줄**: 적이 나를 조준하면 → 안테나 지지직! 조준이 느릿느릿 차요
- **효과**: 적이 나를 락온하는 시간 ×1.5(3→4.5초, 150에서 9초). 파티 모자(펑펑 색종이)가 씌워진 5초 동안은 대체됨(곱하지 않음). 검산: 적 유도탄 간격 4.5+0.8 = 5.3초.
- **보이는 것·소리**: 내 차 안테나가 지지직 불꽃, 상대 화면의 내 락온 링이 '지직' 떨리며 느리게 참.
- **웃긴 순간**: 나를 조준하던 친구 화면의 링이 반쯤 차다가 '지직' 떨리며 멈칫멈칫 — 내 안테나에서 불꽃이 튀는 사이 내가 먼저 '빵'. 친구 "왜 안 잡혀!!" 하고 자기 화면을 두드림.
- 🔗 **연계**: 쌍둥이 속임수(2장 세트) · 투명 망토(3장 완성) · 무지개 꼬리(상대 — ×0.60 × ×1.5 = 0.9 상쇄) · 찰싹 딱지(상대 — 1.5/1.5 = 상쇄)
- **카운터**: 찰싹 딱지·펑펑 색종이·펄럭 리본꼬리(표식), 척 보고 쏘기(직선탄은 락온 무관).
- **봇 규칙**: 서버 락온 배율이라 자동.
- **구현**: LOCK.ProgressRate(victim has card → ×0.67). 난이도 S.

### 👥 쌍둥이 속임수 (홀로그램 분신) · 골드 · 👻 숨바꼭질

- **카드 한 줄**: 나랑 똑같은 가짜 차 2대가 따라다녀요
- **효과**: 분신 2대(서버 파츠, AlignPosition 힘 제약으로 10 studs 간격 추종, 미사일 표적·락온 가능, 체력 없음). 분신 명중 = 빗나감 + 색종이 '속았지!'(분신 30초 뒤 재생성). 분신은 내 카드 아이콘·꼬리를 흉내.
- **보이는 것·소리**: 분신은 진짜와 똑같고 터지면 색종이 + '속았지!' 소리(글 없음).
- **웃긴 순간**: 상대가 3초 락온해서 쏜 미사일이 분신에 맞아 색종이로 터지고 '속았지!' — 진짜인 나는 옆에서 경적 빵빵.
- 🔗 **연계**: 둥둥 지뢰(분신도 가짜 풍선 지뢰 최대 2개 흘림) · 숨바꼭질 전파(2장 세트) · 투명 망토(3장 완성) · 찰칵 카메라(분신 맞은 적도 셀카)
- **카운터**: 펑펑 색종이(반경 6 안 분신 터짐), 줄줄이 쾅(폭발 범위에 든 분신 정리), 찰싹 딱지(진짜에만 붙음), 지지직 사슬(분신엔 색종이만 소비 없음).
- **봇 규칙**: 봇 표적 선택이 분신도 후보로 → 봇도 속음(의도).
- **구현**: RULE(분신 파츠 2개) + MISSILE 표적 목록 + DMG.OnHit(분신이면 색종이) + FX. 난이도 M.

### 👻 투명 망토 (투명 위장) · 프리즘 · 👻 숨바꼭질

- **카드 한 줄**: 투명! 멀리선 아무도 나를 조준 못 해요 (쏘면 4초 드러남)
- **효과**: 판 끝까지 투명 + 거리 25 밖에선 락온 불가. 쏘면 4초 드러남(락온 3초 + 여유 1초 — 유도탄으로 잡을 창이 반드시 있음). 거리 25 안에선 윤곽 30% 노출 + 락온 가능(붙으면 잡힘). 투명으로 돌아갈 때 상대의 내 락온 진행은 0 리셋이 아니라 '멈춤'(가림 리셋 분기 예외, 최대 3초 보존 → 다음 드러남에 이어서 참). 딱지·색종이·리본꼬리가 붙으

면 그 시간 동안 윤곽 노출 + 락온 가능(배율 ×1.0). 보스 중 비활성. 팽이 망토와 배타. 검산: 쏘는 아이는 4초마다 잡힐 수 있고, 안 쏘는 아이는 붙으면(25) 잡힘 → '무적'이 아니라 '멀리서 안 보임'.

- **보이는 것·소리**: 투명 유리 같은 윤곽 10%만(25 안 상대에겐 30%), 쏠 때 '파앗' 드러남. 같은 팀에겐 반투명.
- **웃긴 순간**: 투명하게 몰래 다가가다 찰싹 딱지만 하늘에 둥둥 떠서 '찰싹찰싹' 깜빡이고, 상대 셋이 딱지만 보고 쏨.
- 🔗 **연계**: 쌍둥이 속임수(3장 완성) · 홀랑 자기장(모두 도망치는 12초 동안 등 노리기) · 척 보고 쏘기(상대 — 직선탄은 투명도 맞힘)
- **카운터**: 찰싹 딱지·펑펑 색종이·펄럭 리본꼬리(표식 3총사), 직선탄, 광광 대포 범위.
- **봇 규칙**: 봇 표적 후보에서 제외(드러난 4초 + 거리 30 안이면 포함 → 봇이 채운 방에서도 표적이 있음).
- **구현**: LOCK.IsLockable(invisible && not marked && dist > 25 → false) + LOCK(가림 리셋 분기에 '멈춤' 예외) + 모델 투명 + 발사 훅. 난이도 M.

**2장 세트**: 분신 맞으면 색종이 + 분신이 내 소리(경적·발사음)를 흉내. **3장 완성**: 분신도 깜빡이며 투명(쏘면 셋 다 4초 드러남, 25 안 윤곽 규칙은 셋 다 같음).

---

## 🏢 요새 줄기 — 튼튼 갑옷 → 옥상 병원 → 미사일 막기 로봇

## 🛡️ 튼튼 갑옷 (강화 장갑) · 실버 · 🏢 요새

- **카드 한 줄**: 철판 장착! 체력 130
- **효과**: 최대 체력 100 → 130, 현재 +30. 검산: 미사일 4방(136), 마무리 펀치 상대 3방, 빠직 복수 51 상대 3방. 영구(판 끝까지).
- **보이는 것·소리**: 차에 리벳 박힌 철판 + 맞을 때 '깡!' 쇠 소리, 체력바가 길어짐.
- **웃긴 순간**: 세 방 맞고도 '깡깡깡' 멀쩡해서 쏜 친구가 "쟤 왜 안 죽어?" 하는데 네 방째에 '깡…' 하고 떨어짐.
- 🔗 **연계**: 옥상 병원(2장 세트 실드) · 혼자 남은 용사(갑옷 들면 용사 피해 배율 ×1.0, 명중 −3초·처치 −10초만 — 34×4 = 136 ≥ 130으로 4방 유지) · 반띵 펀치(130 클램프) · 따라쟁이 스티커(베끼면 현재 +30도)
- **카운터**: 뻥! 원샷(100이라 30 남음 — 한 방 아님), 쪼꼬미 미사일(상대 미사일 20이라 영향 없음 — 오히려 안심), 지지직 사슬.
- **봇 규칙**: 추가 없음.
- **구현**: DMG(MaxHealth 130 + Heal 30). 난이도 S.

## 🏥 옥상 병원 (옥상 정비소) · 골드 · 🏢 요새

- **카드 한 줄**: 옥상에 앉으면 → 8초 동안 체력 8씩
- **효과**: 옥상 착륙 뒤 8초 동안만 초당 +8(착륙 1회당 최대 64). 8초가 넘으면 회복 0 → 땅 위 오래 피해 15(8초 뒤 5초마다)가 그대로 밀어냄. 다시 받으려면 5초 이상 떠 있다가 재착륙(연속 착륙 악용 방지). 보스 중 ×0.5, 3장 완성 팀원 초당 8도 같은 8초 창. 띠링 선물 제외. 검산: 땅 피해는 초당 3(15/5초)인데 회복이 초당 8이라 창을 안 두면 순 +5/s 무한 캠핑 → 창 8초로 '앉아 있기 보상'(플랜 5장 주차 허가증 삭제 이유)을 피함.
- **보이는 것·소리**: 차 위 🏥 십자 깜빡 + '삐뽀삐뽀' 작게, 회복 중 차 둘레 초록 링.
- **웃긴 순간**: 옥상에 앉아 '삐뽀삐뽀' 회복하는데 쏴아 밀물이 올라와 병원째 '띠용'.
- 🔗 **연계**: 쿵! 착지(옥상 요새 — 4장 ⓐ) · 둥둥 지뢰(옥상 둘레 풍선 울타리) · 삐약 알부활(옥상 위 부화 → 5초면 80) · 나눔 꿀꺽(아지트)
- **카운터**: 쏴아 밀물, 쿵! 착지, 지지직 사슬·줄줄이 광(뭉친 옥상), 땅 8초 규칙.
- **봇 규칙**: 체력 ≤50·적 50 안 없음이면 가장 가까운 옥상 착륙(기존 자기장 안쪽 이동 로직에 목표점).
- **구현**: DMG 틱 회복(착륙 판정 재사용 + 착륙 시각·이륙 시각 2개 타임스탬프) + FX. 난이도 S.

## 🛰️ 미사일 막기 로봇 (미사일 방어 시스템) · 프리즘 · 🏢 요새

- **카드 한 줄**: 지붕 위 꼬마 로봇이 4초마다 미사일 한 발을 탕!

- **효과**: 반경 30 안 나를 노린 미사일(왕 미사일 포함) 4초마다 1발 요격(+10 '탕!'). 자동 계열(한 판 1개) + 미사일 방어 배타군(느릿 달팽이·팽이 망토와 동시 불가). 검산: 거리 ≤50에서 상대 발사 간격은 락온 3초(쿨 1.5 < 3)라 로봇 쿨 4초보다 짧음 → 2발 중 1발만 요격(50%), 150 거리(락온 6초)에서만 전부 요격, 2명이면 1/4~1/2. 왕 미사일 반경 40은 요격 지점이 30 안이면 범위 피해 25는 받음.
- **보이는 것·소리**: 지붕 위 꼬마 로봇이 두리번두리번, 요격 '탕!' 뒤 로봇이 0.5초 춤, 재장전 4초 게이지가 로봇 배에.
- **웃긴 순간**: 로봇이 '탕!' 하고 춤추는데 두 발째가 바로 날아와서 로봇이 '어?' 하며 모자로 얼굴 가림.
- 🔗 **연계**: 혼자 남은 용사(거리 50에서 2발 중 1발 요격 + 4방 = 1대4 약 20초 버티기) · 옥상 병원(3장 완성) · 같이 빵!(상대 — 복사 발을 먹여 버리기)
- **카운터**: 2명이 번갈아 쏘기, 쌍둥이… (없음) → 쾅쾅 대포 범위, 범퍼카·쿵! 착지·둥둥 지뢰(미사일 아닌 피해), 척 보고 쏘기(직선탄은 빨라 요격 확률 50%).
- **봇 규칙**: 자동.
- **구현**: MISSILE.OnStep(서버 4초 타이머·반경 질의 → 소멸) + 로봇 모델 애니. 난이도 M.

**2장 세트**: 8초 안 맞으면 실드 30(충전 실드) + 버블 표시. **3장 완성**: 옥상 위 팀원도 초당 8(각자 착륙 뒤 8초 창) + 로봇이 팀원 노린 미사일도 요격.

---

## 🐘 괴수 줄기 — 범퍼카 → 쿵! 착지 → 왕왕 거대차

### 🚗 범퍼카 (★) · 실버 · 🐘 괴수

- **카드 한 줄**: 박치기! 부딪히면 적은 아프고 나는 조금만 아파요
- **효과**: 차끼리 충돌 피해 0(박치기 판정이 난 충돌 포함), 건물·땅 충돌(Δv 70)은 −20 → −10(빌딩 박기의 무서움은 절반 남김 — 플랜 1장 '빠른 비행의 위험 보상'은 지킴). 적 차와 상대속도 25 이상으로 부딪히면 적 15 + 바깥쪽 넉백 30(같은 상대 1.5초 1번, 서버가 두 차 상대속도로 판정). 통통 바퀴와 같이 들어도 건물 충돌은 10. 검산: 15×7 = 105 → 박치기만으로 7번, 미사일 2방 + 박치기 2번(68+30 = 98… 3번이면 113) 처치.
- **보이는 것·소리**: 범퍼가 고무 범퍼카 모양 + 지붕에 장대, 부딪히면 '빠앙' 경적 자동 + 별 3개, 맞은 차 바퀴 2개 1초 빙글.
- **웃긴 순간**: 미사일 피해 도망치는 봇을 뒤에서 '빠앙' 들이받으니 봇이 띠용 튕기고, 옆 팀원도 범퍼카라 셋이 '빠앙빠앙빠앙' 떼로.
- 🔗 **연계**: 슝! 돌진(돌진 박치기 — 4장 ⓐ) · 왕왕 거대차(끝나면 범퍼카로 강등) · 뽕 대포(61/s 대포 박치기) · 띠링 선물(네 대 범퍼카 떼) · 통통 바퀴(둘 다 들면 서로 띠용 핑퐁)
- **카운터**: 거리 두기(락온 150), 꺼억 경적(붙기 전에 밀기), 통통 바퀴(충돌 0 + 튕김만), 휙 뒤돌아 펀치(벽꿍은 범퍼카에 0).
- **봇 규칙**: 적이 정면 30 안이면 락온을 기다리지 않고 주 엔진(기존 '50 이내 안 쏨' 빈자리를 박치기로).
- **구현**: DMG(충돌 면역 플래그 + 서버 박치기 판정) + OWNERFORCE + FX. 난이도 S.

### 🦶 쿵! 착지 (★) · 골드 · 🐘 괴수

- **카드 한 줄**: 높은 데서 쿵! 내려앉으면 → 주변이 다 밀려나요
- **효과**: 수직 속도 30 이상으로 땅·옥상 착지 → 반경 20 충격파 20 + 바깥 넉백 30 + 80 안 화면 흔들림 0.3초, 쿨 4초. 내 착지 충돌 피해 0. 검산: 하강 노즐(−1.6g)로 높이 20에서 약 42/s > 30 — 옥상 사이 뛰어내리기로 발동.
- **보이는 것·소리**: 착지 순간 먼지 고리 + '쿵' + 차가 0.2초 납작(1.15×0.85), 밀린 차들 '으악' 표정.
- **웃긴 순간**: 옥상 연료통 먹던 상대 둘 옆에 '쿵' 내려앉으니 둘 다 옥상 밖으로 '띠용' 떨어지고, 나는 연료통 꿀꺽.
- 🔗 **연계**: 옥상 병원(옥상 요새) · 왕왕 거대차(충격파 반경 20→30) · 쪼꼬미 미사일(넉백 ×1.5라 쪼꼬미는 1.5배 멀리) · 꺼억 경적(착지 뒤 한 번 더 밀기)
- **카운터**: 옥상에 안 앉기(호버링), 튼튼 갑옷, 왕왕 거대차(받는 넉백 ×0.5).
- **봇 규칙**: 적이 옥상 20 안에 있고 내가 그 위 25 이상이면 하강 스위치.
- **구현**: CARPHYS 착지 이벤트(클라 → 서버 재검증 수직 속도) + DMG 범위 + OWNERFORCE + FX. 난이도 M.

### 🐘 왕왕 거대차 (거대화) · 프리즘 · 🐘 괴수

- **카드 한 줄**: 60초 동안 보스! 2배 크고 체력 250, 박치기 25
- **효과**: 고르면 3초 변신 뒤 60초 보스: 크기 2배(폭 12·길이 20, 도로 폭 40 OK), 질량 76.5 고정(밀도 ÷8), 최대 체력 250(현재 +150), 명중 반경 12, 충돌 면역, 박치기 25 + 넉백 40(같은 상대 2초), 받는 넉백 ×0.5, 보스 락온 ×1.25(3→2.4초, 다이얼), 보스 명중 점수 15, 격파 +100. 쿵 착지 흔들림 쿨 3초. 투명 망토·쌍둥이 속임수·느릿 달팽이·혼자 남은 용사는 보스 중 비활성, 회복 ×0.5. 끝나거나 쓰러지면 '푸슈슈슉' 2초 빙글 뒤 보통 차(범퍼카 효과만 남음). 보스 2대 가능('보스 대결'). 검산: 250/34 → 7방 238 < 250 → 8방; 4명 2.4초 락온 집중이면 이론 6~8초, 아이 명중률이면 15~25초. 피냐타 점수 8×15+100 = 220(보통 처치 140). 215초에 뽑으면 275초까지.
- **보이는 것·소리**: '부웅~' 부풀기 + 보스 음악 전원, 모두의 화면 위 얇은 보스 체력바 + 방향 화살표, '보스 등장! [이름]' 배너 1.5초, 끝나기 10초 전 '삐삐' + 바람 새는 소리, 격파 시 폭죽 + 풍선 쭈그러듦.
- **웃긴 순간**: 변신하니 '보스 등장!' 하고 내 체력바가 모두 화면에 뜨고, 넷이 달려드는데 옥상에 '쿵' 내려앉자 화면이 흔들려 다 흩어짐. 60초 끝에 '푸슈슈슉' 바람 빠지듯 빙글 날아가 나도 적도 웃음.
- 🔗 **연계**: 쿵! 착지(반경 30 충격파) · 슝! 돌진(돌진 박치기 25+40) · 꿀꺽 엔진(×0.5라도 25) · 드르륵 룰렛(모두 거인 + 보스 = 3배 보스) · 쪼꼬미 미사일(상대 — 보스 해제 열쇠)
- **카운터**: 뭉쳐서 쏘기(2.4초·반경 12), 쪼꼬미 미사일(6초 꺼짐·8초 쉼), 풍선 폭탄·빙글 소용돌이(띄우기), 물가 유인(물 34+42는 보스도 같음), 거리 두기(180° 약 2.9초).
- **봇 규칙**: 적 30 안이면 들이받기, 자기장 중심 쪽 옥상 우선 목표, 골목 회피 없음.
- **구현**: 모델 ScaleTo(2) + 밀도 ÷8 + BOSS_I_MULT 4(감쇠·복구 토크의 I) + RCS ×1.5 + DMG(체력·면역·박치기) + OWNERFORCE + LOCK 배율 + 전체 HUD + RULE 60초. 난이도 L.

**2장 세트**: 박치기 15→20(+33%) + 부딪힐 때 '빠앙' 경적 자동. **3장 완성 '괴수왕'**: 보스 120초·박치기 34·체력 300·착지마다 모두의 화면 흔들림(쿨 3초)·보스 음악.

---

## 🤸 곡예(질주) 줄기 — 끽! 드리프트 → 슝! 돌진 / 휙 뒤돌아 펀치 → 팽이 망토

### 🛞 끽! 드리프트 · 실버 · 🤸 곡예

- **카드 한 줄**: 빙글 돌다 끽! 서면 → 하늘에 타이어 낙서, 조준 링이 반 차요 (그림: 까만 타이어 자국 + 반 찬 링 '띵')
- **효과**: 요 ≥ DRIFT_MIN_RATE(0.6×YAW_MAX: 지금 물리 76°/s, 2.1 뒤 153)에서 역타로 0.45초 안에 |ω| ≤25°/s → ① 화면 중앙(d ≤0.2, 0.2초 이동평균) 적 1명의 내 락온 진행 = max(현재, 40%)(상한 0.9) ② '끽' 성공 창 2초 안에 쏜 유도탄은 발사 뒤 락온이 0이 아니라 **40%에서 다시 시작**('쏘면 처음부터' 규칙의 유일한 예외 — 플랜 속사포 흡수). 쿨 3초. 고르는 중인 적 제외. 검산: 2.1 물리에서 150°/s 도달 0.9초 + 정지 0.3초 = 1.2초라 ①만으론 제자리 이득 0 → ②로 매 발사마다 1.2초 이득(다음 유도탄 간격 3.8→2.6초), 돌아서 새 표적을 잡을 때는 ①+② 둘 다. 서버 12Hz 재검증 3회 실패면 그 판 효과 끔.
- **보이는 것·소리**: 요 100°/s만 넘으면 항상 하늘에 까만 타이어 자국 3초 + '끼익'(뽑자마자 '하늘 낙서차'). 성공하면 자국이 무지개로 + '끽!' 도장 + 조준 링이 '반!' 채워지며 '띵'.
- **웃긴 순간**: 잘하는 형 뒤를 따라가면 하늘이 온통 까만 낙서라 "누가 하늘에 낙서했어?" 올려다보면 그 형이 또 '끽!' 하고 딱 서서 나를 보고 있음.
- 🔗 **연계**: 휙 뒤돌아 펀치(돌고 → 끽 → 2초 창 안 유도탄도 펀치) · 팽이 망토(망토 끝을 역타로 세우면 상대 0%·나 40%) · 메롱 반격(회피 → 돌아서 끽 → 1초면 발사) · 찰싹 딱지(딱지 적 2초 락온의 40%는 0.8초)
- **카운터**: 숨바꼭질 전파(+40%의 가치 0.8초로), 옆으로 계속 움직여 중앙 ±20% 밖에 있기, 쌍둥이 속임수(분신이 중앙).
- **봇 규칙**: skill ≥0.5 봇은 |ω|<25°/s까지 역타 유지(2~4틱)로 자연 발동. skill<0.5는 홀드를 안 써 발동 0·손해 0.
- **구현**: CARPHYS(클라 판정 → 서버 12Hz 샘플 재검증) + LOCK 진행 덮어쓰기 + MISSILE.OnFire(창 안이면 발사 뒤 LOCK.SetProgress 0.4) + FX(스키드 파티클). 난이도 M.

## 💨 슝! 돌진 (순간 돌진 + 방귀 부스터) · 골드 · 🤸 곡예

- **카드 한 줄**: 주 엔진 두 번 톡톡 → 슝! 뿡! 돌진하며 뒤에 방귀 구름
- **효과**: 주 엔진 0.25초 안 더블탭 → 0.6초 동안 주 엔진 ×2.5(2.25W = 63/s², 0.6초에 +38/s), 쿨 6초(2장 세트 4초), 돌진 중 받는 피해 −50%. 뒤에 초록 방귀 구름 3초(반경 8, 구름 속 적 락온 속도 −50%). 모바일은 버튼 더블탭 또는 능력 버튼.
- **보이는 것·소리**: 배기구 불꽃 + '슝' + '뿡' + 초록 구름, 구름 속 적 차 창문에 코 막는 표정.
- **웃긴 순간**: 쫓아오던 봇이 내 방귀 구름에 들어가 코 막는 얼굴로 조준이 반으로 느려지고, 나는 모퉁이 돌며 "냄새 맡아라!".
- 🔗 **연계**: 범퍼카(돌진 박치기) · 왕왕 거대차(보스 돌진 25+40) · 쌩쌩 미사일(돌진 중 직선탄 상한 110) · 홀랑 자기장(가장 빨리 나가고 들어옴) · 뽕 대포(발사 끝에 돌진 이어 붙이기)
- **카운터**: 자석 범퍼(돌진 뒤 끌어오기), 건물(돌진 속도 70 넘으면 충돌 −20), 구름은 3초 — 우회.
- **봇 규칙**: 봇은 12Hz라 더블탭 가능. 추격 전환 또는 미사일 75 안 회피 때 skill 확률로 사용.
- **구현**: CARPHYS(더블탭 감지 + 주 엔진 배수 플래그) + DMG(받는 피해 ×0.5) + LOCK(구름 영역 배율) + FX. 난이도 S.

## 🥊 휙 뒤돌아 펀치 · 골드 · 🤸 곡예

- **카드 한 줄**: 휙 돌아서 쏘면 → 권투 장갑 펀치! 적이 띠용 벽에 쿵
- **효과**: 최근 1.5초 요 누적 ≥ PUNCH_TURN_DEG(0.8×1.5초 최대 회전각: 지금 105°, 2.1 뒤 147°) → 차 코에 권투 장갑 '딩!' 2초(모두에게 보임). 그 사이 쏜 미사일(유도·직선) = 펀치: 명중 시 피해 그대로 + 넉백 28 → 55(KNOCKBACK_DV_CAP 그대로, 쪼꼬미 ×1.5가 겹쳐도 55 클램프; 수평 충격만, 충돌 판정 제외 플래그, 직격 1대만). 서버가 넉백 방향 30 studs 레이캐스트에 건물·땅이 있으면 '벽꿍' +15 1회(범퍼카·통통 바퀴·왕왕 거대차 0) — 벽꿍은 **같은 명중의 일부**라 합계 min(피해+15, 100). 고르는 중·보호 중 차엔 넉백 28, 자기장 ≤140 단계에선 45. 검산: 넉백 55 + 벽꿍 15(합계 100 상한) — 유도 34+15 = 49, 직선 42+15 = 57, 척 보고 쏘기 66+15 = 81, 뻥! 원샷 100+15 → 100.
- **보이는 것·소리**: 권투 장갑 미사일 + '휙!' 바람, 맞으면 '띠용~' 별 3개, 벽에 차 모양 구멍 데칼 5초 + '쿵', 맞은 차 복구 버튼 1초 깜빡.
- **웃긴 순간**: 쫓아오던 봇이 내가 휙 돌자마자 권투 장갑에 맞아 '띠용~' 빌딩에 자동차 모양 구멍을 내고 박힘 — 구멍이 5초 남아 팀 전체가 웃음.
- 🔗 **연계**: 끽! 드리프트(돌고 끽 → 유도탄 펀치) · 척 보고 쏘기(81) · 풍선 폭탄(둥둥 뜬 적을 55로 밀면 두 블록 날아감) · 범퍼카(상대 — 벽꿍 0 대신 띠용 두 배)
- **카운터**: 옆·위에서 접근(150° 회전 조건이 안 생김), 범퍼카·통통 바퀴·왕왕 거대차, 거리 40 밖.
- **봇 규칙**: '내 뒤 40 안 적 2초 이상' → skill 확률로 홀드 180° + 역타 + 직선 발사. skill<0.5는 미사용.
- **구현**: CARPHYS(회전 누적, 서버 재검증) + MISSILE 플래그 + DMG(넉백 교체·벽꿍 레이캐스트) + OWNERFORCE + FX. 난이도 M.

## 🐓 팽이 망토 · 프리즘 · 🤸 곡예

- **카드 한 줄**: 팽이처럼 돌면 → 미사일이 망토에 팅! 튕겨 쏜 사람한테 되돌아가요
- **효과**: 요 ≥180°/s를 0.3초 유지(2.1 물리에서 도달 1.2초) → 1.0초 창 동안 나를 노린 유도탄이 25 안에 들어오면 '팅!' 튕겨 쏜 사람에게 되돌아감(피해 17 = 절반, 꼬리에 메롱 혀, 남은 수명 동안 다른 적에 맞을 수 있음·팀원 면역) + 나를 잡던 상대 락온 전부 0. 쿨 5초(같은 상대 6초 안 2번째는 −30%만), 발동 뒤 1.5초 발사 금지. 투명 망토·숨바꼭질 전파·미사일 막기 로봇·느릿 달팽이와 배타. 2.1 미배포면 풀에서 제외(문턱은 0.8×YAW_MAX 상수). 검산: 스핀 1.5 + 발사 금지 1.5 = 3초 비무장이라 1대1 면역 아님, 2명이 번갈아 잡으면 뚫림.
- **보이는 것·소리**: 망토 펼쳐지며 '휘리릭', 튕긴 미사일 '팅!' + 혀 꼬리, 상대 화면 락온 바가 '쨍그랑' 유리처럼 깨짐. 3초 넘게 돌면 망토가 꽁꽁 감기고 별이 빙글(실패도 웃김). 카메라는 헤딩 고정(차만 팽이처럼 돎), 종료 후 0.6초 복귀.
- **웃긴 순간**: 팽이처럼 돌았더니 날 쫓던 미사일이 '팅!' 하고 메롱 혀를 내민 채 쏜 친구에게 되돌아가 '쪽!' — 친구가 "내 미사일이 왜 나를??".

- 🔗 **연계**: 메롱 반격(튕김 = 회피 판정 → 반격 모드) · 낚! 드리프트(망토 끝 역타 → 상대 0%·나 40%) · 홀랑 자기장(도망 중 뒤돌아 팽이) · 척 보고 쏘기(상대 — 직선탄은 안 튕김)
- **카운터**: 직선탄, 쿨 5초 동안 두 명이 번갈아, 쾅 큰 탄두(반경 9는 스침), 둥둥 지뢰·범퍼카(미사일 아닌 피해), 고르는 중엔 발동 불가.
- **봇 규칙**: 서버가 '락온당함' 신호 → skill ≥0.5·쿨 준비면 홀드 1.5초 후 역타. skill<0.5 미사용.
- **구현**: CARPHYS(ω 판정·서버 재검증) + LOCK(target==me 진행 0) + MISSILE(반사 플래그: 표적 = 발사자) + FX. 난이도 M.

**2장 세트**: 돌진 쿨 6→4 + 돌진 끝 반경 15 넉백 20(소닉 붐). **3장 완성 '창문 박수'**: 건물 사이(양옆 25 안 건물·옥상 아래)를 70 이상으로 1초 날 때마다 창문 불 켜지며 '짝짝' + 체력 +6(8초 상한 18), 벽에 박으면 창문 전부 '어이쿠' 커튼; 돌진 궤적 불길 2초(초당 5).

---

## 🎈 풍선 줄기 — 통통 바퀴 → 둥둥 지뢰 → 풍선 폭탄

### 🛞 통통 바퀴 (★) · 실버 · 🎈 풍선

- **카드 한 줄**: 바퀴가 풍선! 부딪혀도 안 아프고 띠용 튕겨요
- **효과**: 내 충돌 피해(−20) 0(풍선 줄기의 핵심 개그라 면역 유지 — 범퍼카는 건물 10으로 구분). 벽·차에 부딪히면 반발 Δv +15 추가(내 주인 컴퓨터 충격량, 바깥 법선 방향) '띠용'. 박치기(범퍼카·보스)를 받아도 피해는 받되 튕김이 1.3배. 범퍼카와 같이 들면 건물 충돌 10(범퍼카 쪽 값).
- **보이는 것·소리**: 바퀴 4개가 알록달록 풍선, 부딪힐 때 '띠용' + 바퀴가 납작했다 펴짐.
- **웃긴 순간**: 골목에서 벽에 박았는데 '띠용' 튕겨 반대 벽에 '띠용', 핑퐁처럼 세 번 튕기고 멀쩡하게 나옴.
- 🔗 **연계**: 뽕 대포(착지 실패해도 띠용) · 휙 뒤돌아 펀치(상대 — 벽꿍 0, 튕김만) · 범퍼카(둘 다 들면 핑퐁) · 쏴아 밀물(2장 세트: 튕길 때 밀기)
- **카운터**: 미사일(충돌이 아님), 자석 범퍼, 빙글 소용돌이.
- **봇 규칙**: 추가 없음(봇이 벽에 박아도 피해 0 — 오히려 안전).
- **구현**: DMG(충돌 면역 플래그) + CARPHYS(충돌 시 충격량 — 넉백 예외 경로) + 모델. 난이도 S.

### 🎈 둥둥 지뢰 (지뢰 투하) · 골드 · 🎈 풍선

- **카드 한 줄**: 5초마다 내 뒤에 눈 달린 풍선 지뢰 → 닿으면 띠용 25
- **효과**: 내 차 속도 ≥15일 때 5초마다 뒤 8 studs에 풍선 지뢰 1개(동시 최대 6, 수명 30초, 넘치면 가장 오래된 것 '뽕', 출발 타워 반경 40 금지, 보호 중 차에겐 반투명·비활성). 풍선 물리: 중립 부력 + 감쇠 + 하강 상수 → 종단 1.5/s, 좌우 사인 ±2, CanCollide=false·CanTouch=true(차와 물리 충돌 없음 → −20 안 겹침). 적 차 반경 5 닿으면 25 + 위로 36 '띠용'(지뢰와 같은 값). 적 미사일이 닿으면 먹고 터짐(보유자당 10초 1번, 그 외엔 터지며 미사일은 계속). 아군 통과. 검산: 풍선 2개 + 미사일 2발 = 50+68 = 118 → 풍선 둘 밟은 적은 2방.
- **보이는 것·소리**: 풍선에 지뢰 얼굴(눈 두 개), 적이 10 안에 오면 눈이 커지며 '삐약', 터질 때 '뿌엑' + 색종이. 카드에 🛡️ 작게(미사일 1발 먹음).
- **웃긴 순간**: 뒤쫓던 적이 내가 흘린 풍선에 '빵! 띠용' 솟구치고, 내려오다 두 번째 풍선에 또 '띠용'.
- 🔗 **연계**: 줄줄이 쾅(하늘 불꽃놀이 — 4장 ⓐ) · 쌍둥이 속임수(분신도 가짜 풍선 최대 2) · 옥상 병원(옥상 둘레 울타리) · 삐약 알부활(알 지키기) · 띠링 선물(팀 풍선 12 상한)
- **카운터**: 쌩쌩 미사일 직선탄으로 미리 터뜨리기(+5), 하강 노즐로 아래로, 꺼억 경적(풍선에 힘 없음 — 대신 적을 풍선 쪽으로 밀기), 30초 기다리기.
- **봇 규칙**: 자동 생성. 봇 공통: 풍선 반경 6 구체를 장애물 회피 목록에 추가, 추격 중 봇은 표적 뒤 8이 아닌 옆 15로.
- **구현**: RULE 타이머 + 서버 소유 풍선 파츠(VectorForce) + DMG(접촉 → 지뢰 피해 경로 재사용) + OWNERFORCE(띠용) + MISSILE.OnStep('풍선도 표적'). 난이도 M.

## 🎈 풍선 폭탄 · 프리즘 · 🎈 풍선

- **카드 한 줄**: 맞으면 → 적이 풍선처럼 부풀어 3초 둥둥 떠올라요
- **효과**: 내 미사일 명중 시(피해 34 그대로) 맞은 적이 부풀어 3초: 주인 컴퓨터에 위로 1.15W 힘 + 상승 속도 10/s 초과분에 감쇠력 −2·m·(vy−10)(둘 다 힘으로 구현, 주인 컴퓨터 요청 — 호버·상승 연타를 해도 10/s 언저리에서 멈춤), 그 동안 그 적 명중 반경 ×2 = 12(HIT_RADIUS_CAP — 쾅 큰 탄두·보스가 겹쳐도 12), 조종·발사 가능. 같은 표적 8초 1번. 밑에서 터지면 색종이. 검산: 입력 무관 3초에 20~30 studs 상승('둥둥'이지 '하늘로 추방'이 아님, 고도 규칙 ×0.5는 안 걸림); 3초 < 내 재락온 3초+비행 → 2발째는 팀원이나 직선탄 몫.
- **보이는 것·소리**: 차가 풍선처럼 '푸우~' 부풀고(모델 1.3배) 줄이 달려 살랑, 끝나면 '푸슉' 바람 빠지며 한 바퀴. 떠 있는 동안 머리 위 🎈.
- **웃긴 순간**: 보스였던 왕왕 거대차가 맞고 '푸우~' 부풀어 2배 차가 3초 둥둥 뜨니 하늘에 걸린 과녁 그 자체 — 전원이 쏘는 불꽃놀이.
- 🔗 **연계**: 척 보고 쏘기·쌩쌩 미사일(떠오른 적 저격) · 쾅 큰 탄두(뜨기 전 9, 뜨면 상한 12) · 휙 뒤돌아 펀치(둥둥 적 55로 밀기) · 쏴아 밀물(떠 있으면 물에 안 닿는 역설) · 뻥! 원샷(쉬운 전구 1칸)
- **카운터**: 하강 노즐 꾹, 건물 뒤로 떠서 숨기, 왕왕 거대차(받는 힘 ×0.5 → 거의 안 뜸).
- **봇 규칙**: 떠오른 봇은 하강 스위치(기존 고도 유지 루프가 자동).
- **구현**: DMG.OnHit → OWNERFORCE(지속 힘 3초) + MISSILE(표적별 반경) + 모델 스케일. 난이도 M.

**2장 세트**: 튕길 때 주변 10 안 적도 살짝 밀림(Δv 10) + 내가 맞으면 '푸슉' 1초 빙글 날아감(풍선 차 이식, 넉백 그대로). **3장 완성**: 떠오른 적 밑에서 터지면 색종이 폭죽 + 떠오른 적에 내 차가 닿으면(접촉) 풍선 지뢰처럼 25 + 띠용.

---

# 🌈 무대 줄기 — 무지개 꼬리 → 마무리 펀치 / 혼자 남은 용사 → 슈웅 구조대

## 🌈 무지개 꼬리 · 실버 · 🌈 무대

- **카드 한 줄**: 안 죽고 계속 잡으면 → 꼬리가 무지개, 조준이 빨라져요
- **효과**: 안 죽고 처치 1/3/5 → 꼬리 1/2/3단: 내 락온 시간 ×0.85/×0.72/×0.60(3.0 → 2.55/2.16/1.8초, 150 거리 6→3.6초, 바닥 1.5초 = 쿨다운). 뽑는 순간 흰 꼬리 8. 꼬리 20/40/80(TAIL_LIFETIME 0.4/0.8/1.6초 + 호버용 Beam 최소 길이). 쓰러지면 0단 + '푸슉' 색종이, 날 잡은 차 '✂️🌈 싹둑' +25(2단 이상만). 검산: 3단 발사 간격 3.0→1.8초 = 분당 20→33발, 처치 시간 약 6→3.6초.
- **보이는 것·소리**: 단마다 '띠링~' 한 음씩 높게, 1단 바퀴 무지개, 2단 차체 줄무늬, 3단 차 위 작은 무지개 아치 + 반짝. 조준 링이 무지개색으로 빨리 참. 끊긴 아이 화면엔 꼬리가 리본처럼 팔랑 떨어짐 1초.
- **웃긴 순간**: 5킬 찍고 80짜리 무지개를 끌며 빌딩 사이를 누비다 뒤에서 따라오던 친구에게 맞아 '푸슉' — 친구 "내가 끊었다! 25점!" 나 "야 꼬리 아까워…".
- 🔗 **연계**: 마무리 펀치(1.8초 락온 + 2방 처형 = 연속 처치 엔진) · 꿀꺽 엔진(안 죽고 버티기) · 빠직 복수(상대 — 날 잡은 애가 꼬리 3단이면 복수 +100 + 싹둑 +25) · 숨바꼭질 전파(상대 — 0.9배 상쇄)
- **카운터**: 꼬리 따라가 끊기(+25), 숨바꼭질 전파·쌍둥이 속임수, 꼬리가 길수록 매복 지점이 뻔함.
- **봇 규칙**: 수동. 적 봇 표적 가중치 ×1.5(2단 이상) — 봇이 꼬리를 쫓아야 '끊기' 사건이 생김.
- **구현**: RULE(기존 연속 처치 카운터 구독) + LOCK 배율 + 점수 훅 + FX(Trail·Beam). 난이도 S.

## 👊 마무리 펀치 (처형인) · 골드 · 🌈 무대

- **카드 한 줄**: 🥊 표시 뜬 적 → 내 미사일이 두 배 아야! (그림: 적 차 위 🥊 → 'KO!' 종 땡땡땡)
- **효과**: 체력 70% 이하 적에게 미사일 피해 ×2(68). 배율 곱 상한 ×2(DMG_MULT_CAP), 단일 명중 상한 100. 검산: 1방 뒤 66(66%) → 2번째 68 ≥ 66 → '2방 처형'. 튼튼 갑옷 130: 1방 뒤 96(74%) 보통 → 2방 뒤 62 → 3번째 68 → 3방. 왕왕 거대차 250: 175 이하부터 68 → 8방 → 6방.
- **보이는 것·소리**: 70% 이하 적 위에 작은 🥊 표시(내 화면), 펀치 명중 시 'KO!' 글자 + 종 '땡땡땡' + 미사일 꼬리 빨강.
- **웃긴 순간**: 한 방 맞고 "아직 두 방 남았지" 하던 친구가 두 번째에 'KO!' 종소리와 함께 뻥 — "두 방이야??".

- 🔗 **연계**: 무지개 꼬리(연속 처치 엔진) · 반띵 펀치(반띵 뒤 66이면 바로 68) · 메롱 반격(50+68 사정권) · 지지직 사슬(튄 사슬도 70% 이하면 ×2: 25→50, 17→34)
- **카운터**: 옥상 병원·나눔 꿀꺽(70% 위로 유지), 튼튼 갑옷(3방 유지), 삐약 알부활.
- **봇 규칙**: 체력 ≤70% 적 표적 가중치 ×1.5.
- **구현**: DMG.Multiplier(victimHP ≤0.7×max → ×2) + FX. 난이도 S.

## 🛡️ 혼자 남은 용사 · 골드 · 🌈 무대

- **카드 한 줄**: 우리 팀 나만 남으면 → 금빛 용사! 맞힐수록 친구가 빨리 와요
- **효과**: 팀전 전용. 2단: ① 팀원 2명 이상 부활 대기 → '버티기'(받는 피해 ×0.85 = 미사일 29, 내 명중마다 대기 중 팀원 전원 −2초) ② 나만 생존 + 현재 부활 대기 ≥10초(≈90초 이후) → '용사'(받는 피해 ×0.75 = 26, 4방; 명중 −3초, 처치 −10초, 바닥 2초; 한 번 켜지면 최소 5초). 죽은 팀원의 응원 버튼(기본 기능, 2초 쿨)이 진짜가 됨: 응원 10번마다 용사 +5. 보스 중 비활성. 튼튼 갑옷 보유 시 버티기·용사 피해 배율 ×1.0(명중 −3초·처치 −10초 보상만 유지). 검산: 130÷26 = 5방(26×4 = 104 < 130)이라 배율을 겹치면 '최대 4방' 약속이 깨짐 → 갑옷이면 34×4 = 136 ≥ 130으로 4방 보장; 후반 30초 대기에 10초 동안 3발 맞히면 −9초 → 실질 21초.
- **보이는 것·소리**: 금빛 오라 + 심장 소리 + '혼자 남았다! 버텨!' 배너 1.5초, 맞힐 때 '−3초!' 팝업, 죽은 팀원 화면 = 용사 뒤 36 카메라 + 응원 버튼 + 줄어드는 시계. 적 화면에 금빛 오라.
- **웃긴 순간**: 팀 다 죽고 나만 남으니 금빛 오라가 뜨고 죽은 애들이 응원 연타해 내 차 주변이 경적·색종이 난리. 겨우 1방 맞히고 죽었는데 다들 "고생했어 ㅋㅋ".
- 🔗 **연계**: 슈웅 구조대(버티면 온다 — 4장 ⓑ) · 미사일 막기 로봇(4초 1발 + 4방 = 1대4 30초) · 옥상 병원(초당 8 + 26 피해 = 3.3초에 1발 메움) · 뽕 대포(돌아온 팀원이 빠름)
- **카운터**: 넷이 같이 쏘기(4방), 풍선 폭탄·빙글 소용돌이, 시간 끌기.
- **봇 규칙**: 발동 중 미사일 회피 50→75%, 적 50 안이면 옥상·건물 뒤 후퇴 우선.
- **구현**: RULE(팀 생존 구독 + 부활 큐 조정 API + 관전 카메라 1개) + DMG(받는 배율, round) + HUD. 난이도 M.

## 🦸 슈웅 구조대 · 프리즘 · 🌈 무대

- **카드 한 줄**: 죽은 친구 얼굴 풍선에 닿으면 → 뽕! 친구가 그 자리서 부활
- **효과**: 팀전 전용(teamOnly). 팀원이 쓰러지면(남은 대기 ≥6초일 때만) 그 자리에 팀원 얼굴 🥺 풍선(물속·자기장 밖이면 안쪽으로 떠오름, 대기 끝나면 '뽕'). 내 차가 풍선에 닿으면(속도 무관) 1초 부풀다 '뽕!' 그 팀원이 그 자리에서 부활(체력 70, 무적 3초, 위로 20 띄용) + 나 +30 '구조!'(같은 팀원 연속 +15, 한 판 6회), 쿨 15초. 적이 풍선을 쏘면 터짐(+10) → 보통 부활 큐. 검산: 후반 30초 중 최대 24초 단축, 60초에 4명.
- **보이는 것·소리**: 내 차 망토 + 풍선까지 화살표 + 40 안 '삐뽀삐뽀', 부활 순간 무지개 고리 + '슈웅!', 구조된 팀원 화면 '구조대가 온다!' 알림, 킬피드 '[A]가 [B]를 구조!'. 팀 승리 때 구조 2회 이상이면 '구조왕' 뱃지.
- **웃긴 순간**: 죽은 친구 얼굴 풍선이 🥺 눈으로 둥둥 떠 있고, 망토 휘날리며 가서 '뽕!' 치니 친구가 튀어나옴 — 친구 "나 지금 체력 70이야 도망가자" 나 "내가 앞에 설게" (바로 둘 다 맞음).
- 🔗 **연계**: 혼자 남은 용사(같은 줄기) · 뽕 대포(못 오면 대포, 오면 즉시) · 옥상 병원(옥상 위 풍선에서 구조 → 바로 회복) · 둥둥 지뢰(풍선 지키기)
- **카운터**: 풍선 옆 매복(구조대 접근·구조된 팀원 70), 망토 차 먼저 잡기, 풍선 쏘기(+10), 자석 범퍼로 끌어내기.
- **봇 규칙**: 팀원 풍선 120 안·적 40 안 없음이면 풍선 목표점으로 이동(접촉이면 됨). 적이 40 안에 오면 포기.
- **구현**: RULE(부활 큐 → 풍선 스폰, '즉시 부활' API — 삐약 알부활과 공유) + 접촉 판정 + CARPHYS(위로 20 충격량) + FX·HUD. 난이도 L(API 포함).

**2장 세트**: 내 처치·발동이 킬피드에 이름 + 팡파르, 용사 명중 −3 → −4초. **3장 완성**: 판 끝 MVP 무대 조연 자리 보장 + 구조 체력 70→100 + 구조 순간 두 차가 자동 '짝!' 하이파이브(손바닥 이모지 + 경적).

---

## 🤝 짝꿍 줄기 — 찰싹 딱지 → 짝짝 메아리 → 같이 빵!

### 🏷️ 찰싹 딱지 (찌릿 딱지) · 실버 · 🤝 짝꿍

- **카드 한 줄**: 내가 맞히면 → 딱지 찰싹! 친구가 그 차를 더 빨리 쏴요
- **효과**: 내 미사일 명중 시 그 적 지붕에 손바닥 자국 딱지 6초(팀원 명중도 6초로 갱신, 중첩 없음). 딱지 적에 대한 팀원 락온 속도 ×1.5(3→2초, 150에서 6→4초), 나는 ×1.25(3→2.4초, 팀 카드라서 작게). 팀원이 6초 안 맞히면 둘 다 +10 '짝꿍!'. 투명 망토 위에도 보이고 락온 가능(배율 ×1.0). 같은 피해자 재부착은 만료 뒤 10초 쿨, 보호 중(출발 15초·부활)엔 부착 안 됨, 물에 닿으면 씻김. 검산: 팀원 2초 락온 → 6초 딱지 동안 최대 2~3발(68~102) → 팀원 혼자 처치 시간 9초→6초.
- **보이는 것·소리**: 딱지가 '찰싹!' 붙어 바람에 펄럭, 팀원이 조준 시작하면 내 화면에서 딱지가 반짝이며 작은 링이 차오름('친구가 조준 중'), 팀원 명중 시 딱지가 '찌이익' 뜯겨 날아가며 색종이 + 두 차 자동 경적 '빵빵' + 🤝. 맞은 아이 화면엔 자기 차 지붕 손바닥 + '찰싹' 소리 — 숨거나 물에 뛰어들라는 신호.
- **웃긴 순간**: 투명 망토 뽑은 애가 "나 안 보이지롱" 하는데 딱지만 하늘에 둥둥 떠서 '찰싹찰싹' 깜빡이고 우리 팀 셋이 딱지만 보고 쏨.
- 🔗 **연계**: 짝짝 메아리(붙이고 → 2연타) · 같이 빵!(2장 세트: 복사 쿨 2.5초·범위 75) · 지지직 사슬(딱지 적으로 우선 튐 + 전염) · 펄럭 리본꼬리(딱지 + 꼬리 = 벽 너머에서도 빠르게) · 투명 망토(상대 — 카운터 짝)
- **카운터**: 숨바꼭질 전파(1.5/1.5 상쇄), 쌍둥이 속임수(분신에 붙으면 6초 낭비), 건물 뒤 6초, 물에 뛰어들기(34 맞바꿈).
- **봇 규칙**: 명중하면 자동. 봇 팀원: 딱지 적이 25° 원뿔 안이면 표적 가중치 +60%(피해자가 하위 2명이면 0).
- **구현**: DMG.OnHit → StickerTable[victim]={team, expireAt}(ReplicatedStorage 복제) + LOCK.ProgressRate(같은 팀 ×1.5 / 본인 ×1.25) + LOCK.IsLockable(투명 예외) + 스티커 파츠(CanCollide·CanQuery false) + FX. 난이도 M.

### 🔁 짝짝 메아리 · 골드 · 🤝 짝꿍

- **카드 한 줄**: 친구가 맞힌 적 → 4초 안에 쏘면 쾅쾅! 바로 한 발 더
- **효과**: 팀원이 적 X를 맞힌 뒤 4초(**내 발사 시각** 기준, 2장 세트 5초) 안에 쏜 미사일 = 메아리 미사일(꼬리 둘). 명중 시 넉백 28 → 56(충돌 판정 제외 플래그, 상한 55 적용 → 55) + '짝꿍 콤보' +30 + 내 X에 대한 락온 **즉시 재완료**(쿨다운 1.5초 뒤 바로 2발째). 같은 X에게 팀원 명중 1회당 1번. 혼자서는 효과 0. 검산: 34+34 두 발(둘 다 피할 수 있음)이라 마무리 펀치(한 발 68)와 다르고, 2발째는 1.5초 뒤 → 팀원 34 + 내 68 = 102 ≥ 100 → 셋이 2락온 안에 처치.
- **보이는 것·소리**: 내 화면 — 팀원이 맞힌 적 위 🔁 뱃지와 4초 줄어드는 링, 발사 버튼 자체가 🔁로 깜빡(모바일). 메아리 미사일은 그림자 미사일이 0.2초 뒤따르고 '쾅…쾅' 에코. 명중 시 두 팀원 차 동시 경적 '빵빵' + 🤝. 상대 화면 — 2중 충격파 + '쾅-쾅' + 두 번 밀림.
- **웃긴 순간**: 친구가 "나 맞혔어!" 하는 순간 내 발사 버튼이 🔁로 깜빡 — 쏘니 그림자 미사일이 0.2초 뒤에 따라붙어 '쾅-쾅', 상대 차가 '띠용띠용' 두 번 밀리고 1.5초 뒤 또 한 발. 상대 "왜 한 발이 두 번 맞아??" 우리 둘 "메아리~".
- 🔗 **연계**: 찰싹 딱지(붙이고 → 2초 락온 + 메아리 2연타; 2장 세트면 창 5초) · 같이 빵!(3장 완성 때 복사 발도 창을 염) · 휙 뒤돌아 펀치(넉백 55 + 벽꿍) · 쌩쌩 미사일(2발째를 직선으로 빨리)
- **카운터**: 4초 안 건물 뒤, 쌍둥이 속임수(팀원이 분신 맞히면 창 안 열림), 찰칵 카메라(상대 — 내 락온 0), 느릿 달팽이.
- **봇 규칙**: 🔁 뱃지 적 표적 가중치 ×2, 25° 원뿔 안·락온 중이면 발사 쿨(3~6초) 무시 즉시 발사.
- **구현**: DMG.OnHit → RecentHit[victim]={team, t, consumed} + MISSILE.OnFire(창 안이면 echo 플래그) + DMG(넉백 교체·점수) + LOCK.SetProgress(attacker, X, 1.0) + FX·HUD. 난이도 M.

### 👯 같이 빵! · 프리즘 · 🤝 짝꿍

- **카드 한 줄**: 내가 쏘면 → 제일 가까운 친구 차도 같이 빵!

- **효과**: 내 유도 미사일 발사 시 60 안(2장 세트 75) 가장 가까운 **공중** 팀원(고르는 중·부활 대기·보호 중·투명 제외) 차위 +4에서 같은 표적 유도탄 1발 서버 생성(소유자 = 팀원, 팀원의 락온·쿨·입력은 절대 건드리지 않음), 복사 쿨 3초(세트 2.5초). 복사 발은 딱지·메아리 판정 없음(3장 완성 때만 예외). 팀원이 없으면 내 차에서 직선 1발(흰 연기, '빵' 작게). 점수: 복사 발 명중 +30은 팀원, 처치 +50은 둘 다 '같이 처치!'. 자동 계열 1개 제한. 검산: 3초 락온마다 68 → 2락온(약 6초) 처치, 평소 3락온 9초 = 화력 1.5배. 두 발이 다른 위치에서 출발해 회전 45°/s 한계를 둘 다 피하기 어려움.
- **보이는 것·소리**: 내 차와 팀원 차 사이 빛 끈 0.5초, 팀원 차 위 '엥?' 눈 + 반동으로 '통' 튐(위 5 충격량), 복사 미사일 꼬리는 팀 색 하트. 팀원 화면 '띠링 — 같이 빵!' + +30. 상대 화면 두 방향 미사일 + 경고음 둘.
- **웃긴 순간**: 옥상 옆에서 호버링하며 연료통 노리던 친구 차가 갑자기 '엥?' 눈을 뜨고 통 뛰더니 제멋대로 미사일을 '빵' — 친구 "내 차 왜 쏴??" 나 "같이 빵!" 둘이 동시에 경적.
- 🔗 **연계**: 찰싹 딱지(2장 세트) · 짝짝 메아리(3장 완성: 혼자서도 메아리) · 나눔 꿀꺽(같이 처치 → 둘 다 꿀꺽) · 미사일 막기 로봇(상대 — 복사 발을 먹여 버리기)
- **카운터**: 팀원과 60 이상 떨어뜨리기(빙글 소용돌이·쾅쾅 대포), 미사일 막기 로봇, 느릿 달팽이, 쌍둥이 속임수.
- **봇 규칙**: 자동. 봇 팀원이 복사 발사체가 될 땐 서버가 생성(봇 쿨 무관).
- **구현**: MISSILE.OnFire(guided → NearestTeammate → Missile.Spawn(origin=mate, owner=mate, flags={noSticker,noEcho})) + 점수 귀속 1줄 + OWNERFORCE(통 튐) + FX. 난이도 M.

**2장 세트**: 메아리 창 4→5초·딱지 6→8초(지속·짝꿍 창 둘 다)·복사 쿨 2.5초·범위 75. **3장 완성**: 팀원 전원이 찰싹 딱지 효과 + 서로 다른 팀원 2명이 4초 안 같은 적 명중 → 그 자리 반경 15 폭죽 25 + 팀 전원 +30, 복사 발도 메아리 창을 염(혼자서도 34+34+34).

---

## 🎉 파티 줄기 — 펑펑 색종이 → 두둠칫 미사일 → 와글와글 변신쇼

### 🎉 펑펑 색종이 · 실버 · 🎉 파티

- **카드 한 줄**: 맞으면 → 펑! 색종이 + 파티 모자. 또 맞히면 점수 2배
- **효과**: 직격(반경 6) 시 명중점 반경 12 색종이(입자 60개·1.2초·카메라 앞 8 제외) + 맞은 차 파티 모자 5초(재명중 시 갱신만, 2장 세트 6초). 모자는 1초마다 '삑' 나팔 → 건물 뒤에서도 소리로 위치가 들림. 모자 쓴 차를 5초 안에 또 맞히면 색종이 폭죽 + 명중 점수 +30 → +60 '파티 콤보!'(기존 4초 콤보에 얹힘). 반경 6 안 분신은 즉시 터짐 '속았지!', 반경 12 안 투명 망토 차엔 색종이가 붙어 쓴 팀에게 윤곽 3초 + 락온 가능(내 미사일이 끝나는 모든 지점 — 명중·벽·수명 종료 — 에서 판정 → 직선탄을 의심 지역에 쏴서 찾기). 모자 5초 동안 숨바꼭질 전파 ×1.5 무효(대체). 쾅쾅 대포·줄줄이 쾅 범위 피해엔 안 붙음.
- **보이는 것·소리**: '펑!' + 삑삑이 나팔, 고깔 모자(팀 색 줄무늬) 흔들림, 모자 쓴 적 이름표 옆 🎉. 맞은 아이는 "뭐야 ㅋㅋ" 자기 차 모자 봄.
- **웃긴 순간**: 투명 망토로 몰래 오던 친구 차에 색종이가 와르르 붙어 '색종이 덩어리'가 둥둥 날아다니고, 친구가 "아 걸렸다!" 하면서도 크리스마스트리 같아서 웃음.
- 🔗 **연계**: 두둠칫 미사일(2장 세트) · 와글와글 변신쇼(3장 완성) · 찰싹 딱지(모자+딱지 = 팀 전체가 쫓음) · 꺼억 경적(모자 쓴 적 옆에서 트림하면 모자가 휙 날아가는 연출) · 투명 망토·쌍둥이 속임수(상대 — 카운터 짝)
- **카운터**: 건물 뒤(색종이는 벽을 못 뚫음, 소리만 남), 물에 닿으면 모자 씻김, 느릿 달팽이(안 맞으면 안 터짐).
- **봇 규칙**: 선택 — 모자 쓴 적 표적 우선순위 +1.
- **구현**: DMG.OnHit(직격만) + MISSILE.OnExpire(드러남 판정) + 숨바꼭질 모듈 Reveal() 호출 + 점수 훅 + 모델(모자)·사운드. 난이도 M.

### 🕺 두둠칫 미사일 (디스코 탄두) · 골드 · 🎉 파티

- **카드 한 줄**: 맞으면 → 2초 엉덩이 춤! 춤추는 동안 조준을 처음부터
- **효과**: 직격 시 맞은 차 2.0초 춤: ① 서버가 그 차의 모든 락온 진행 0 + 2초 동안 안 오름(직선 발사·이동·버튼 전부 가능) ② 주인 컴퓨터에 요 토크 충격 ±45°/s × 6회(0.25초 간격, 실측 ±15°) → 입력은 그대로, 카메라는 입력 외 회전을 따라가지 않음. 같은 표적 4초 1번(누가 쏘든 전역), 4초 안 두 번째 명중은 춤 없음, 연속 2번째 춤은 1.0초. 고르

는 중·알 상태 제외. 검산: 춤 2 + 재락온 3 + 비행 0.8 = 상대 다음 유도탄 명중 5.8초 뒤 vs 나는 3.8초 → 맞은 상대는 항상 나보다 늦음.

- **보이는 것·소리**: 맞은 차 무지개 깜빡 + 좌우 씰룩 + 바퀴 번갈아 들림 + 운전석 아바타 로블록스 춤 이모트, 머리 위 🎵, 60 안 '두둠칫 두둠칫' 1소절(2초에 맞춤) 끝에 '짠!'. 상대 화면 아래 '🕺 2초' 게이지 + 락온 원 사라짐. 내 화면 '두둠칫!'.
- **웃긴 순간**: 열심히 나를 조준하던 친구 차가 갑자기 무지개로 번쩍이며 엉덩이를 씰룩씰룩 — 친구 "아 내 차 춤춰!!" 하고 깔깔대다 조준을 처음부터 해야 하는 걸 뒤늦게 깨달음.
- 🔗 **연계**: 빙글 소용돌이(끌려가며 춤 — 제일 웃긴 그림) · 펑펑 색종이(2장 세트) · 와글와글 변신쇼(3장 완성 전염 춤) · 찰싹 딱지(춤추는 적을 팀이 2초 락온) · 빙글 탄두(핑 돌며 씰룩) · 찰칵 카메라(교차 보너스: 춤 2→3초 + 셀카 60 안 공개)
- **카운터**: 춤 중에도 직선탄은 쏠 수 있음(손조준), 건물 뒤 2초, 숨바꼭질 전파(애초에 안 맞기), 느릿 달팽이.
- **봇 규칙**: 봇은 락온 진행을 서버에서 받으므로 자동으로 0부터. 12 스위치 입력은 그대로 들어가고 토크만 더해져 안 망가짐.
- **구현**: DMG.OnHit → 표적 상태 'dance' 2초(서버) + LOCK(표적별 진행 0·증가 금지) + OWNERFORCE(요 충격 부호 교대 6회, 넉백 패킷 '요 충격' 필드) + 모델 애니·사운드. 난이도 M.

## 🎭 와글와글 변신쇼 · 프리즘 · 🎉 파티

- **카드 한 줄**: 8초 동안 모두 동물 변신! 상대 동물은 통통해서 잘 맞아요
- **효과**: 뽑는 즉시 + 60초마다 8초 변신 쇼(판당 최대 3회 ≈ 판의 8%, 보유자 사망·부활 대기·고르는 중엔 시작 안 함). 쇼 동안 방 안 모든 차가 동물: 적 팀 = 닭·오리·개구리 중 무작위(팀 전체 같은 동물) **1.5배 '둥실 풍선 동물' 모델**(바람 넣은 풍선 인형처럼 부풀어 있는 연출 — 체형 놀림이 아니라 풍선; 명중 반경 9 = 모델과 일치, 상한 12), 우리 팀 = 같은 동물 보통 크기 + 팀 테두리, 나 = 사자 + '어흥' 버튼(쇼당 1번, 반경 20 Δv 20 밀기, 경적 변형). 적 동물 락온 ×1.2(3→2.5초, 전역 상한 ×2.5·최소 1.0초). 쇼 중 맞은 동물은 위로 Δv 30 '띠용' + 깃털·연잎. 미사일은 그 동물 울음(꼬끼오·꽥꽥·개굴), 닭 팀 미사일은 달걀. 피해 34 그대로, 질량·노즐·충돌 박스 그대로. 보유자 1명. 쇼 시작 3초 전 카운트.
- **보이는 것·소리**: '🎭 변신 쇼!' 배너 1초 + 서커스 음악 8초(볼륨 60%), 전원 '뽕' 동물, 오리가 된 아이 화면 아래 '🦆 8초' 게이지(이름·개인 지목 없음), 내 화면 사자 + '쇼 주인공!' + 다음 쇼 60초 게이지.
- **웃긴 순간**: 서커스 음악이 울리고 10대가 전부 닭·오리·개구리로 변해 '꼬끼오 꽥꽥 개굴' 하며 날아다님. 풍선 오리가 된 친구가 "내 차 둥실둥실해!!" 웃는 사이 사자인 내가 꽥꽥 미사일로 명중 — 깃털이 펑.
- 🔗 **연계**: 두둠칫 미사일(3장 완성 전염 춤) · 쾅쾅 대포(반경 9 + 반경 40 = 동물 농장 폭죽) · 쪼꼬미 미사일(꼬마 오리인데 반경 9 — '작은데 잘 맞는' 역설) · 드르륵 룰렛(모두 거인 + 동물 = 거대 오리 농장)
- **카운터**: 쇼 8초 동안 숨기, 투명 망토(투명 동물), 숨바꼭질 전파(×1.2/1.5), 느릿 달팽이, 쇼 사이 52초에 사자를 먼저 잡기.
- **봇 규칙**: 없음(모델 교체는 입력·물리와 무관, 배율은 서버).
- **구현**: RULE(60초 타이머·보유 1명) + 모델 스왑 모듈(서버 상태 복제 → 클라 장식 교체, 닭 1종 + 상점 자산 재활용 2종, 발 애니 생략) + LOCK(팀별 배율) + MISSILE(표적별 반경 9) + OWNERFORCE(띠용) + 전원 사운드. 난이도 L(모델이 90%) → 자산 재활용 시 M.

**2장 세트**: 모든 명중에 색종이 + 파티 모자 5→6초. **3장 완성**: 쇼 중 두둠칫에 맞은 동물 → 반경 12 안 적 동물까지 전염 춤(각 1.5초, 같은 표적 4초 규칙) — 동물 떼 단체 춤.

---

## 🙃 뒤집기 줄기 — 찰칵 카메라 → 반띵 펀치 → 홀랑 자기장

## 📸 찰칵 카메라 · 실버 · 🙃 뒤집기

- **카드 한 줄**: 맞히면 → 쟤 화면에 찰칵 셀카! 쟤 조준이 하얗게 지워져요
- **효과**: 내 미사일 명중 시(피해·넉백 그대로) 맞은 적의 **나를 향한** 락온 진행 0 + 1.5초 동안 안 오름(다른 적 락온은 그대로) + 그 순간 나를 쫓던 유도탄 1발이 표적을 잃고 직진(셀카 플래시에 '눈부심' — 메롱 반격의 회피 판정과는 별

개, 넉백 없음). **교차 보너스(두둠칫 미사일과 함께 보유)**: 찰칵이 두둠칫의 윗단으로 승격 — 춤 2→3초 + 셀카 PiP가 60 안 전원 화면에 1초(이름 없음, 손 흔드는 아바타만) → 실버가 골드에 흡수되지 않고 둘 다 들면 더 웃김. 상대 화면: 메인 카메라·조작은 손대지 않고 오른쪽 아래 25% PiP 셀카(플래시 0.2초 + 폴라로이드 테두리 + 손 흔드는 아바타, 1.5초), 지붕에 카메라 모형 2초. 내 화면: 폴라로이드 한 장 날아옴(나만 봄, 방송 없음). 같은 공격자→같은 대상 8초 1번. 물 위·자기장 밖이면 PiP 생략. 검산: 상대 재락온 1.5+3+비행 0.8 = 5.3초 vs 나 3.8초 → 1.5초 먼저.

- **보이는 것·소리**: '찰칵' + 셔터, 상대 락온 바가 사진처럼 하얗게 바래며 떨어짐. 내 차 보닛에 작은 카메라(실버의 보이는 것).
- **웃긴 순간**: 맞은 친구 화면 구석에 손 흔드는 자기 아바타 셀카가 뜨고 친구 "뭐야 내 차 왜 보여!" — 나는 폴라로이드 받고 "찍었다!".
- 🔗 **연계**: 반띵 펀치(2장 세트) · 홀랑 자기장(3장 완성) · 빙글 탄두(0 + 한 바퀴) · 쌍둥이 속임수(분신 맞은 적도 셀카)
- **카운터**: 미사일 막기 로봇·팽이 망토, 투명 망토, 척 보고 쏘기(직선탄은 락온 무관).
- **봇 규칙**: 맞은 봇은 1.0초 동안 나를 25° 원뿔에서 제외 + 진행 0.
- **구현**: DMG.OnHit → LOCK(victim→attacker 진행 0·1.5초 동결) + MISSILE(나를 쫓는 유도탄 1발 target=nil) + 대상 클라 RemoteEvent(PiP UI·사운드) + 공격자 클라 ViewportFrame + 모델 + RULE(두둠칫 동시 보유 플래그 → dance.sec 3·PiP 공개). 난이도 S.

## ⚖️ 반띵 펀치 (휙 바꿔치기) · 골드 · 🙃 뒤집기

- **카드 한 줄**: 쟤가 나보다 훨씬 쌩쌩할 때 맞히면 → 체력 반띵!
- **효과**: 한 판 1번(부활 재장전 없음). 내 미사일 명중 시 '적 체력 − 내 체력 ≥ 34'(2장 세트 24)이면 그 한 방 피해 대신 두 차의 현재 체력을 **평균**으로(각자 최대 체력 클램프, 맞은 쪽 손실 최대 44, 상대 바닥 34). 넉백 28·명중 +30 그대로. 분신·팀원·무적 대상 명중은 '명중 아님'(장전 유지). 발동 뒤 상대 1초 충돌 면역. 검산: 나 32·쟤 100 → 66·66(쟤 손실 34 = 미사일 1방과 같음, 나는 +34); 나 1·쟤 100 → 50·50(손실 44 클램프 → 쟤 56·나 45). 튼튼 갑옷 130 상대 130·나 20 → 86·64(쟤 손실 44 클램프, 나 +44). 반띵 띠용(토크 충격 소)은 토크 방해 공유 창에 포함.
- **보이는 것·소리**: 장전 중 내 차 위 🔄 회색, 내 체력 ≤66이면 노란 깜빡('지금 돼요'). 발동 시 두 차 체력바가 떨어져 나와 가운데서 '짝' 부딪혀 반으로 나뉨 0.6초 + '반띵!' + 두 차 모두 띠용(토크 충격 소). 상대 화면 "반띵 당함!" 대신 ⚖️ 아이콘.
- **웃긴 순간**: 체력 1 남아 도망치다 뒤돌아 한 방 맞혔더니 체력바 두 개가 공중에서 '짝' 부딪혀 반으로 — 쟤 "내 피 반 어디 갔어!" 나 "반띵~" 경적 빵빵.
- 🔗 **연계**: 마무리 펀치(반띵 뒤 66이면 다음 68 확정) · 찰칵 카메라(2장 세트) · 빠직 복수(맞아서 낮아진 뒤 반띵 + 51) · 튼튼 갑옷(130 클램프)
- **카운터**: 🔄 달린 저체력 차에 맞지 않기('쟤 반띵!' 콜), 쌍둥이 속임수(장전 유지라 소모는 없지만 시간 낭비), 체력을 비슷하게 유지(차이 34 미만), 먼저 끝내기.
- **봇 규칙**: 장전만, 조건 맞는 명중에 자동. 당한 봇은 15초 추격 규칙으로 복수전.
- **구현**: DMG(명중 처리 직전 조건 → 두 Humanoid 체력 서버에서 평균·클램프 → 피해 0 치환) + 카드 상태 '사용됨' + OWNERFORCE(띠용) + FX. 난이도 S.

## 🙃 홀랑 자기장 · 프리즘 · 🙃 뒤집기

- **카드 한 줄**: 버튼 → 3·2·1 홀랑! 12초 동안 안이 밖, 밖이 안
- **효과**: 능력 버튼 30초 안 발동(2단계부터, 5단계 뒤 불가, 안 누르면 자동). 3초 카운트 뒤 12초 동안 자기장 판정 뒤집힘(isSafe 단일 함수): 원 안 = 위험(틱 10, 간격 3초 × r/430 → 2단계 3초·3단계 1.7초·4단계 1초, 비치명 최소 1, 발동 합계 40 상한, 발동자 팀·부활 5초 면제) + '홀랑!' 직후 **3초만** 안쪽에 바깥 방향 바람 0.3W(8.4/s², 주인 컴퓨터 힘 요청 — 뜻 몰라도 밀려남, 그 뒤 0 → 조종 방해 ≤3초 선 안, 안에서 싸우려는 아이는 자유) + 시야 감소 없는 보라 테두리 비네트 15%. 원 밖 = 안전. 12초 동안 전원 처치 50 → 80. 끝나기 3초 전 카운트, 복귀 뒤 8초 동안 자기장 밖 피해 면제. 뒤집기 중 부활은 경계 밖 60 지점(스폰 이동 예외). 검산: 2단계 430 중앙에서 60/s로 나가면 7초 = 2틱 20, 가만히 있으면 40.

- **보이는 것·소리**: 링이 보라색으로 깜빡 + 화면 위쪽 '🙃 3·2' 숫자(세로 10%, 2초만 — 마지막 1초는 소리 '삐'만, 가림 ≤2초), '홀랑!' 순간 링 벽이 안팎으로 접혔다 펴지는 애니 + 미니맵 색 반전, 안이면 보라 테두리 비네트 15% + 심장 소리 + 모두의 차 위 '밖으로 →' 화살표, 밖이면 초록 + 새소리. 발동자 🙃 거꾸로 모자.
- **웃긴 순간**: 3·2·1 홀랑! 하니 열 대가 전부 "밖으로! 밖으로!" 우르르 밀려 나가고, 12초 뒤 또 3·2·1 하니 다 같이 우르르 안으로 — 양떼 몰이 같아서 다들 소리 지르며 웃음.
- 🔗 **연계**: 쾅쾅 대포(양떼 몰이 길목에 한 방 — 4장 ⓐ) · 자석 범퍼(도망치는 적 안쪽으로 끌기) · 투명 망토(도망 12초 동안 등 노리기) · 슝! 돌진(가장 빨리 나가고 들어옴) · 반띵 펀치(3장 완성)
- **카운터**: 🙃 아이콘 보이면 경계 근처에 미리, 카운트 3초 안에 나가면 0, 슝! 돌진, 튼튼 갑옷(40 여유), 자석 범퍼 보유자 먼저 처리.
- **봇 규칙**: 경계 60 안이거나 적 3대 이상이 반지름 절반 안쪽이면 발동. 모든 봇은 isSafe(pos)로 목표 영역을 정하므로 추가 규칙 없음.
- **구현**: RULE(자기장 모듈 inverted 플래그 + ZoneRules.isSafe(pos) 한 줄 훅 — 자기장 피해·봇·미니맵 3곳) + DMG(틱·비치명·처치 배율) + OWNERFORCE(바람) + FX·UI. 난이도 M.

**2장 세트**: 반띵 문턱 34→24 + 셀카 PiP에 상대 체력바가 흘러내리는 걸 정면에서 봄. **3장 완성**: 뒤집힌 12초 동안 내 미사일 넉백 28→55(밖으로 밀어내기) + 홀랑 중 반띵 재장전 1회.

---

## 🎲 운빨 줄기 — 달그락 주사위 → 행운 뽑기 → 드르륵 룰렛

### 🎲 달그락 주사위 · 실버 · 🎲 운빨

- **카드 한 줄**: 주사위 굴림 → 6이면 프리즘! 1이면 오리 꽥! (가운데 결과는 주사위 면 그림 🦆🥈🥈🥈🥇💎로)
- **효과**: 고르면 보닛 위에서 2초 굴림(서버 난수, 모두 보임) → 1 = 오리 경적 + 오리 부리·꼬리(피격·제동마다 '꽥', 경적 버튼 있으면 경적도) + 무작위 실버(빈손 금지), 2~4 = 무작위 실버 + 색종이 +10, 5 = 무작위 골드, 6 = 무작위 프리즘(상한 2 걸리면 골드 + 무지개 색종이). 결과 카드가 주사위 자리를 대체(보유 4장 유지), 운빨 줄기 보유는 '굴림 플래그'로 셈. 주사위·룰렛·자동 중복·이미 가진 카드는 재굴림. 한 판 1회, 이어짐 보장 슬롯엔 안 뜸(다른 실버가 살게). 검산: 1번째 증강 프리즘 5% → 약 6.2%.
- **보이는 것·소리**: '달그락달그락… 탁!' + 결과 면 이모지(🦆/🥈/🥇/💎) 커짐, 6이면 무지개 기둥 + "누가 프리즘 뽑았어!" 전체 효과음.
- **웃긴 순간**: 주사위가 1이 나와 내 경적이 '꽥! 꽥!' 오리 소리로 — 남은 3분 내내 맞을 때마다 온 동네에 꽥꽥, 팀원들 "야 오리 왔다".
- 🔗 **연계**: 행운 뽑기(2장 세트 보너스 주사위) · 드르륵 룰렛(3장 완성) · 꺼억 경적(오리 경적 + 트림 = 꽥꺼억) · 띠링 선물(6으로 뽑은 프리즘 줄기 골드가 팀에 퍼짐 — 선물 대상은 실버·골드)
- **카운터**: 운이라 없음. 6이면 무지개 기둥 → 집중 공격.
- **봇 규칙**: 자동 굴림·즉시 적용(프리즘이면 기존 봇 프리즘 처리).
- **구현**: RULE(지급 함수에 등급 지정 지급 분기) + 모델(주사위 2초 애니·빌보드) + 경적 사운드 치환. 난이도 S.

### 🍀 행운 뽑기 (행운의 주사위) · 골드 · 🎲 운빨

- **카드 한 줄**: 다음 증강 때 → 카드 3장 중 2장을 가져요
- **효과**: 1·2·3번째에만 제시. 다음 증강 때 3장 중 2장 선택(둘 다 보유, 프리즘 상한·자동 1개 규칙 적용). 4번째에 뽑힐 일은 없음(제시 제한) — 혹시 남은 증강이 없으면 즉시 무작위 골드. 네잎클로버 꼬리.
- **보이는 것·소리**: 카드가 두 장 뒤집히며 '띠링띠링', 차 뒤 네잎클로버 꼬리, 다음 증강 화면에 '2장!' 뱃지.
- **웃긴 순간**: 다음 증강에서 두 장 고르는데 한 장이 주사위 — 달그락… 1! 오리 부리가 달리고, 같이 고른 범퍼카로 박치기할 때마다 '빠앙' 대신 '꽥!' — 팀원들 "오리 범퍼카 왔다".
- 🔗 **연계**: 달그락 주사위(2장 세트) · 드르륵 룰렛(3장 완성) · 범퍼카+쿵! 착지(한 번에 괴수 2장 세트) · 찰싹 딱지+짝짝 메아리(한 번에 짝꿍 2장 세트)
- **카운터**: 없음(운). 2장 들고 뭉치는 상대를 지지직 사슬로.
- **봇 규칙**: 다음 증강에서 봇도 2장(줄기 70% 규칙 두 번).

- **구현**: RULE(선택 UI '2장' 모드 플래그 + 지급 2회). 난이도 S.

### 🎰 드르륵 룰렛 · 프리즘 · 🎲 운빨

- **카드 한 줄**: 하늘에 룰렛 빙글! → 20초 동안 모두 같은 이상한 세상
- **효과**: 고르는 즉시 타워 위 하늘(높이 200) 지름 80 룰렛 2초 → 멈춘 칸 규칙 20초 전원(사람·봇). 칸 6: 🪶 깃털(Workspace.Gravity 28→14, W는 m·28 상수 고정 → 호버 리프트 41.7→20.8%, 물 튕김 42→높이 63; 고도 300 위에선 리프트 ×0.2(33.6×0.2 = 6.7 < 14라 300 위로 못 오름 — ×0.5면 +19.6/s²로 계속 올라 복귀 때 수백 studs 낙하), 끝난 뒤 g 14→28을 3초 램프 + 충돌·물 면역 10초) · 🐘 모두 거인(1.5배 + 밀도 ÷3.375로 질량 유지 + 토크 ×2.25, 명중 반경 9, 충돌 피해 0) · 🐌 느림보 미사일(속도 ×0.6, 회전 45→90°/s) · 🎈 풍선 판(중력 0.75 = 21 — 깃털 14와 다른 칸이 되게, 충돌 0·부딪히면 띠용 20) · 👻 유령 도시(락온만 건물 무시 = 전원 투시, 미사일은 막힘, 차에 파란 Highlight) · 🔊 경적 폭발(경적이 밀기 Δv 20·반경 12·쿨 2초, 같은 적 4초 안 2번째 10, 소리 3배 — 꺼억 경적 18/20/5초와 구분, RocketConfig.Roulette hornDv·hornR·hornCd). 보유자: 🎰 모자 + 25점 + 결과 아이콘이 내 차 위로 먼저 떨어짐. 한 판 2회, '모두에게' 카드 합산 3회·간격 30초, 같은 규칙 연속 금지, 큐 1개.
- **보이는 것·소리**: '드르륵드르륵… 땡!', 화면 위 작은 룰렛 사본(세로 15%·2초), 결과 아이콘 + 20초 카운트가 점수판 옆에, 규칙별 파티클(민들레 홀씨·뽕 커짐·달팽이 껍데기·풍선·파란 건물·경적 음파), 끝에 '땡' 종.
- **웃긴 순간**: 하늘의 룰렛이 드르륵 돌더니 '깃털!' — 열 대가 민들레 홀씨처럼 둥둥 떠오르고 상승 눌렀더니 하늘 끝까지 가서 "내려줘 내려줘!".
- 🔗 **연계**: 달그락 주사위(3장 완성 두 규칙) · 왕왕 거대차(모두 거인 + 보스 = 3배) · 느릿 달팽이(느림보 + 달팽이 = 걸어가는 미사일) · 와글와글 변신쇼(거인 동물) · 꺼억 경적(경적 폭발 중 트림 18과 경적 20이 따로 — 합계 상한 55)
- **카운터**: 규칙마다 대응 — 깃털 → 하강 노즐, 거인 → 범퍼카, 느림보 → 쌩쌩 직선탄, 풍선 판 → 범퍼카 핑퐁, 유령 도시 → 투명 망토·숨바꼭질 전파, 경적 폭발 → 거리 두기.
- **봇 규칙**: 깃털 → 호버 듀티 = 0.417 × g/28(매 틱 RocketConfig에서 g 읽음), 유령 도시 → 봇 원뿔도 건물 무시(같은 함수), 나머지 추가 없음. 봇 10대 자동전으로 규칙별 충돌·익사 측정 후 투입.
- **구현**: RULE(RuleSet 모듈: apply()/revert()/botHint, 규칙당 1파일, RocketConfig.Roulette 한 테이블, 로비 룰렛 판과 공유) + 각 규칙 설정값 덮어쓰기 + 모델·사운드. 난이도 L(규칙 1개씩 단계 투입: 깃털·느림보·경적 먼저).

**2장 세트**: 네잎클로버 꼬리 + 세트 성립 즉시 보너스 주사위 1회(2~5 실버, 6 골드, 꽝 없음). **3장 완성**: 완성 순간 룰렛이 한 번 더 돌아 두 규칙 20초 동시(룰렛을 먼저 뽑았어도 발동).

---

## 3. 와일드 카드 · 언더독 전용 카드

### 와일드 (줄기 없음, 9장)

### 🎺 꺼억 경적 · 실버 · 와일드

- **카드 한 줄**: 경적 누르면 → 꺼어억! 옆 차가 휘청 밀려나요
- **효과**: 경적 버튼(7.2 제안, 없으면 카드가 버튼 하나를 띄움 — 숨은 입력 금지)이 거대한 트림으로. 누르면 0.6초 '꺼어억' + 반경 20 안 적 차 전부에 바깥쪽 Δv 18(같은 적 10초 안 2번째 9, 3번째 소리만), 팀원은 소리만, 미사일에는 힘 없음, 쿨 5초. 내 차 코가 0.2초 살짝 들림(ω ≤20°/s). 검산: 미사일 넉백 28의 약 2/3, 0.5초에 9 studs — 명중 반경 6 밖으로 적을 밀 수 있고, 옥상 가장자리 차를 떨어뜨림.
- **보이는 것·소리**: 노란 음파 동그라미 3겹이 반경 20을 그대로 그림(아이가 사거리를 눈으로 배움), 밀린 차 창문에 '으엑' 표정 1초 + 운전석 아바타가 뒤로 젖혀짐, 경적 버튼 아이콘 😖 + 쿨 게이지. 소리는 60 안, 만화 톤 3종, 볼륨은 폭발의 70%.
- **웃긴 순간**: 미사일 쏘려고 내 뒤에 딱 붙은 친구한테 '꺼어어억' 하니 친구 차가 휘청 밀리며 '으엑' — 당한 친구 "야 네 차 양치 좀 시켜!".

- 🔗 **연계**: 범퍼카(밀어낸 뒤 박치기) · 쿵! 착지(착지 충격파 뒤 한 번 더) · 쏴아 밀물(물 쪽으로 밀기 — 밀물 중 10 피해라 억울함 없음) · 달그락 주사위(오리 경적 + 트림 = '꽥꺼억') · 자석 범퍼(상대 — 끌기 vs 밀기)
- **카운터**: 거리 20 밖에서 쏘기, 왕왕 거대차(받는 넉백 ×0.5 → 9), 제동 버튼 0.8g, 쿨 5초 사이 치고 빠지기.
- **봇 규칙**: 적이 반경 15 안에 2초 이상 있으면 경적 1틱. 내 미사일이 표적 20 안이면 트림 금지(내 유도탄이 빗나가는 역효과 방지).
- **구현**: 입력 1개 + 서버 반경 판정 + OWNERFORCE(넉백 경로, 충격량 18·m) + CARPHYS(자기 차 피치 토크 소) + 사운드. 난이도 S(경적 버튼이 먼저면) / M.

## 🎏 펄럭 리본꼬리 · 실버 · 와일드

- **카드 한 줄**: 맞으면 → 리본 꼬리 펄럭펄럭. 숨어도 꼬리 끝이 보여요
- **효과**: 내 미사일 명중 시 맞은 적 뒤에 알록달록 연 꼬리 리본(10 studs) 8초(재명중은 8초로 갱신만, 같은 표적 12초 안 3번째부터 3초). 꼬리 달린 차에 대해 우리 팀의 락온 진행이 건물에 가려져도 0으로 리셋되지 않고 '멈춤'만(화면 밖 0.6→1.5초), 고도 ×0.5 패널티 면제. 꼬리 끝 🎏 점이 팀 전원 화면에 벽 너머로 보임(차 자체는 안 보임). 물에 닿으면 '축~' 젖어 떨어짐. 투명 망토 차엔 안 붙음(색종이 전담). 검산: 8초 = 발사 6초·명중 7초의 3발째까지 이어 쏨. (휴지 스킨은 ❌ 똥오줌 선에 인접해 삭제 — 웃음의 대상이 차가 아니라 아이가 되는 그림)
- **보이는 것·소리**: 명중 시 '촤르륵'(리본 풀리는 소리), 꼬리 펄럭이는 바람 소리 + 연 꼬리 방울 '딸랑', 꼬리는 차 뒤 아래 1 stud에서 시작(카메라 안 가림), 상대 화면에 작은 🎏 백미러 아이콘. 맞은 아이 화면엔 자기 차가 연처럼 예뻐져서 같이 웃음.
- **웃긴 순간**: 맞은 친구가 "어? 뭐가 자꾸 따라와" 하고 뒤돌아보면 자기 차 뒤에 리본이 10미터 펄럭이고, 빌딩 뒤로 숨어도 리본 끝이 삐죽 나와서 모두 "저기 있다!" 깔깔 — 친구 "내 차 연 됐네 ㅋㅋ".
- 🔗 **연계**: 쪼꼬미 미사일(쪼꼬미 차보다 꼬리가 3배 — 꼬리만 날아다님) · 찰싹 딱지(딱지 + 꼬리 = 벽 너머에서도 2초 락온) · 짝짝 메아리(건물 뒤로 도망가는 적에게 2발째) · 펑펑 색종이(모자 + 꼬리 = 파티 차)
- **카운터**: 물에 닿기(34 맞바꿈 + 1.3초 무적), 8초 동안 150 밖으로(슝! 돌진), 숨바꼭질 전파(시간 벌기).
- **봇 규칙**: 봇 락온 로직에도 같은 '리셋 방지' 플래그 — 꼬리 적을 추격 중인 봇은 가려도 표적 안 바꿈.
- **구현**: DMG.OnHit → 표적 상태 'tail' 8초 + LOCK('가림 리셋' 분기에 상태 확인 1줄, 고도 배율 면제) + Trail + AlwaysOnTop 빌보드. 난이도 S.

## 🐣 쪼꼬미 미사일 · 골드 · 와일드

- **카드 한 줄**: 맞으면 → 쪼꼬미 차 삑삑! 6초 동안 미사일이 약해요
- **효과**: 직격 시 맞은 적 6초 쪼꼬미: 겉모습 0.5배(Massless·CanCollide·CanQuery false 클론, 질량·노즐·좌석·물리 부품 불변, 아바타는 지붕 위에 앉음), 소리 한 옥타브 위 삑삑, 그 차가 쏘는 미사일 34→20, 받는 넉백 ×1.5(28→42, 상한 Δv 55), 왕왕 거대차면 박치기 25→15. 명중 반경 6 그대로. 같은 표적 재적용은 끝난 뒤 8초 후(보스는 6초 켜짐/8초 쉼). 검산: 6초 = 상대 최대 2발 → 68→40 → 체력 41 이상이면 쪼꼬미는 나를 못 죽임.
- **보이는 것·소리**: '뽕!' 하고 반으로 줄며 바퀴 통통, 꼬마 미사일 '삐융~' + 명중 시 '20'이 아기 글씨로 톡, 상대 화면 '🐣 6초' 게이지, 경적 버튼 있으면 자동 '삑삑'.
- **웃긴 순간**: 왕왕 거대차로 "보스 등장!" 하던 친구가 한 방 맞고 뽕 하고 장난감 자동차가 돼서 삑삑거림. 지붕 위에 앉은 아바타가 차보다 커서 "아빠가 애기 차 탄 것" 같다고 방 전체 폭소, 당한 친구도 "삑삑" 하며 따라 웃음.
- 🔗 **연계**: 왕왕 거대차(상대 — 보스 해제 열쇠) · 펄럭 리본꼬리(리본이 차를 끌고 가는 그림) · 쿵! 착지(넉백 ×1.5 → 옥상 밖으로 띠용) · 마무리 펀치(상대 미사일 20이라 내 체력이 70 이상으로 잘 유지 → 안전하게 펀치) · 와글와글 변신쇼(꼬마 오리인데 반경 9)
- **카운터**: 6초 숨기(옥상 병원 48), 미사일 아닌 피해(범퍼카·쿵! 착지·둥둥 지뢰), 튼튼 갑옷(상대 미사일만 약해 내 생존 영향 없음).
- **봇 규칙**: 없음(배수는 서버, 쪼꼬미 봇도 12 스위치 그대로).
- **구현**: DMG.OnHit → 상태 'tiny' 6초 + DMG(발사자 상태 배수 20/34, ATTACKER_MUL 훅은 거대차 박치기도 읽음) + OWNERFORCE(받는 넉백 ×1.5·상한) + 모델 클론·사운드 피치. 난이도 M.

## 🥚 삐약 알부활 (불사조) · 골드 · 와일드

- **카드 한 줄**: 쓰러지면 → 알이 됐다가 삐약! 그 자리에서 다시 태어나요
- **효과**: 한 판 1회. 체력 ≤0 직전 가로채 그 자리에서 알 2초: 무적(미사일·물·지뢰·자기장·충돌 전부 EGG_INVULN 한 곳에서), 락온 불가 + 나를 잡던 락온 전부 0, 현재 높이 유지 호버(물 위 26 미만이면 26), 힘은 받음(자석 범퍼로 밀림). 2초 뒤 부화: 체력 40 + 1초 무적(합계 3초) + 깃털 반경 10 적 Δv 8 살짝 밀기. 쓰러뜨린 상대 처치 +50 정상, 내 데스 +1. 검산: 후반 부활 30초 + 복귀 비행을 '2초·그 자리'로; 체력 40 = 2방(68) 못 버팀 → 재락온 3초 = 도망 시간.
- **보이는 것·소리**: 차가 '뽕' 하얀 알(차 크기)로 흔들흔들 + '삐약삐약' + 금이 쩍쩍, 알 위 '2·1' 큰 숫자(잡은 아이가 기다리는 긴장), '빠직!' 껍질 조각 + 깃털 폭발 + 병아리 울음. 내 화면은 3인칭 그대로 + 테두리 20% 껍질 무늬(가리기 아님).
- **웃긴 순간**: 미사일 3방 맞고 "아 죽었다" 하는데 내 차가 알이 돼 흔들흔들 삐약거림. 나를 잡은 친구가 "뭐야 알이야?" 하고 옆에서 기다리다 빠직 하고 깃털이 얼굴에 터지며 내가 튀어나옴.
- 🔗 **연계**: 꿀꺽 엔진(부화 40 + 처치 50 = 90 '알에서 나와 바로 복수') · 옥상 병원(옥상 위 알 → 5초면 80) · 둥둥 지뢰(알 둘레 풍선으로 알 지키기) · 슈웅 구조대('즉시 부활' API 공유) · 뽕 대포(알부활 부활엔 대포 안 씀)
- **카운터**: 알 옆 기다리기(부화 위치 공개, 무적 뒤 체력 40 = 2방), 쾅쾅 대포를 부화 타이밍에, 자석 범퍼로 알을 물 위로 끌어내기.
- **봇 규칙**: 알 상태는 서버·호버 자동조종이 처리, 부화 뒤 판단 루프 재개. 알 옆 적 봇은 '표적 사라지면 가까운 적' 규칙으로 떠남(알 캠핑은 사람만).
- **구현**: DMG.OnDeath 가로채기(한 판 1회 플래그) + 고르기 호버 자동조종 재사용(목표 Y = 사망 시 Y) + 무적 플래그 + LOCK(불가·리셋) + OWNERFORCE(깃털) + 모델 교체·사운드. 난이도 M.

## 🎪 뽕 대포 (펑 대포 부활 + 뽕 대포) · 골드 · 와일드

- **카드 한 줄**: 쓰러지면 → 조금만 기다리고 타워 대포에서 뽕! 날아가며 부활
- **효과**: 이번 판 내 부활 대기 ×0.7(바닥 3초; 초반 4초→3초, 후반 30초→21초, 8.2 기본 보정과 곱해 14.7). 대기 마지막 2초 대포 장전: 차를 평소처럼 요로 돌려 조준(대포 모델이 차 heading을 따라감 — 새 입력 없음, 2초 × 127°/s = 254°), 자기장 밖 방향은 중심 쪽으로 클램프. 발사(발사 키 또는 2초 자동) = 내 주인 컴퓨터 충격량 Δv = min(80, √(r·28/0.985)) 40° 위(r = 현재 자기장 반지름: 430→80, 250→80, 140→63, 70→45, 5단계 뒤엔 보통 부활). 무적 3초(쏘면 즉시 해제), 충돌 면역 첫 접지 또는 7초, 발사 뒤 5초 안 땅·물 30 위에서 입력 없으면 고르기 자동 호버 2초(물 피해 포함 면역). 대포 20초 쿨(그 안 또 죽으면 보통 부활 + 대기 ×0.7만). 삐약 알부활 부활엔 안 씀. 검산: Δv 80 → 수평 61·수직 51, 꼭대기 +47(타워 157 → 204, 고도 규칙 ×0.5는 무적 중이라 무관), 같은 높이 사거리 225.
- **보이는 것·소리**: 타워 옥상 알록달록 서커스 대포(팀별 2대 또는 큐), '드르륵' 장전 + 3·2·1(대기 ≥3초일 때만), '뽕!' + 색종이 + 연기 고리(300까지 들림), 무지개 리본 꼬리 3초(팀 색), 날아가며 천천히 옆으로 1바퀴 구름(롤 토크 충격 → 1.5초 뒤 복구). 들고 있는 동안 서커스 모자 + 지붕 미니 대포. 상대 화면엔 포물선 리본이 3초 전에 보임. 4초째 ▲ '사뿐히!' 아이콘.
- **웃긴 순간**: 죽었는데 10초 만에 대포에 쑥 들어가 '뽕!' 색종이 꼬리 달고 날아감. 팀원 둘이 같이 죽으면 대포 두 대가 '뽕뽕' 나란히 — 친구 "야 쟤 또 대포 탄다" 나 "이번엔 빌딩에 안 박는다!" (박음. 면역이라 괜찮음)
- 🔗 **연계**: 범퍼카(61/s 대포 박치기 15, 상대 충돌은 Δv 43~65라 −20 보장 안 됨) · 쏴아 밀물(잠긴 도시 위로 복귀) · 꿀꺽 엔진(복귀 → 처치 → 50) · 슝! 돌진(발사 끝에 돌진 이어 붙이기) · 슈웅 구조대(못 오면 대포, 오면 즉시)
- **카운터**: 리본 보고 착지 지점에 쾅쾅 대포·둥둥 지뢰, 무적 끝나는 착지 직후 노리기, 자석 범퍼로 궤도 틀기.
- **봇 규칙**: 가장 가까운 팀원 → 연료통 → 자기장 중심 순 방향으로 자동 조준(요 스위치 같은 경로), 발사 뒤 1.5초 관성 비행 후 제동 스위치 2초, 그 뒤 기존 고도 유지 루프.
- **구현**: RULE(부활 콜백: 스폰 위치 대포 안 — 허용 예외, RESPAWN_MULT 0.7) + CARPHYS/OWNERFORCE(내 차 충격량, 넉백 경로 재사용) + DMG(무적·충돌 면역 플래그) + 자동 호버 재사용 + 모델·사운드. 난이도 M.

## 😝 메롱 반격 · 골드 · 와일드

- **카드 한 줄**: 미사일 피하면 → 메롱! 바로 되갚아요

- **효과**: 나를 쫓던 적 유도탄이 20 안에서 추적 포기(미사일 나이 ≥0.5초, 건물 가림 포기 포함, 미사일 막기 로봇·자동 회피 제외; 수명 종료는 ≤10일 때만) → '회피!' +10 + 2.5초 반격 모드: 내 락온 속도 ×2(3→1.5초, 150에서 3초, 하한 1.0초), 그 동안 쏜 첫 미사일 1발 피해 34→50(직선 42→50, 다른 보너스와 max·상한 100) + 명중 +60. 재회피는 시간만 갱신. 쿨 없음(상대 미사일 1발당 1회라 자가 발동 불가). 검산: 50+34 = 84 → 마무리 펀치 사정권, 연속 2회 회피면 50+50 = 100 2방.
- **보이는 것·소리**: 이 카드를 들면 화면 가장자리 '미사일 온다!' 빨간 화살표 + 삑삑(뒤쪽 75 안 — 사실 기본 게임에 넣을 것). 회피 순간 그릴에서 혀 '메롱'(미사일 쪽, 2.5초 내내), 빗나간 미사일은 땅에 '띠용' 꽂혀 민들레처럼 폈다 '푸슉'(남은 수명 동안 다른 적에 맞을 수 있음·팀원 면역). 반격 첫 발은 분홍 혀 미사일, 맞으면 '쪽!'. 상대 화면엔 이름·혀 없이 바람 아이콘만(웃음의 대상은 미사일).
- **웃긴 순간**: 날 쫓던 미사일을 옆으로 휙 피했더니 미사일이 땅에 '띠용' 꽂혀 민들레처럼 활짝 폈다가 '푸슉' — 내 차는 미사일한테 메롱 하고 바로 뒤돌아 '쪽!'.
- 🔗 **연계**: 팽이 망토(튕김 = 회피 → 반격 자동) · 끽! 드리프트(회피 → 돌아서 끽 → 1초면 발사) · 느릿 달팽이(달팽이 미사일은 회피가 쉬워 반격이 자주 켜짐) · 마무리 펀치(50 뒤 68)
- **카운터**: 직선탄(추적 포기 판정 없음 → 손조준 줄기가 카운터), 쾅 큰 탄두(반경 9), 같이 빵!(두 발 중 하나는 맞음), 회피 뒤 2.5초 건물 뒤로.
- **봇 규칙**: 기존 75 안 50% 급기동이 성공하면 자연 발동 + '회피 뒤 2.5초 쏜 상대 추격' 1줄. 급기동 확률 50+40·skill%는 카드 보유 봇만.
- **구현**: MISSILE.OnGiveUp(2.6 회피 이벤트, 서버) + LOCK 배율 타이머 + DMG(첫 발 플래그) + FX(혀·민들레·화살표 HUD). 난이도 S~M.

## 🐌 느릿 달팽이 (감속 장막) · 프리즘 · 와일드

- **카드 한 줄**: 내 근처로 오는 적 미사일 → 달팽이가 돼서 느릿느릿
- **효과**: 판 끝까지 수동. 내 차 반경 20 안으로 들어온 **나를 노린** 적 유도탄이 달팽이로(1회만): 속도 ×0.5(46~66 → 23~33), 회전 45°/s 그대로, 남은 수명 그대로. 반경 20 안에서 쏜 미사일·직선탄은 영향 없음. 달팽이가 된 미사일로 나를 맞히면 쏜 사람 +15 '달팽이 잡기'. 달팽이 동시 최대 12(초과 즉시 소멸). 한 판 보유 2명·같은 팀 1명, 미사일 방어 배타군(미사일 막기 로봇·팽이 망토). 검산: 반경 20을 23~33으로 건너면 0.6~0.9초 → 뱅크 1.8g(50/s²) 면 0.87초에 19 studs 옆으로 = 피함, 옆 노즐 0.6g만이면 6.4 = 겨우, 호버링이면 맞음 → '회피 창 2배' 카드. 거리 100에서 쏜 탄은 수명 7초 안에 도착하니 가만있으면 맞음.
- **보이는 것·소리**: 내 차 둘레 희미한 점액 테두리(반경 20, 투명 85%), 들어온 미사일에 달팽이 껍질·눈알 '뽕' + 점액 자국 + '끼익끼익', 쏜 사람 화면 '느릿~' + 미사일 아이콘 🐌 + '가까이서 쏴요!' 아이콘 1초(안쪽 원 20이 쏜 사람 화면에 그려짐 → '달팽이 애는 붙어서 쏴'가 아이들 대화가 됨). 내 화면 달팽이 위 남은 시간 숫자.
- **웃긴 순간**: 친구가 "야 맞아라!" 하고 쏜 미사일이 내 앞에서 눈알 달린 달팽이가 돼 '느릿~' 기어오고, 나는 옆으로 슬쩍, 달팽이는 7초 열심히 기어가다 허공에서 '뽕' — 쏜 친구 "내 미사일 왜 저래 ㅋㅋㅋ".
- 🔗 **연계**: 메롱 반격(회피 → 반격 자주) · 꺼억 경적(붙어서 쏘려는 적을 밀어 20 밖으로) · 드르륵 룰렛(느림보 + 달팽이 = 걸어가는 미사일) · 옥상 병원(앉아 회복 중 달팽이 구경) · 척 보고 쏘기·쌩쌩 미사일(상대 — 직선탄 카운터)
- **카운터**: 반경 20 안에 붙어 쏘기(0.75초 — 피할 시간 짧음), 직선탄, 미사일 아닌 피해(범퍼카·쿵! 착지·빙글 소용돌이·쾅쾅 대포 범위·둥둥 지뢰·물), 같이 빵!(두 방향).
- **봇 규칙**: 보유 봇: 달팽이 미사일도 기존 회피 판단 대상(안 피하면 느린 추적탄에 맞음). 적 봇: 달팽이 미사일은 급기동 회피 제외(불필요한 벽 충돌 방지).
- **구현**: MISSILE.OnStep(서버 반경 틱 → snail 플래그 1회: 속도 상한 배수) + 모델(껍질·눈알·점액 Trail)·사운드 + RULE(보유 제한·배타군). 난이도 M.

## ⚡ 지지직 사슬 · 프리즘 · 와일드

- **카드 한 줄**: 맞으면 → 지지직! 옆 적한테도 번개가 튀어 조준이 끊겨요
- **효과**: 내 미사일 명중 시 30 안 가장 가까운 다른 적 2명에게 번개(2번째 25, 3번째 17, 건물 무시, 찰싹 딱지 적 우선, 분신은 색종이만·피해 소비 없이 다음 적으로). 튄 적 전원: **나를 향한 락온 0 + 1초 진행 정지** + 1초 감전 댄스(±토크 충격 번갈아, 입력 그대로) + 안테나 쭈뼛 + 삑삑 높은 경적. 튄 명중 +15(콤보 창 포함), 넉백 없음. 튈 적이

없으면 번개가 가장 가까운 풍선 지뢰·분신·연료통으로 튀어 터뜨림. 검산: 한 발 34+25+17 = 76이 셋에게 나뉨, 2번째 적만 처치하려면 4발 → 즉사 없는 '뭉친 팀 깎기 + 집중사격 끊기'.

- **보이는 것·소리**: 지붕 테슬라 코일이 판 내내 '지직' 불꽃, 적이 30 안에 둘 이상이면 코일이 커지며 '윙'(글 없는 '지금 쏴'), 파란 번개 빔(두께 0.3·0.4초) 차에서 차로, 셋이 줄줄이 감전 댄스.
- **웃긴 순간**: 넷이 옹기종기 옥상에서 회복 파티 하던 상대 팀이 미사일 한 발에 '지지직지직' 줄줄이 떨면서 안테나가 쭈뼛쭈뼛, 셋이 동시에 삑삑 경적.
- 🔗 **연계**: 찰싹 딱지(딱지 우선 + 튄 적에게 딱지 전염) · 줄줄이 쾅(튄 명중마다 도미노) · 빙글 소용돌이(모인 셋에 번개) · 마무리 펀치(70% 이하면 25→50·17→34) · 나눔 꿀꺽·같이 빵!·옥상 병원(상대 — 뭉침 카운터 짝)
- **카운터**: 흩어지기(30 이상 간격 — '흩어져!' 대화), 쌍둥이 속임수(분신은 색종이만이지만 시선 분산), 튼튼 갑옷, 한 명씩 따로 다니기.
- **봇 규칙**: 없음. 적 봇 공통(선택): 사슬에 맞으면 2초 동안 가장 가까운 팀원에서 멀어지는 가중치.
- **구현**: DMG.OnHit → OverlapSphere(30, 적만, 딱지 우선 정렬) → 최대 2명 추가 Damage(source=chain, knockback=0) + LOCK(victim→attacker 진행 0·1초 동결) + OWNERFORCE(토크 충격) + 빔·코일 모델. 난이도 M.

## 🐳 쏴아 밀물 · 프리즘 · 와일드

- **카드 한 줄**: 버튼 → 10초 동안 물이 쏴아! 모두 띠용
- **효과**: 능력 버튼 30초 안(안 누르면 자동). 발동 1초 전 수면에 고래 지느러미 + '쏴아~' 예고음 → 기존 단계 전환 애니메이션으로 물 높이가 min(다음 단계 + 10, 현재 + 30)까지(1단계 40·2단계 60·3단계 80·4단계 102, 5단계 뒤면 120), 10초 유지, 복귀는 복귀 시점의 '현재 단계 높이'로. 밀물 중 적 물 피해 34→10(튕김 42·1.3초 무적 그대로 + 충돌 면역 포함), 발동자 팀은 피해 0 + 크게 튕김(42→63, 물수제비 이식). 튕겨 오른 적은 2초 동안 락온 ×2(적에게만) + 물방울 아이콘, 그 적 명중 +30→+45 '파도타기!'. 밀물 중 땅 8초 타이머 정지. '모두에게' 큐 1개·간격 30초. 검산: 옥상 중앙값 36 < 2단계 밀물 60 → 높이 60 이하 옥상이 전부 잠겨 옥상 70% 이상 잠김(1단계 40이면 절반쯤), 튕김 주기 3초라 10초에 최대 3번 = 적 30(미사일 1방 미만), 타워 157 안전.
- **보이는 것·소리**: 고래 🐳 점프 + 파도 소리 + 갈매기, 화면 아래 12% 물거품 1.5초(가리기 안), 밀물 동안 전원 차에 튜브·오리(맞은 아이도 자기 차가 웃김), 끝날 때 욕조 마개 '꼬르륵' + 물이 쭉 빠짐. 내 화면 '🐳 10초' 카운트. 카드 그림엔 물 높이 선 + '이 위로!' 화살표.
- **웃긴 순간**: 옥상에서 연료통 먹던 여섯 대가 갑자기 올라온 물에 동시에 '띠용' 튕겨 올라가고 갈매기 소리 — 다들 허우적대는데 나는 높이 떠서 "다 같이 수영~" 하고 미사일 쏨.
- 🔗 **연계**: 뽕 대포(잠긴 도시 위로 복귀) · 풍선 폭탄(둥둥 뜬 적만 물에 안 닿는 역설) · 꺼억 경적(물 쪽으로 밀기) · 옥상 병원(상대 — 병원째 띠용) · 통통 바퀴(튕기며 핑퐁)
- **카운터**: 높이 날기(다음 단계 물 + 10 위면 아무 일 없음), 🐳 아이콘 보유자가 보이면 미리 상승, 풍선 폭탄 상태.
- **봇 규칙**: 적 2대 이상이 '다음 단계 물 높이' 아래·나는 15 이상 위면 발동, 아니면 30초째 자동. 봇 고도 루프는 공통 물 높이 변수를 읽으니 자동으로 더 높이 뜸, 밀물 중 물+20 미만으로 안 내려감.
- **구현**: RULE(자기장·물 모듈에 '임시 물 높이' API 한 줄 훅 — 기존 전환 애니 재사용) + DMG(밀물 플래그 배율·팀 면제) + LOCK(튕긴 차 2초 ×2) + 점수 훅 + 모델·사운드. 난이도 M.

## 언더독 전용 (점수 하위 2명 또는 데스 ≥2의 3·4번째 카드 3장 중 1장, 두 장이 교대로)

## 💢 빠직 복수 (복수의 일격) · 골드 · 언더독 전용

- **카드 한 줄**: 날 잡은 차에 빨간 표시 → 그 차만 2방, 잡으면 +100
- **효과**: 쓰러질 때 날 잡은 적(지뢰·물·자기장이면 '마지막으로 날 맞힌 차')이 복수 표적. 부활 뒤 20초(표적이 누구에게든 죽으면 종료, 한 판 최대 2회): ① 표적이 벽 너머 빨간 실루엣(200 studs, 250 밖이면 화면 가장자리 화살표, 표적 부활 뒤 8초는 숨김) ② 표적에 대한 내 락온 시간 ×0.67(3→2초) ③ 표적에게 미사일 51(×1.5) + 넉백 ×1.5(42). 같은 표적을 둘 이상이 복수 중이면 두 번째부터 34, 보스·용사 표적엔 배율 없음. 잡으면 '복수 성공!' +100. 표적 화면엔 🎯 + '두둥' 북소리만(누구인지·이름 없음). 검산: 51×2 = 102 ≥ 100 → 2방, 튼튼 갑옷 130은 3방, 왕왕 거대차 250은 5방; 락온 2초 // 쿨 1.5 → 2초마다 1발 = 4초 안 2방.

- **보이는 것·소리**: 내 화면 표적 위 💢 + 20초 시계 + 느린 심장 소리. 성공 시 표적 차 위 💢가 😵로 바뀌며 한 바퀴 핑 '띠용'(빙글 탄두 연출 — 벌이 아니라 개그), 킬피드는 기존 처치 줄에 💢 아이콘만(글자 없음), '복수 성공! +100' 글자·팡파르는 **내 화면 한정**(언더독 카드를 들었다는 게 방 전체에 안 알려짐 — 규칙 6). 20초가 그냥 지나면 조용히 꺼짐.
- **웃긴 순간**: 날 잡은 애 머리 위에 빨간 💢가 뜨고 걔 화면엔 🎯 두둥 — 둘이 빌딩 사이 숨바꼭질하다 모퉁이에서 딱 마주쳐 내가 먼저 2방. 걔 차 눈이 뱅글뱅글 돌고 걔도 "아 억울해 ㅋㅋ".
- 🔗 **연계**: 무지개 꼬리(상대 — 날 잡은 애가 3단이면 싹둑 +25 + 복수 +100) · 뽕 대포(14.7초 만에 돌아와 20초 창을 거의 다 씀) · 따라쟁이 스티커(날 잡은 애 카드를 빌린 채 복수 성공 → 영구) · 반띵 펀치(낮아진 뒤 반띵 + 51) · 척 보고 쏘기(표적에게 직선 66→상한 100 '꼴찌의 한 방')
- **카운터**: 20초 건물 뒤(락온은 시야 필요), 투명 망토(실루엣도 안 보임), 쌍둥이 속임수(분신에도 💢 복사), 먼저 잡기(표적에게 나는 보통 3방).
- **봇 규칙**: 기존 '맞으면 15초 추격' 재사용: 보유 봇은 부활 뒤 표적을 20초 추격(150 밖이면 평소).
- **구현**: RULE(처치 로그 killer 참조 + 언더독 슬롯 노출 조건: 하위 2명 or 데스 ≥2 AND 3·4번째) + LOCK(표적 한정 시간 배율) + DMG(표적 한정 ×1.5) + Highlight 1개 + HUD. 난이도 M.

## 📋 따라쟁이 스티커 (찰싹 스티커 + 지잉 복사기) · 골드 · 언더독 전용

- **카드 한 줄**: 맞으면 → 쟤 카드가 내 깃발에 찰싹! 20초 동안 빌려요
- **효과**: 적 미사일에 직격당하면 쏜 차의 가장 최근 **copyable** 실버·골드 1장을 20초 빌림(지붕 깃발 = 카드 이모지, 게이지 = 깃발 높이) + 내 차 겉모습이 20초 동안 쏜 차와 똑같아짐(따라쟁이 — 상대 화면엔 자기 차 쌍둥이가 보임). 쏜 차는 아무것도 안 잃음, 쏜 차 화면 '복사됐다 📋' 1초. 베낄 게 없거나(프리즘·자동·언더독만) 같은 카드 보유면 반창고 +25. 같은 쏜 차 10초 안 재부착 없음, 새로 맞으면 교체('찌익' → '찰싹'). 깃발 든 채 처치 **또는 명중 2회** → 영구(금깃발 + 팡파르, 1장만·두 번째는 덮음). copyable 1차(보이는 것만): 범퍼카·슝! 돌진·둥둥 지뢰·쾅 큰 탄두·빙글 탄두·자석 범퍼·꿀꺽 엔진·마무리 펀치·쌩쌩 미사일·튼튼 갑옷(현재 +30 포함, 끝나면 최대만 100). 검산: 지는 아이는 한 판 6~10번 맞으므로 거의 늘 깃발 1장 = '상대 카드 1장을 빌려 쓰는 상태', 20초 ≪ 증강 간격 65초라 영구 1장 이상 격차 없음.
- **보이는 것·소리**: 붙을 때 차가 '찰싹' 한 번 흔들림 + 복사기 '지잉', 깃발은 **같은 팀 + 쏜 차에게만** 보임(무슨 카드인지 글 없이 앎; 나머지 상대에겐 '쌍둥이 겉모습'만 보여 언더독 카드가 방송되지 않음 — 규칙 6), 영구가 되면 '반짝' + 금깃발(같은 범위).
- **웃긴 순간**: 맞았는데 내 차에 걔 '범퍼카' 깃발이 찰싹 붙고 내 차가 걔 차랑 똑같아짐 — 걔 화면엔 자기 차가 둘. "야 그거 내 건데!" 하며 망설이는 사이 내가 두 번 맞혀 영구로 굳힘.
- 🔗 **연계**: 빠직 복수(언더독 두 장이 한 줄기처럼: 빌린 채 복수 성공 → 영구) · 꿀꺽 엔진(빌린 채 처치 → +50 + 영구 꿀꺽) · 튼튼 갑옷(130으로 더 오래 맞으며 더 좋은 깃발 고르기) · 쌍둥이 속임수(상대 — 분신이 쏜 가짜는 깃발이 안 붙어 속았다는 걸 앎)
- **카운터**: 미사일 말고 박치기·지뢰·범위 피해로 때리기(직격 아니면 깃발 X), 보이지 않는 카드만 들기(반창고 +25뿐), 20초 안에 잡아 영구를 막기.
- **봇 규칙**: 없음(빌린 카드 효과는 자동 적용, 봇 카드의 bot_rule 그대로).
- **구현**: DMG.OnHit(피격 이벤트에서 공격자 참조) + 증강 모듈 apply(car, cardId, duration)/onApply·onRemove·refcount API(세트 보너스·룰렛에도 재사용, 영구는 duration=∞) + 모델(깃발·스킨 복제). 난이도 L(API 핵심, 10장이라 절반).

---

# 4. 연계표

## (a) 줄기 넘나드는 콤보 10개

| # | 이름 | 재료 | 무슨 일 | 왜 웃긴가 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **모아서 한 방** | 빙글 소용돌이(🌀P) → 쾅쾅 대포(💥P) | 소용돌이가 3초 동안 반경 25 안 적을 가운데로 끌어모으고, 왕 미사일이 반경 40에 25 + 직격 34 + 넉백 40 | 빙글빙글 모이던 셋이 '쿠웅' 버섯구름 속에서 사방으로 띠용. 프리즘 2장이라 한 판에 한 번 볼까 말까 |
| 2 | **뜨면 과녁** | 풍선 폭탄(🎈P) → 척 보고 쏘기(🎯G) / 쾅 큰 탄두(💥S) | 부풀어 떠오른 적은 명중 반경 12(상한 — 큰 탄두가 겹쳐도 12) → 직선탄으로도 맞고, 움직이는 중이면 66 | '푸우~' 뜬 차에 레이저 포인터가 찍히고 '척!' 과녁 스티커 — 풍선에 다트 던지기 |
| 3 | **돌진 박치기** | 슝! 돌진(🤸G) + 범퍼카(🐘S) / 왕왕 거대차(🐘P) | 더블탭 돌진(+38/s)으로 상대속도 25를 훌쩍 넘겨 박치기 15+넉백 30(보스면 25+40), 뒤엔 방귀 구름 | '뿡' 하고 달려와 '빠앙' — 초등학생이 제일 먼저 발견할 조합 |
| 4 | **속았지 지뢰밭** | 쌍둥이 속임수(👻G) + 둥둥 지뢰(🎈G) | 진짜 풍선 6개 + 분신의 가짜 풍선 2개가 하늘에 — 가짜 밟으면 색종이 '속았지!', 진짜 밟으면 띠용 25 | 어느 풍선이 진짜인지 몰라 쫓던 적이 풍선 사이를 요리조리 피하다 결국 하나 밟음 |
| 5 | **옥상 요새** | 옥상 병원(🏢G) + 쿵! 착지(🐘G) + 둥둥 지뢰(🎈G) | 옥상에 '쿵' 내려앉아(반경 20 충격파 20) 둘레에 풍선 울타리 깔고 8초 동안 초당 8 회복(최대 64), 창이 끝나면 회복 0이라 5초 떠 있다 다른 옥상에 또 '쿵' | 수비형 아이의 주인공 장면 — 다만 쏴아 밀물 한 방에 병원째 띠용 |
| 6 | **하늘 불꽃놀이** | 둥둥 지뢰(🎈G) → 줄줄이 쾅(💥G) | 내가 흘린 풍선 지뢰 밭 위의 적을 맞히면 수평 반경 20 기둥 안 풍선이 0.15초 간격 '두두두둥', 지뢰는 솟아 적 높이에서 폭발 | 도미노 폭죽이 하늘에서 터지고 적은 분수처럼 — 쾅·풍선 두 줄기가 한 장면 |
| 7 | **춤추는 과녁** | 두둠칫 미사일(🎉G) + 찰싹 딱지(🤝S) | 맞은 적은 2초 춤(락온 0)이고 지붕엔 딱지 → 팀원 2초 락온 → 춤 끝나기 전에 팀원 미사일 도착 | 씰룩거리는 차에 손바닥 딱지가 펄럭이고 셋이 그걸 보고 쏨 — 맞은 아이도 "내 차 춤춰!" |
| 8 | **꼬리만 둥둥** | 쪼꼬미 미사일(와일드G) + 펄럭 리본꼬리(와일드S) | 0.5배 쪼꼬미 차에 10 studs 리본 꼬리 — 차보다 꼬리가 3배 | 연 꼬리가 차를 끌고 가는 것처럼 보이고 '삑삑' 소리까지 — 제일 웃긴 그림 |
| 9 | **뒤돌아 뻥** | 끽! 드리프트(🤸S) + 휙 뒤돌아 펀치(🤸G) + 메롱 반격(와일드G) | 미사일 피함(반격 ×2) → 휙 돌아 끽(진행 40%) → 장갑 2초 창 안 1초 만에 유도탄 펀치: 50 + 넉백 55 + 벽꿍 15(합계 65) | 쫓아오던 봇이 '팅' 빗나간 민들레 옆에서 권투 장갑 맞고 빌딩에 차 모양 구멍 |
| 10 | **양떼몰이 대포** | 홀랑 자기장(🙃P) + 쾅쾅 대포(💥P) / 자석 범퍼(🌀G) | 3·2·1 홀랑! 전원이 경계 밖으로 우르르 밀려나는 길목에 왕 미사일 한 방(처치 +80), 자석으로 도망치는 적을 안으로 끌어 틱 10 더 | 열 대가 "밖으로! 밖으로!" 소리 지르며 도망치는 길목에 '쿠웅' — 한 판에 한 번 볼까 말까 한 함성 |

## (b) 팀 연계 5개 (팀원끼리 합쳐짐)

| # | 이름 | 재료(서로 다른 팀원) | 무슨 일 |
|---|---|---|---|
| 1 | **붙이고 → 쾅쾅 → 같이** (짝꿍 완성) | A 찰싹 딱지 + B 짝짝 메아리 + C 같이 빵! | A가 맞혀 딱지(6초) → B는 2초 락온 + 메아리 2연타(34+34, 1.5초 간격) → C가 쏘면 B 차에서도 1발 → 3명이 2락온 안 처치 + 폭죽 25 + 팀 +30 |
| 2 | **사탕 파티** | A 나눔 꿀꺽 + B 띠링 선물(나눔 꿀꺽 선물) + C 꿀꺽 엔진 | 넷이 나눔(팀 합산 400) + C 처치 50이 2장 세트 깡통 연료통으로 → 연료통 하나에 넷이 '꿀꺽꿀꺽꿀꺽꿀꺽' 합창하며 볼록 |
| 3 | **버티면 온다** (무대 완성) | A 혼자 남은 용사 + B 슈웅 구조대 + C 뽕 대포 | A가 혼자 남아 금빛 오라로 버티며 맞힐 때마다 −3초, B가 풍선을 '뽕' 쳐 그 자리 부활, 못 오는 C는 대포로 14.7초 만에 — 죽은 팀원은 응원 버튼 연타 |
| 4 | **다 같이 수영** | A 쏴아 밀물 + B 통통 바퀴 + C 풍선 폭탄 | A 팀은 밀물 피해 0 + 63 튕김으로 옥상 사이를 캥거루처럼, B는 벽에 핑퐁, 적은 10 + 2초 락온 ×2 — C가 띄운 적만 물에 안 닿아 "쟤만 왜 떠!" |

| # | 이름 | 재료(서로 다른 팀원) | 무슨 일 |
|---|---|---|---|
| 5 | **범퍼카 떼** | A 띠링 선물(범퍼카 선물) + B 슝! 돌진 + C 자석 범퍼 | 네 대 전부 범퍼카(충돌 0)로 '빠앙빠앙' 몰려다니고, C가 적을 끌어오면 B가 돌진 박치기 — 상대 "범퍼카가 네 대???" |

## (c) 카운터 짝 표

| 이 카드 ↔ | 이렇게 막힘 | 아이에게 보이는 신호 |
|---|---|---|
| 투명 망토 ↔ 찰싹 딱지 · 펑펑 색종이 · 펄럭 리본꼬리 | 표식이 투명 위에 붙어 6·3·8초 락온 가능 | 딱지·모자·리본만 하늘에 둥둥 |
| 풍선 폭탄 · 둥둥 지뢰 ↔ 쌩쌩 미사일(직선탄 '빵' +5) · 꺼억 경적(밀기) | 직선탄이 풍선을 즉시 터뜨림, 트림으로 풍선 쪽에서 밀어냄 | 카드 아래 🎈✖ 표시, 상대 팀이 풍선을 들면 테두리 빨강 깜빡 |
| 느릿 달팽이 · 팽이 망토 ↔ 척 보고 쏘기 · 쌩쌩 미사일 | 직선탄은 달팽이도 안 되고 튕기지도 않음 | 쏜 사람 화면 '가까이서 쏴요!' 아이콘, 레이저 포인터 |
| 뭉친 팀(나눔 꿀꺽·같이 빵!·옥상 병원) ↔ 지지직 사슬 · 줄줄이 쾅 · 쏴아 밀물 | 30 안 셋에게 번개, 반경 12 폭발, 옥상째 띠용 | 테슬라 코일이 커지며 '윙', 고래 지느러미 |
| 왕왕 거대차 ↔ 쪼꼬미 미사일 · 풍선 폭탄 | 6초 보스 해제·박치기 15, 2배 차가 둥둥 떠 반경 12(상한) 과녁 | '뽕' 장난감 차, 🎈 |
| 쌍둥이 속임수 ↔ 펑펑 색종이 · 줄줄이 쾅 · 지지직 사슬 | 반경 6 분신 즉시 터짐, 폭발 범위 정리, 사슬은 분신 건너뜀 | 색종이 '속았지!' |
| 짝짝 메아리 · 무지개 꼬리 ↔ 숨바꼭질 전파 · 찰칵 카메라 | 락온 1.5배 느려 창을 못 맞춤, 나를 향한 락온 0 | 안테나 지지직, PiP 셀카 |
| 옥상 병원 ↔ 쏴아 밀물 · 쿵! 착지 · 둥둥 지뢰(상대) | 옥상이 잠김·밀림·풍선 울타리 | 🏥 십자 깜빡 vs 🐳 |
| 홀랑 자기장 ↔ 슝! 돌진 · 튼튼 갑옷 | 가장 빨리 나갔다 들어옴, 40 피해 여유 | 🙃 거꾸로 모자 보유자가 보이면 경계 근처로 |
| 범퍼카 · 자석 범퍼 ↔ 꺼억 경적 · 통통 바퀴 | 붙기 전에 밀기, 충돌 0 + 튕김만 | 노란 음파 동그라미 반경 20 |
| 삐약 알부활 ↔ 쾅쾅 대포 · 자석 범퍼 | 부화 타이밍에 범위 25, 알을 물 위로 끌기 | 알 위 '2·1' 숫자 |
| 미사일 막기 로봇 ↔ 같이 빵! · 쌩쌩 미사일 | 두 방향 2발 중 1발만 요격, 직선 110은 요격 50% | 로봇 배의 4초 게이지 |

## (d) 카드 UI에서 연계를 보여 주는 법

1. **색띠 + 이모지**: 카드 위쪽에 줄기 색띠(명사수 빨강·꿀꺽 보라·쾅 주황·빙글 하늘·숨바꼭질 회색·요새 갈색·괴수 초록·곡예 노랑·풍선 분홍·무대 금색·짝꿍 주황줄무늬·파티 무지개·뒤집기 보라줄무늬·운빨 연두) + 줄기 이모지. 와일드는 띠 없음, 언더독은 검은 띠에 💢.
2. 🔗 **"이어져요!"**: 내가 든 줄기 카드가 제시되면 카드가 흔들리며 🔗 뱃지 + '띠링' 효과음, 2장째면 '세트!' 별 1개, 3장째면 별 2개 + '완성 가능' 무지개 테두리.
3. **팀원 이어짐**: 팀원이 같은 줄기(짝꿍·꿀꺽·무대)를 들었으면 카드 옆에 팀원 이름표가 깜빡 + '친구랑 이어져요!' 뱃지.
4. **카운터 신호**: 상대 팀이 이 카드의 카운터 대상을 들고 있으면(풍선·투명·뭉침·보스) 카드 테두리가 빨갛게 깜빡 '지금 뽑으면 좋아요' — 글 대신 🎈✖ 같은 아이콘.
5. **세트 미리듣기**: 세트 보너스 칸을 누르면(길게 터치) 그 효과음 0.5초 미리듣기('두두둥', '꿀꺽', '빠앙').
6. **그림 한 컷 우선**: 이름·설명보다 "맞으면 → 이렇게 됨" 두 컷 그림(예: 뚱뚱 미사일 vs 기어가는 미사일, 대포에서 튀어나오는 차 + 색종이)이 카드 면적의 60%.
7. **HUD 리본 칸**: 빌린 카드(띠링 선물·따라쟁이 스티커)는 슬롯 4칸과 별도의 리본 칸에, 게이지는 깃발 높이.

8. **줄기 완성 연출**: 완성 순간 차에 줄기 이모지 왕관 + 모두에게 '[이름] 괴수왕!' 킬피드 한 줄 + 팡파르(이름 방송은 성공 쪽만).

---

## 5. 플레이 장면 5개 (아이 시점 30초)

**장면 1 — "내 차가 춤춰!" (두둠칫 미사일 + 펑펑 색종이 2장 세트 + 찰싹 딱지 팀원)** 나는 2학년 민준. 1번째 증강에서 색종이 카드를 골랐더니 내 미사일이 맞을 때마다 펑 터지고 고깔 모자가 씌워진다. 2번째에 두둠칫까지 나와서 카드가 흔들리며 '띠링' — 세트! 빌딩 뒤에서 나를 노리던 봇이 모자를 쓴 채 '삑, 삑' 나팔을 불어서 어디 숨었는지 다 들린다. 한 방 더 맞히니 봇 차가 무지개로 번쩍이며 엉덩이를 씰룩씰룩, 운전석 아바타까지 춤을 춘다. 그 사이 팀 형이 붙여 둔 손바닥 딱지가 펄럭여서 형 미사일이 2초 만에 날아와 '쾅'. 화면에 '파티 콤보! +60'. 봇이었지만 나는 "내가 춤추게 했다!"고 소리쳤다.

**장면 2 — 알에서 나와 바로 복수 (삐약 알부활 + 꿀꺽 엔진 + 빠직 복수)** 4학년 서연, 이번 판 벌써 세 번 죽었다. 3번째 카드에 검은 띠 💢 카드가 떠서 골랐더니, 다음에 또 맞아 쓰러지는 순간 내 차가 '뽕' 하얀 알이 되어 삐약삐약 흔들린다. 나를 잡은 아이가 알 옆에서 기다리는 게 보이고 알 위에 '2… 1…'. '빠직!' 깃털이 터지며 체력 40으로 튀어나오자 그 애 머리 위에 빨간 💢가 떠 있다. 벽 너머 실루엣을 따라 모퉁이에서 딱 마주쳐 2초 락온, 51짜리 두 방 — '복수 성공! +100'. 꿀꺽 엔진이 '꿀꺽~ 꺼억' 하며 체력이 90으로 차오른다. 그 애 차는 눈이 뱅글뱅글 돌며 한 바퀴 띠용. 채팅에 "아 억울해 ㅋㅋ"가 올라왔다.

**장면 3 — 다 같이 수영 (쏴아 밀물 + 뽕 대포 + 통통 바퀴 팀)** 3학년 도윤. 4번째 카드에서 무지개 후광 고래 카드가 나왔다. 옥상마다 상대 팀이 앉아 연료통을 먹는 게 보여서 높이 떠서 버튼을 꾹 — 수면에 지느러미가 지나가고 '쏴아~' 고래가 점프하며 물이 쑥 올라온다. 옥상의 여섯 대가 동시에 '띠용' 튕겨 올라가고 갈매기가 운다. 전원 차에 튜브가 끼워졌고 우리 팀은 피해 0이라 통통 바퀴 형이 물 위를 캥거루처럼 뛰어다니며 핑퐁. 허우적대는 적은 2초 동안 빨리 잡혀서 내 미사일이 '파도타기! +45'. 방금 죽은 팀원이 타워 대포에서 '뽕!' 색종이 꼬리를 달고 잠긴 도시 위로 날아와 합류. 10초 뒤 '꼬르륵' 욕조 마개 소리와 함께 물이 빠지고 다들 "한 번 더!"

**장면 4 — 보스 등장, 그리고 쪼꼬미 (왕왕 거대차 + 쿵! 착지 + 쪼꼬미 미사일 상대)** 5학년 하준, 괴수 줄기 쿵! 착지 한 장뿐인데 4번째에 왕왕 거대차가 떴다 — 카드가 흔들리며 '세트!'. 고르자 '부웅~' 차가 부풀고 보스 음악, 모두의 화면 위에 내 체력바 250. 넷이 달려드는데 옥상 위에서 하강 노즐을 꾹 눌러 '쿵' — 반경 30 충격파에 화면이 흔들리고 둘이 옥상 밖으로 떨어진다. 박치기 25로 하나 더. 그런데 상대 팀 꼬마가 쏜 미사일에 맞자 '뽕' 하고 내 보스 차가 장난감 자동차가 되어 삑삑거린다. 지붕 위에 앉은 내 아바타가 차보다 커서 방 전체가 폭소, 나도 "삑삑" 하며 웃었다. 6초 뒤 다시 부풀어 '어흥'. 60초 끝에 '푸슈슈슉' 바람 빠지며 빙글 날아가도 범퍼카 효과는 남아서 계속 '빠앙'.

**장면 5 — 뒤돌아 뻥 (끽! 드리프트 + 휙 뒤돌아 펀치 + 메롱 반격)** 6학년 지호, 물리 업데이트 뒤로 길게 누르면 두 배 빨리 돈다는 걸 안다. 뒤에서 봇이 쫓으며 미사일을 쏜다. 옆으로 톡 기울여 피하자 미사일이 땅에 '띠용' 꽂혀 민들레로 피고, 내 차가 메롱 혀를 내밀며 주황으로 빛난다. 회전 키를 꾹 — 하늘에 까만 타이어 자국이 그어지고, 반대 키 톡으로 '끽!' 딱 서자 자국이 무지개로 바뀌고 조준 링이 반 채워진다. 코에 권투 장갑이 '딩!' 튀어나온 2초 안에 발사 — 혀 미사일 50에 넉백 55, 봇이 '띠용~' 날아가 빌딩에 자동차 모양 구멍을 내고 박혔다. 구멍이 5초 동안 남아 우리 팀 셋이 그 앞에서 경적을 빵빵 울렸다. 채팅: "형 어떻게 한 거야" — "돌다가 끽."

---

# 6. 구현 예시

## 6.1 RocketConfig.Augment — 카드 10장 (Luau)

```
-- ReplicatedStorage/RocketConfig/Augment.lua  (수치는 전부 여기, 기존 스크립트는 안 고침)
-- hooks: 6.2 표의 종류 이름. params: 카드가 읽는 숫자. tags: 풀 필터용.
local A = {}

A.LOCK_MIN_TIME      = 1.0   -- 모든 락온 배율 곱의 하한(초)
A.DMG_MULT_CAP       = 2.0   -- 피해 배율 곱 상한
A.SINGLE_HIT_DMG_CAP = 100   -- 단일 명중 상한
A.KNOCKBACK_DV_CAP   = 55    -- 받는 넉백 상한(충돌 판정 70 아래) — 펀치 55 · 쪼꼬미 ×1.5도 여기서 클램프
A.HIT_RADIUS_CAP     = 12    -- 명중 반경 상한(보스 값) — 풍선 폭탄 ×2 · 큰 탄두 · 변신쇼 겹침 전부 12
A.TORQUE_CC_SHARED_CD = 4    -- 토크 방해 공유 창(초): 한 표적 4초 안 빙글 · 춤 · 감전 · 반띵 · 소용돌이 완성 합계 ≤3초,
초과분은 FX만
A.UNDERDOG_MIN_DEATHS = 2    -- 언더독 슬롯 임시 조건(순위 시스템 전까지)
-- 모든 *LockMult / lockRateMul 은 LOCK.ProgressRate 반환값 = 진행 '속도' 배율(시간은 1/x). 시간 배율은 쓰지 않는다.

A.Roulette = { hornDv=20, hornR=12, hornCd=2, hornSecondDv=10,   -- 🔊 경적 폭발(꺼억 경적 18/20/5초와 구분)
               featherG=14, featherHighAltLiftMul=0.2, featherRampSec=3, featherImmuneSec=10,
               balloonG=21 }

A.cards = {
  sticker = { id="sticker", name="찰싹 딱지", tier="S", line="pair",
    hooks={"DMG.OnHit","LOCK.ProgressRate","LOCK.IsLockable","FX"},
    params={ duration=6, teamLockMult=1.5, selfLockMult=1.25, refreshOnTeamHit=true,
             reapplyCooldown=10, pairWindow=6, pairScore=10, botTeamWeight=0.6 } },

  dance = { id="dance", name="두둠칫 미사일", tier="G", line="party",
    hooks={"DMG.OnHit","LOCK.Freeze","OWNERFORCE.Torque","FX"},
    params={ sec=2.0, rehitSec=4, secondSec=1.0, yawImpulseDeg=45, swings=6,
             swingGap=0.25, directOnly=true } },

  balloonMine = { id="balloonMine", name="둥둥 지뢰", tier="G", line="balloon",
    hooks={"RULE.Timer","MISSILE.OnStep","DMG.OnTouch","OWNERFORCE.Impulse","FX"},
    params={ interval=5, maxAlive=6, life=30, minOwnerSpeed=15, triggerR=5,
             dmg=25, bounceDv=36, sinkSpeed=1.5, eatMissileCd=10, spawnBanR=40 } },

  tiny = { id="tiny", name="쪼꼬미 미사일", tier="G", line=nil, tags={"wild"},
    hooks={"DMG.OnHit","DMG.AttackerMul","OWNERFORCE.Scale","FX"},
    params={ sec=6, missileDmg=20, kbTakenMul=1.5, scale=0.5, ramDmg=15, reapplyRest=8 } },

  egg = { id="egg", name="삐약 알부활", tier="G", line=nil, tags={"wild"},
    hooks={"DMG.OnDeath","RULE.Hover","LOCK.IsLockable","LOCK.Reset","OWNERFORCE.Impulse","FX"},
    params={ sec=2, hatchHp=40, hatchInvuln=1, perRound=1, minWaterY=26, featherDv=8, featherR=10 } },

  snail = { id="snail", name="느릿 달팽이", tier="P", line=nil, tags={"wild","missileDefense"},
    hooks={"MISSILE.OnStep","RULE.PoolFilter","FX"},
    params={ radius=20, speedMul=0.5, turnDeg=45, maxAlive=12, holdersMax=2, perTeam=1,
             selfTargetOnly=true, catchScore=15 } },

  duo = { id="duo", name="같이 빵!", tier="P", line="pair", tags={"auto"},
    hooks={"MISSILE.OnFire","MISSILE.Spawn","OWNERFORCE.Impulse","RULE.Score","FX"},
    params={ range=60, rangeSet=75, cooldown=3, cooldownSet=2.5, dmg=34,
             exclude={"picking","respawning","spawnProtected","invisible","grounded"},
             copyFlags={noSticker=true,noEcho=true}, mateHopDv=5 } },
```

```
  halve = { id="halve", name="반띵 펀치", tier="G", line="flip",
    hooks={"DMG.PreHit","OWNERFORCE.Torque","FX"},
    params={ threshold=34, thresholdSet=24, usesPerMatch=1, maxVictimLoss=44,
             victimFloor=34, victimCollisionImmune=1 } },

  tide = { id="tide", name="쏴아 밀물", tier="P", line=nil, tags={"wild","global"},
    hooks={"RULE.WaterLevel","DMG.WaterMul","LOCK.ProgressRate","RULE.Score","FX"},
    params={ armSec=30, hold=10, riseMin=30, enemyWaterDmg=10, teamWaterDmg=0,
             teamBounceDv=63, bouncedLockMul=2, bouncedLockSec=2, surfHitScore=45 } },

  boss = { id="boss", name="왕왕 거대차", tier="P", line="kaiju",
    hooks={"RULE.Timer","DMG.MaxHp","DMG.Ram","OWNERFORCE.Impulse","LOCK.ProgressRate","CARPHYS.Scale","FX.Global"},
    params={ scale=2, hp=250, duration=60, lockRateMul=1.25, ramDmg=25, ramKb=40, ramCd=2,   -- 1.25 = 3→2.4초(속도 배율, sticker.teamLockMult와 같은 규약)
             bounty=100, hitScore=15, kbTakenMul=0.5, iMult=4, rcsMult=1.5,
             shakeCd=3, densityDiv=8, afterwards="bumper" } },
}

return A
```

## 6.2 효과 훅 종류 정의표

| 훅 종류 | 어디서 실행 | 시그니처(예) | 이 덱에서 쓰는 카드 |
|---|---|---|---|
| **DMG — 피해 파이프라인** | 서버 | `OnHit(attacker, victim, missile, t)` / `Multiplier(attacker, victim)` → × / `PreHit(…)` → 대체 여부 / `OnKill` / `OnDeath(victim)` → 가로채기 / `OnTouch(mine, victim)` / `AttackerMul(attacker)` / `MaxHp` | 거의 전부. 배율은 끝에서 `min(곱, DMG_MULT_CAP)`, 피해는 `min(값, SINGLE_HIT_DMG_CAP)`, 고정 피해 플래그(뻥!)는 배율 건너뜀 |
| **LOCK — 락온** | 서버 판정(클라 진행은 ReplicatedStorage 복제 테이블로 같은 배율) | `ProgressRate(attacker, victim)` → × / `IsLockable(attacker, victim)` → bool / `Reset(victim→attacker)` / `Freeze(victim, sec)` / `SetProgress(attacker, victim, p)` / 끝에 `clamp(LOCK_MIN_TIME)`. *모든 *LockMult·lockRateMul은 진행 속도 배율(시간은 1/x)* — 보스 1.25 = 3→2.4초, 딱지 1.5 = 3→2초, 전파 0.67 = 3→4.5초 | 찰싹 딱지·숨바꼭질 전파·두둠칫·찰칵·메아리·무지개 꼬리·빠직 복수·지지직 사슬·투명 망토(25 안·멈춤)·리본꼬리(가림 리셋 분기)·끽! 드리프트(발사 뒤 0.4) |
| **MISSILE — 미사일 생성·갱신** | 서버 | `OnFire(owner, target, guided)` / `Spawn(origin, owner, target, flags)` / `OnSpawn(missile)` → `speedCap` · `hitRadius` · `flags` / `OnStep(missile, dt)` / `OnExpire(missile, pos, reason)` / `OnGiveUp(missile)` | 쌩쌩·큰 탄두·뻥!·같이 빵!·느릿 달팽이·팽이 망토(반사)·둥둥 지뢰(풍선도 표적)·미사일 막기 로봇·메롱 반격·펑펑 색종이(소멸 지점) |
| **CARPHYS — 내 차 물리** | 주인 클라이언트(RocketConfig 배수만 바꿈, 힘·토크로만) | `ForceMul(key)` / `OnDoubleTap(switch)` / `OnLanding(vSpeed)` / `YawSample()` / 서버 12Hz 재검증 | 슝! 돌진·끽! 드리프트·휙 뒤돌아 펀치·팽이 망토·쿵! 착지·통통 바퀴·뽕 대포(내 차 충격량)·왕왕 거대차(스케일·I·RCS) |
| **OWNERFORCE — 상대 주인 컴퓨터 힘 요청** | 서버 → 피해자 클라(기존 넉백 패킷 재사용 + 필드 추가) | `Impulse(victim, dv, dir, flags={noCollisionDmg})` / `Torque(victim, yawDegPerSec, swings)` / `Sustained(victim, forceW, dir, sec)` / `Scale(victim, scale, sec)` — 상한 `KNOCKBACK_DV_CAP` | 빙글 탄두·두둠칫·메아리·펀치·꺼억 경적·자석 범퍼·빙글 소용돌이·풍선 폭탄·홀랑 바람·쪼꼬미·지지직 사슬·보스 박치기 |
| **FX — 연출** | 클라(서버 상태 복제) | 모델 부착/스왑, Trail/Beam, Highlight, 사운드(거리), HUD 뱃지, PiP, 화면 흔들림 0.3초, 전원 배너 | 전 카드. 가리기 ≤2초·카메라 본체는 손 안 댐(찰칵은 PiP, 망토는 헤딩 고정) |

| 훅 종류 | 어디서 실행 | 시그니처(예) | 이 덱에서 쓰는 카드 |
|---|---|---|---|
| **RULE — 판 규칙** | 서버 | `Timer`, `PoolFilter(player, offered)` (언더독·조건부·배타군·teamOnly), `RespawnQueue.Adjust/Instant`, `Hover(player, sec, targetY)`, `WaterLevel.Temp`, `Zone.isSafe(pos)`, `RuleSet.apply/revert`, `AugmentTable.apply(car, cardId, duration)` (borrowed·refcount), `Score` | 띠링 선물·따라쟁이 스티커·행운 뽑기·드르륵 룰렛·홀랑 자기장·쏴아 밀물·구조대·알부활·뽕 대포·용사·변신쇼·보스 |

기존 스크립트에 들어가는 한 줄 훅은 5곳뿐: ① 카메라 RenderStep 맨 위 `if CameraFx.override then return end` ② 자기장 피해·봇 목표·미니맵의 `ZoneRules.isSafe(pos)` ③ 물 모듈 `WaterLevel.getEffective()` ④ 락온 진행 계산 끝 `LockHooks.rate(...)` ⑤ 피해 함수 입구 `DamageHooks.pre(...)`.

### 6.3 봇 선택 규칙 의사코드 (10줄)

```
function BotPick(bot, offered)                    -- offered = 같은 등급 3장
  for _, c in offered do                          -- 1. 든 줄기 70%
    if bot.lines[c.line] and rand() < 0.70 then return c end end
  offered = filter(offered, function(c)           -- 2. 못 쓰는 카드 제외
    if bot.skill < 0.5 and (c.tags.skill or c.line=="acro") then return false end   -- 드리프트 · 펀치 · 망토 · 척 보고
    if c.tags.auto and bot.hasAuto then return false end
    if c.tags.missileDefense and bot.hasMissileDefense then return false end
    return true end)
  if bot.hp < 40 then local h = first(offered, "heal") if h then return h end end     -- 3. 아프면 회복
  if enemyTeamHas("balloon") then boost(offered, "burp", 1.5) end                      -- 4. 카운터 가중치
  return weightedRandom(offered, {P=1.3, G=1.0, S=1.0})                                -- 5. 나머지 무작위
end
```

---

## 7. 구현 우선순위 (재미 ÷ 작업량)

| 주차 | 묶음 | 카드 | 전제 | 난이도 합 |
|---|---|---|---|---|
| **1주차** | 배수 훅 + 경적 버튼 + 실버 '보이는 것' | 튼튼 갑옷 · 꿀꺽 엔진 · 마무리 펀치 · 나눔 꿀꺽 · 숨바꼭질 전파 · 쾅 큰 탄두 · 꺼억 경적 · 펄럭 리본꼬리 · 찰칵 카메라 · 펑펑 색종이 · 찰싹 딱지 · 달그락 주사위 | 피해/락온 파이프라인 훅 2개, 경적 버튼(7.2), 상한 3개 (LOCK_MIN_TIME·DMG_MULT_CAP·SINGLE_HIT_DMG_CAP) | S×11 + M×1 |
| **2주차** | 넉백 경로 확장(토크·지속 힘·충돌 제외 플래그) + 골드 웃음 | 두둠칫 미사일 · 쪼꼬미 미사일 · 빙글 탄두 · 범퍼카 · 쿵! 착지 · 메롱 반격 · 반띵 펀치 · 짝짝 메아리 · 쌩쌩 미사일 · 척 보고 쏘기 · 슝! 돌진 · 행운 뽑기 · 무지개 꼬리 | 넉백 패킷에 요 충격·지속 힘 필드, 2.6 회피 이벤트·직선 미사일 버프 | S×6 + M×7 |

| 주차 | 묶음 | 카드 | 전제 | 난이도 합 |
|---|---|---|---|---|
| 3주차 | 서버 파츠·범위·부활 API | 둥둥 지뢰 · 줄줄이 쾅 · 삐약 알부활 · 뽕 대포 · 자석 범퍼 · 빙글 소용돌이 · 쾅쾅 대포 · 같이 빵! · 느릿 달팽이 · 지지직 사슬 · 옥상 병원 · 미사일 막기 로봇 · 쌍둥이 속임수 · 빠직 복수 · 혼자 남은 용사 · 통통 바퀴 | 즉시 부활 API, 언더독 슬롯, 관전 카메라, 세트 보너스 계산기 (AugmentTable) | S×2 + M×14 |
| 4주차 | 모델 스왑·전역 규칙·세트/완성 | 왕왕 거대차 · 와글와글 변신쇼 · 쏴아 밀물 · 홀랑 자기장 · 드르륵 룰렛 · 띠링 선물 · 슈웅 구조대 · 투명 망토 · 풍선 폭탄 · 뻥! 원샷 · 따라쟁이 스티커 · 끽! 드리프트 · 휙 뒤돌아 펀치 · 팽이 망토 | ScaleHelper(질량·I·반경 동시), RuleSet 모듈(로비 룰렛과 공유), 물·자기장 임시값 API, apply() API, 물리 1단계(2.1) 배포 뒤 곡예 3장 | M×9 + L×5 |

도입 원칙: 주차마다 봇 10대 자동전(사람 0)으로 충돌·익사·평균 판 길이가 늘지 않는지 먼저 보고 사람 테스트. 1주차 끝에 "증강전이 실제로 뭔가 된다"가 체감되어야 하고, 곡예 줄기 3장(드리프트·펀치·망토)은 요 감쇠 분리(C_YAW_HOLD 1.0)가 들어온 뒤에만 풀에 넣는다(문턱은 전부 `0.6~0.8×YAW_MAX` 상수라 배포 단계와 무관하게 살아 있음).

---

## 부록 — 덱 한눈에 (55장)

| 줄기 | 실버 | 골드 | 프리즘 |
|---|---|---|---|
| 🎯 명사수 | 쌩쌩 미사일 | 척 보고 쏘기 | 뻥! 원샷 |
| 🤦 꿀꺽 | 나눔 꿀꺽 | 꿀꺽 엔진 | 띠링 선물 |
| 💥 쾅 | 쾅 큰 탄두 | 줄줄이 쾅 | 쾅쾅 대포 |
| 🌀 빙글 | 빙글 탄두 | 자석 범퍼 | 빙글 소용돌이 |
| 👻 숨바꼭질 | 숨바꼭질 전파 | 쌍둥이 속임수 | 투명 망토 |
| 🏢 요새 | 튼튼 갑옷 | 옥상 병원 | 미사일 막기 로봇 |
| 🐘 괴수 | 범퍼카 | 쿵! 착지 | 왕왕 거대차 |
| 🤸 곡예 | 끽! 드리프트 | 슝! 돌진 · 휙 뒤돌아 펀치 | 팽이 망토 |
| 🎈 풍선 | 통통 바퀴 | 둥둥 지뢰 | 풍선 폭탄 |
| 🌈 무대 | 무지개 꼬리 | 마무리 펀치 · 혼자 남은 용사 | 슈웅 구조대 |
| 🤝 짝꿍 | 찰싹 딱지 | 짝짝 메아리 | 같이 빵! |
| 🎉 파티 | 펑펑 색종이 | 두둠칫 미사일 | 와글와글 변신쇼 |
| 🙃 뒤집기 | 찰칵 카메라 | 반띵 펀치 | 홀랑 자기장 |
| 🎲 운빨 | 달그락 주사위 | 행운 뽑기 | 드르륵 룰렛 |
| 와일드 | 꺼억 경적 · 펄럭 리본꼬리 | 쪼꼬미 미사일 · 삐약 알부활 · 뽕 대포 · 메롱 반격 | 느릿 달팽이 · 지지직 사슬 · 쏴아 밀물 |
| 언더독 전용 | — | 빠직 복수 · 따라쟁이 스티커 | — |
| **합계** | **16** | **22** | **17** |